

Pedagogía con sentido

Epistemología, afectividad y transformación del aprendizaje

Coords.
Óscar Gavín-Chocano
Lara Checa-Domene
Elena Granado de la Cruz
Marcos A. Payá-Gómez

EDITORIAL UNIVERSITAS, S.L.

ÓSCAR GAVÍN-CHOCANO
LARA CHECA-DOMENE
ELENA GRANADO DE LA CRUZ
MARCOS A. PAYÁ-GÓMEZ
(Coords.)

Pedagogía con Sentidos

Epistemología, afectividad y transformación del aprendizaje

La obra fue dictaminada por especialistas en la modalidad de pares ciegos, por lo que cumple con estándares de calidad académica.

Esta publicación es parte del proyecto PID2025-05 y PID2024_036
Estrategias de aprendizaje activas a través de la motivación y refuerzo en estudiantes universitarios



UNIVERSIDAD DE JAÉN

PEDAGOGÍA CON SENTIDOS. EPISTEMOLOGÍA, AFECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DEL APRENDIZAJE

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Cualquier sugerencia o error observado rogamos nos sea comunicado mediante email a comtip@universitas.es

© ÓSCAR GAVÍN-CHOCANO
© LARA CHECA-DOMENE
© ELENA GRANADO DE LA CRUZ
© MARCOS A. PAYÁ-GÓMEZ

© EDITORIAL UNIVERSITAS, S.L.
C/ Sor Ángela de la Cruz, 43 - 28020 Madrid
Tel. 91 563 36 52
HTTP://www.universitas.es
E-mail: universitas@universitas.es

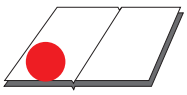
ISBN: 978-84-7991-690-9
Depósito Legal: M-15199-2026
Edición: Julio 2026

Imprime:
Solana e hijos, A.G., S. A. U. San Alfonso, 26 - La Fortuna (Leganés) - Madrid
Impreso en España / Printed in Spain

ÓSCAR GAVÍN-CHOCANO
LARA CHECA-DOMENE
ELENA GRANADO DE LA CRUZ
MARCOS A. PAYÁ-GÓMEZ
(Coords.)

PEDAGOGÍA CON SENTIDOS

EPISTEMOLOGÍA, AFECTIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN DEL APRENDIZAJE



EDITORIAL UNIVERSITAS, S.L.

ÍNDICE

Índice

Prólogo
Rafael Bisquerra 11

Capítulo I. Incidencia del estructuralismo en la Psicología Genética de Piaget
Rocío Quijano-López y Miguel Pérez-Ferra 17

Capítulo II. Habitar el aprendizaje: de la tiza al sentido
Óscar Gavín-Chocano 35

Capítulo III. Academic motivation: keys to activate meaningful learning
Yasuhiro Kotera, Noelia Lucía Martínez Rives, Borja Astilleros Martínez, Jurgita Andruskiene, Pilar Martín Chaparro 51

Capítulo IV. El rol emocional y neuroeducativo en las estrategias activas del aprendizaje
Elena Granado De la Cruz y José María Augusto-Landa 71

Capítulo V. Metodologías activas centradas en el estudiante: diseño y aplicación
Eufrasio Pérez-Navío, Salvador Ruiz Martos y Marina García-Valdecasa-Prieto 89

Capítulo VI. La competencia docente en el diseño de entornos motivadores, participativos e inclusivos en educación superior
Nuria González Castellano 109

Capítulo VII. Evaluación formativa como estrategia de refuerzo y motivación en el aprendizaje
María Jesús Colmenero-Ruiz y María de los Ángeles Peña Hita 119

Capítulo VIII. La competencia docente en el diseño de entornos motivadores y participativos
Lara Checa-Domene e Inmaculada García-Martínez 137

Capítulo IX. Autonomía docente y renovación pedagógica en la universidad: entre la racionalidad técnica y el saber profesiona
Marcos A. Payá Gómez y Cristina Medrano Pascual 151

Perfil biográfico de los autores 163



Prólogo

Prólogo

La educación contemporánea se encuentra en un momento de profunda revisión epistemológica, pedagógica y humana. Las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas de las últimas décadas han puesto en evidencia la necesidad de replantear no solo qué enseñamos, sino, sobre todo, cómo aprendemos, para qué educamos y desde qué concepción del ser humano construimos los procesos formativos. En este contexto, la obra *Pedagogía con sentidos. Epistemología, afectividad y transformación del aprendizaje* constituye una aportación particularmente relevante y oportuna.

El valor de este libro radica, en primer lugar, en su capacidad para articular distintas miradas académicas en torno a una preocupación común: recuperar el sentido profundo de la educación. Frente a modelos centrados exclusivamente en la transmisión de contenidos o en la eficiencia técnica, los autores y autoras aquí reunidos reivindican una pedagogía que reconoce la complejidad del aprendizaje humano, donde cognición, emoción, motivación, relación y experiencia forman parte de un mismo proceso integral.

La obra se inicia con una reflexión epistemológica de gran calado acerca de la incidencia del estructuralismo en la psicología genética de Jean Piaget. Este análisis no solo revisita fundamentos teóricos esenciales para comprender el desarrollo cognitivo, sino que invita a reconsiderar las bases sobre las que se construyen muchas de las prácticas educativas actuales. Recuperar la dimensión epistemológica de la pedagogía resulta indispensable en una época donde, con frecuencia, la innovación educativa corre el riesgo de desvincularse de sus fundamentos conceptuales.

A partir de ahí, el libro avanza hacia una comprensión del aprendizaje como experiencia significativa y vital. El capítulo dedicado a «habitar el aprendizaje» propone una pedagogía que trasciende la lógica instrumental para situar al estudiante en el centro de una experiencia cargada de sentido, presencia y humanidad. Esta idea conecta directamente con una de las grandes necesidades de nuestro tiempo: humanizar la educación.

Especial atención merece la incorporación de la motivación académica como elemento clave del aprendizaje significativo. Las contribuciones internacionales incluidas en esta obra enriquecen el diálogo interdisciplinar y evidencian que la motivación no puede entenderse únicamente como una variable psicológica aislada, sino como una construcción educativa y relacional profundamente vinculada al bienestar y a la implicación del alumnado.

En coherencia con ello, varios capítulos profundizan en la dimensión emocional y neuroeducativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hoy sabemos, gracias a las aportaciones de la neurociencia y de la psicología educativa, que no hay aprendizaje sin emoción. La afectividad no constituye un elemento accesorio del acto educativo, sino una condición esencial para la atención, la memoria, la toma de decisiones, la motivación y la construcción del conocimiento. Este libro contribuye de manera significativa a consolidar esa visión integradora.

Las metodologías activas centradas en el estudiante ocupan también un lugar destacado en la obra. No se presentan aquí como simples técnicas o recursos metodológicos, sino como expresiones de un cambio de paradigma donde el alumnado deja de ser receptor pasivo para convertirse en agente activo de su propio aprendizaje. La participación, la autonomía, la colaboración y la inclusión aparecen como ejes vertebradores de una educación más democrática y transformadora.

Especial relevancia adquiere la reflexión sobre la competencia docente. El profesorado contemporáneo necesita competencias pedagógicas, emocionales, éticas y relacionales que le permitan diseñar entornos motivadores, inclusivos y participativos. Educar implica hoy acompañar procesos humanos complejos en escenarios de incertidumbre, diversidad y cambio constante. Por ello, la formación docente ya no puede limitarse al dominio disciplinar, sino que debe incorporar capacidades vinculadas al bienestar, la convivencia y la construcción de climas emocionales positivos, favorables a la convivencia, el rendimiento y el bienestar.

Asimismo, la evaluación formativa es abordada desde una perspectiva renovadora, entendida no como mecanismo de control o sanción, sino como oportunidad de aprendizaje, retroalimentación y motivación. «Evaluar para mejorar» y «lo que no se evalúa se devalúa» son principios que deben inspirar la práctica y la evaluación educativa. Esta visión representa uno de los cambios más necesarios en la cultura educativa actual.

La obra culmina con una reflexión sobre la autonomía docente y la renovación pedagógica universitaria. Se plantea aquí una cuestión fundamental: la necesidad de reconocer al profesorado como profesional reflexivo capaz de construir saber pedagógico desde la práctica y no únicamente como ejecutor de racionalidades técnicas externas. Este planteamiento resulta especialmente pertinente en el contexto universitario contemporáneo.

El libro incide en la «transformación del aprendizaje». En este sentido considero oportuno señalar la conveniencia de pasar de la «transformación del aprendizaje» al «aprendizaje para la transformación» social. En el mundo que vivimos, caracterizado

por elevados índices de ansiedad, estrés, depresión, suicidios, consumo de drogas, violencia, guerras, ausencia de auténticos liderazgos internacionales, falta de sentido de la vida, etc., se requiere un cambio de paradigma en la educación que contribuya a mejorar la convivencia, el rendimiento y el bienestar, haciendo posible que todas las personas busquen y encuentren el elemento que pueda dar un sentido a su vida. Esto significa que las noticias que aparecen a diario en la prensa se puedan complementar con otras que, tal vez no van a aparecer en la prensa, pero caractericen otra forma de enfocar la vida personal y social, incluyendo elementos como estilos de vida saludables, regulación de la ira para la prevención de la violencia, compromiso (*engagement*) con lo que se está haciendo, respeto, paciencia, empatía, resiliencia, consciencia, autonomía emocional, autoestima, gestión positiva de conflictos, asertividad, empoderamiento, fluir en el trabajo y construcción del bienestar consciente y compartido. Todo esto tiene que ver con la necesaria educación emocional para la transformación social, sobre la cual se necesita formación inicial y continua de todo el profesorado.

En conjunto, este libro ofrece una mirada amplia, rigurosa y profundamente humana sobre la educación. Sus aportaciones integran teoría, investigación y práctica educativa desde una perspectiva crítica y comprometida con la transformación pedagógica. La pluralidad de voces que participan en la obra constituye, además, una de sus mayores fortalezas, pues permite abordar el fenómeno educativo desde enfoques complementarios y enriquecedores.

Estoy convencido de que *Pedagogía con sentidos. Epistemología, afectividad y transformación del aprendizaje* será una referencia valiosa para docentes, investigadores, estudiantes y profesionales de la educación interesados en construir prácticas pedagógicas más conscientes, inclusivas y humanizadoras.

Hay que agradecer al equipo que ha coordinado este trabajo, formado por Óscar Gavín-Chocano, Lara Checa-Domene, Elena Granado de la Cruz y Marcos Alfonso Payá-Gómez, haber orquestado un trabajo coral para hacer posible su publicación. La riqueza y variedad de las aportaciones por parte de un amplio elenco de personas expertas en diversos aspectos de la educación, con una coordinación eficiente, son factores que hacen posible una obra que merece ser conocida y difundida.

Educar con sentido implica reconocer que enseñar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en contribuir al desarrollo integral de las personas, favoreciendo el bienestar, la autonomía, la convivencia y la construcción de proyectos vitales con significado. Este libro representa, precisamente, una invitación a seguir avanzando en esa dirección.

Rafael Bisquerra
Presidente de la RIEEB
(Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, rieeb.com)



Capítulo I
Incidencia del estructuralismo en la Psicología Genética de Piaget

Rocío Quijano-López[1]
https://orcid.org/0000-0002-6989-3244

Miguel Pérez-Ferra[1]
https://orcid.org/0000-0002-3580-6472

[1]Universidad de Jaén, Jaén, España
mpferra@gmail.com

Capítulo I
Incidencia del estructuralismo en la Psicología Genética de Piaget

1. PREÁMBULO

Uno de los grandes problemas que ha tenido la interpretación del pensamiento y, por tanto, del constructivismo psicogenético de Jean Piaget ha estado determinado por las carencias del conocimiento de las teorías científicas que fundamentan su pensamiento por no pocos investigadores que han intentado aplicarlo a la realidad educativa. La ausencia de saber sobre sistemas organizados de conocimiento ha dado lugar a interpretaciones inadecuadas de la teoría psicogenética de Piaget. Esta es la razón de que se plantee el inicio de este capítulo refiriendo las manifestaciones más relevantes de la situación disruptiva sobre su concepción relativa a cómo se genera el conocimiento, con la intención de advertir de discernimientos inadecuadas sobre cómo se genera el mismo.

El conocimiento del soporte teórico que fundamenta una determinada corriente de pensamiento es esencial, en cuanto es imprescindible para analizar y reflexionar sobre los procesos interactivos que genera la acción recíproca entre teoría y práctica, ya que permite corregir determinados déficits en el desempeño de determinados procesos a partir de la evaluación de los logros alcanzados mediante su aplicación. En el caso que nos ocupa, aplicados a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, es un paso previo necesario para poder articular acciones innovadoras, imprescindibles para el avance de cualquier ciencia. Sobre esta circunstancia han incidido Sierra-Arizmendiarrieta y Pérez Ferra (2007) cuando indican que:

> En la relación teoría-práctica propia de la acción didáctica, es preciso conjugar lo sabido –aprendido de acciones pasadas– con lo nuevo e inesperado, propio de la acción presente,

> pero de manera que esta pueda añadir un plus al conocimiento anterior y posibilite una reformulación y una revisión constantes de las teorías –lo que en modo alguno supone anularlas. (pp. 570 – 71)

Pero además de lo indicado, el conocimiento profundo de las diversas corrientes de pensamiento que fundamentan una ciencia es de vital importancia para profundizar en ella. Así lo manifestaban los autores ya mencionados al indicar que:

> (...) cuando la epistemología solo se conserva como telón de fondo, pero no se utiliza como recurso permanente e inseparable a la práctica, se acaba produciendo un inevitable deslizamiento: el paso de la subjetividad de la acción didáctica al subjetivismo o, dicho de otro modo, el paso de una ciencia práctica a una práctica sin ciencia. (Sierra Arizmendiarrieeta y Pérez Ferra, 2007, p. 555)

Otros autores han explicitado estas reflexionen en el ámbito más concreto del pensamiento psico-genético de Jean Piaget, concretamente (Hyslop-Margison y Strobel, 2008) aluden al hecho que esta teoría no solo no tiene un carácter educativo, sino que el constructivismo tampoco posee esta condición en el ámbito de la psicología, indicando que esta corriente de pensamiento solo es una epistemología o explicitación filosófica sobre la naturaleza del aprendizaje. Lo manifestado por estos autores se contrasta de modo explícito en nuestro ámbito de conocimiento próximo, pues hubo quienes sin haber situado oportunamente el constructivismo en el espacio de su realidad ontológica, lo definieron como una teoría educativa sin una argumentación fundamentante de carácter onto-epistemológicos que la refrendara. Definiendo una serie de parámetros que no trascendían de lo meramente especulativo, sin consistencia onto-epistemológica; por consiguiente, no se podía ratificar este supuesto sin consistencia científica, atribuyéndole la condición de teoría de la educación, condición que no tiene, en cuanto es una aportación auxiliar a la didáctica: epistemología que aborda como se genera el conocimiento en la persona. A ello ha aludido Fournier Martínez (2025), refiriéndose a quienes manipularon los procesos de estructuración de conocimiento obviando el ámbito disciplinar de la filosofía de la ciencia y su metodología:

> (...) la solución que parece haber encontrado Coll, junto con su equipo, fue la de tomar las teorías que anteriormente les habían inspirado a estos «lineamientos» y ubicarlas forzosamente bajo el nombre de constructivismo, generando una confusión histórica, terminológica y conceptual cuyo daño luce irreparable. (p. 51)

Sin embargo, lo referido por el mencionado autor ya lo había puesto de manifiesto Jean Piaget 47 años antes. Al preguntarle en una entrevista sobre este modo de proceder, se manifestó en los siguientes términos:

> Hay numerosas pedagogías y bastantes pedagogos que pretenden «hacer Piaget» siguiendo una fórmula; esto me asusta un poco ya que, en algunos casos que he podido conocer de cerca, no acabo de ver la relación entre mis ideas y la aplicación que de ellas se hace (cit. por Bernstein et al., 2014, p. 170)

2. FUNDAMENTOS Y ORIENTACIÓN DE LA TEORÍA DE PIAGET

El constructivismo psicogenético de Jean Piaget se fundamenta en la noción de *epistemología genética,* cuya orientación es comprender como las personas elaboran e integran conocimiento en las estructuras cognitivas que constituyen su mente. Piaget definió la secuencia de este proceso de modo no lineal ni uniforme, sino indicando que se desarrolla en diferentes etapas las personas interactúan con su entorno físico, si bien no es esencial la interacción con otras personas.

Piaget se refiere a la persona como constructor activo de conocimiento mediante un proceso de adaptación que conjuga diferentes fases: asimilación, acomodación y equilibración. Mediante la asimilación, la persona incorpora nueva información o experiencias que considera relevantes a sus estructuras cognitivas, adecuando esa nueva información a su conocimiento preexistente, lo que va a permitir nuevas posibilidades de interacción entre sus conocimientos pretéritos y lo nuevo conocido, pero la asimilación no procede de modo singular, sino que se equilibra con la acomodación, proceso cognitivo a partir del cual se modifican las estructuras de conocimiento de la persona, a fin de integran la información nueva que no se adapta a la estructura mental previa de quien conoce. Tiene una función complementaria a la asimilación, ya que no incide directamente en la integración del conocimiento nuevo con el ya asimilado previamente, sino que se ajusta a las demandas del entorno. Una tercera fase es la equilibración, definida como la etapa central del desarrollo cognitivo aludido. Constituye un proceso de autorregulación que pretende equilibrar la interacción entre lo que el individuo ya conoce y la nueva información del entorno. En definitiva, se pretende un equilibrio entre asimilación y acomodación, para alcanzar una conceptualización estable de lo aprendido.

El hecho de que en este proceso se evidencie la aportación de la epistemología del conocimiento sobre la construcción del mismo en el desarrollo del acto didáctico, implica que los docentes necesitan de una colaboración estable con expertos en filosofía de la ciencia y metodología, para conocer de modo más explícito la teoría de Piaget, así como para saber verificar sus resultados en el aula.

Del mismo modo, se ha de profundizar en aspectos menos definidos, tales como: la incidencia del contexto ambiental y cultural o el hecho de dar mayor vigencia a un aprendizaje más cooperativo (Arias-Arroyo et al., 2017). No proceder así implica graves riesgos al trabajar mediante proyectos o preguntas de investigación, debido al hecho de delimitar esta teoría el aprendizaje casi exclusivamente el desarrollo cognitivo y la adquisición de conocimiento mediante la interacción con el mundo físico y las realidades conceptuales preexistentes en sus estructuras de pensamiento mediante procesos lógicos argumentativos.

En definitiva, la epistemología genética que propone Piaget está definida por el desarrollo gradual del conocimiento, lo que implica la construcción activa y por etapas del mismo, a partir, como se ha indicado, de la interacción de quien aprende con su entorno físico. Lo aludido reorganiza los procesos mentales, incorporando nueva

información a las estructurales mentales existentes, generándose una modificación de dichas estructuras para incorporar el nuevo conocimiento. Ese proceso genera un desequilibrio que busca la reequilibración, a partir de la cual los esquemas antiguos de pensamiento se reorganizan en un sistema más compleja que integra el nuevo conocimiento en las estructuras mentales preexistentes en la persona. Este decurso facilita ejercitar niveles de pensamiento más complejos y adaptados, pasando por estadios fijos (sensoriomotor, preoperacional, etc.) que definen cómo comprenden y procesan la realidad los niños a medida que maduran biológica y ambientalmente.

La dinámica definida denota un desarrollo paulatino, en cuanto a complejidad de las interacciones entre conocimiento existente y el nuevo, determinadas en principio por la interacción sensorial con el entorno, hasta llegar al pensamiento lógico y abstracto. Este modo de proceder no es estático, donde el conocimiento se recibe de manera pasiva, sino que implica una disposición activa de quien aprende mediante su interacción con el entorno, cambiando sustancialmente la concepción de la psicología del desarrollo y consiguientemente la educación, alejándose de concepciones como el conductismo.

Desde la concepción psicogenética de Piaget, el desarrollo cognitivo es la base del aprendizaje, que se genera a partir de la relación de la persona con la realidad física de su entorno, ya que la experiencia es el referente para iniciar procesos de aprendizaje, en cuanto las interacciones y las vivencias surgidas de ella proporcionan nuevos desafíos y perspectivas para enfocar la resolución de problemas. También reconoció Piaget un segundo plano, aunque de incidencia menor en la adquisición de aprendizajes, definido por la interacción de la persona con la realidad social de su entorno.

Si bien es cierto que Piaget otorgó a los proceso de interacción social una significación secundaria, en cuanto a la adquisición de conocimiento desde su epistemología genética, investigaciones llevadas a cabo sobre el particular, evidencian que el aprendizaje colaborativo mediante actividades grupales que faciliten la discusión crítica, el análisis e intercambio de ideas, permite la resolución de situaciones problemáticas en equipo, lo que incidirá positivamente en el desarrollo de habilidades. sociales y cognitivas de los estudiantes (Espinosa Macías y Montalván Zambrano, 2024).

Los análisis y reflexiones efectuados sobre la epistemología genética de Piaget, desde la extensión y profundidad que permite un capítulo de libro, facilitan el discernimiento sobre qué incidencia ha tenido el estructuralismo en la definición del constructivismo psicogenético.

3. INCIDENCIA DEL ESTRUCTURALISMO EN EL PENSAMIENTO DE JEAN PIAGET

3.1. Acotaciones argumentativas

Iniciar este epígrafe urge a establecer algunas precisiones sobre el constructivismo. Esta corriente de pensamiento referida al ámbito educativo, no trasciende la posibilidad

de movimiento orientado a analizar problemas enfocados a cambiar las cuestiones de cómo enfocar el aprendizaje desde el ámbito de la psicología, en cuanto las corrientes conductistas y cognitivistas asociadas a la educación solo aludían a la adquisición de conocimiento, y era necesario iniciar la reflexión sobre cómo se construye.

Tanto Shunk (2012) como los diferentes intelectuales que se agrupan en torno a su escuela de pensamiento definen claramente que el constructivismo no se puede considerar una teoría educativa. Son clarificadoras sus afirmaciones sobre lo que realmente es el constructivismo, refrendando posturas de diferentes autores:

> El constructivismo es una perspectiva psicológica y filosófica que sostiene que las personas forman o construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden (Bruning et al., 2004) [...] En términos estrictos, el constructivismo no es una teoría sino una epistemología o explicación filosófica acerca de la naturaleza del aprendizaje. (Hyslop-Margison & Strobel, 2008; Simpson, 2002). (Como se citó en Schunk, 2012, pp. 229-230).

Cuando Piaget alude al constructivismo lo hace refiriéndose al mismo como recurso de la epistemología estructuralista, lo que es manifiesto en su obra El Estructuralismo, cuya primera edición data de 1960. Este modo de proceder reconoce implícitamente, aunque nunca se declaró estructuralista, que el soporte epistemológico del constructivismo es el estructuralismo, y lo hace manifiesto en las ciento veintitrés páginas de exposición de su obra, al exponer al lector cómo el proceso de aprendizaje sigue un conjunto de categorías, que son necesarias para comprender el proceso que ello supone.

También en la mencionada obra se percibe la incidencia que tuvo en su pensamiento el «*a priori kantiano*» al indicar que la naturaleza última de lo real no se encuentra en la esencia ni en la realidad física de las cosas, ni en la vida orgánica, sino en la construcción subjetiva de esa realidad mediante el pensamiento. Esa reflexión: «(...) constituye la definición antropológica del sujeto epistémico que construye su propia realidad, sus estructuras, su sistema de pensamiento, creencias, contenidos y formas» (Piaget, 1960, pp. 59 – 60).

Esas manifestaciones de Piaget sobre la construcción del conocimiento conducen a delimitar sus afinidades y divergencias respecto a Kant. Tanto uno como otro sostienen argumentos constructivistas sobre el pensamiento, aunque con notables diferencias. Una de sus discrepancias más manifiestas se halla en que: «El a priori kantiano se asienta en aquello que es invariable e independiente de la experiencia, aunque no es lo conocido. Para Piaget el a priori se constituye en la actividad del sujeto, en relación con el mundo» (Zamudio y Castorinac, 2016, p. 25).

Sin embargo, ese a priori para ambos pensadores no sería posible si no hubiese una identificación previa con la realdad que lo hace factible; por consiguiente, hay una percepción ontológica de la realidad compartida por ambos; en Kant, de modo explícito; en Piaget, implícito. En el caso de Kant, para definir el objeto de conocimiento subjetivo a partir del contacto con lo conocido, ontología; en el de Piaget, para articular procedimientos de generación de conocimiento subjetivo desde la in-

dagación, epistemología, aspecto necesario para no transcender desde un referente objetivo para construir conocimiento a la invención.

La importancia de la noción del «*a priori*» está en que funda la experiencia y no al contrario, de modo que es la filosofía la que vuelve a asumir su función de formuladora de la experiencia desde el ejercicio de la razón (Dufrenne, 2010). Definidas la estructura de la psicología genética de Piaget y la incidencia que tiene el referente estático que comporta la realidad epistemológica para generar conocimiento, se inician reflexiones sobre la vinculación del estructuralismo con el constructivismo.

3.2. Análisis del estructuralismo como fundamento de la teoría psicogenética

El estructuralismo constituye la base central de la teoría psicogenética de Piaget, en cuanto le proporciona los soportes estructurales teóricos para definir cómo se elabora el conocimiento humano. Valorando la inteligencia como un sistema organizado de estructuras mentales que permiten a las personas elaborar conocimiento al interactuar con la realidad, mediante un proceso que comporta asimilación, acomodación y equilibrio, posibilitando categorizar cómo estas estructuras se construyen y organizan no solo al final de los procesos de generación del conocimiento sino también durante los mismos.

Las reflexiones de Piaget sobre el estructuralismo indican que permite articular una estructura teórica para definir la génesis de los procesos cognitivos desde estructuras más simples a otras más complejas. Pero no solo desde un posicionamiento estático, sino también articulando los procesos de construcción estructural que comporta la dinámica epistemológica que supone construir conocimiento. Según Piaget, fundamentándose en el estructuralismo, esta dinámica epistemológica que define cómo se construye el conocimiento, comporta 3 fases: asimilación, acomodación y equilibración.

El estructuralismo permite conformar un soporte que aborda la génesis de los procesos cognitivos desde una estructura simple a otra más compleja, que define un proceso de construcción estructural desde parámetros predefinidos (Morales Estrella, 2022). Estas aseveraciones conducen a plantear la importancia que tiene esta corriente de pensamiento filosófico para definir la concepción de estructura, que representa el reconocimiento de la intangibilidad intrínseca, referida a las características esenciales inherentes a algo no físico, pero que permiten reconocer su naturaleza, valor y los logros alcanzados, así como la posibilidad de verificar que se ha alcanzado el desarrollo de ciertas estructuras; por consiguiente, la epistemología estructural facilita el camino hacia el desempeño del logro del conocimiento, así como la verificación de que ha sido alcanzado. Para ello define 3 categorías por las que transita el aprendizaje, necesarias para comprender su estructura y el proceso que comporta su desarrollo: totalidad, transformación y autorregulación.

Lo descrito ha sido considerado de gran significación por la *American Psychological Association* (2015), en adelante (APA):

> (...) dando a entender la importancia de la totalidad, transformación y autorregulación para adquirir habilidades de organización, atención, motivación, planificación, autocontrol y estrategias de memoria, que definen la construcción del conocimiento y, consiguientemente, facilitan el mejoramiento del rendimiento académico y no dejarlo supeditado a un desarrollo temporal por inercia o madurez, sino con estrategias de instrucción, modelado, apoyo y seguimiento, organización y estructuración curricular. (p. 13)

Como se puede percibir, Jean Piaget recurrió al estructuralismo, en cuanto el constructivismo no era una teoría consolidada, sino que llegó a ser un proceder epistemológico sustentado en el estructuralismo, para definir cómo se aprende. Lo indicado queda refrendado por las aportaciones ya referidas por Hyslop y Margison y Strobel cuando indican que en términos estrictos el constructivismo no es una teoría, ya que no pudo definir por sí mismo el recorrido epistemológico del pensamiento, pero no ya una teoría educativo, sino tampoco psicológica, más bien es un proceso epistemológico articulado en el estructuralismo, que –a partir de la psicología y la filosofía– explica (Inhelder, 2002).

Sin embargo, hay que reconocer que Piaget también contribuyó a una definición más clarificadora del estructuralismo, ya que desde la interpretación que hizo del mismo, como base del constructivismo dinámico, permitió aportar una delimitación operacional de la estructura, capaz de definir un fundamento dinámico. Hasta ese momento el estructuralismo era concebido como un sistema de tensiones conceptuales en permanente proceso de reorganización, fundamentalmente en las divergencias manifestadas entre la noción estática de estructura y la de génesis, surgidas de los conceptos de análisis sincrónico y totalidad dialéctica, objeto de estudio que define el campo de su debate interno.

Piaget, en el proceso de definición de la epistemología psicogenética constructivista, examina las contradicciones de la teoría estructuralista, suprimiendo la confrontación estructural dinámica vs. génesis, que acontece en los procesos de generación del conocimiento. Situación derivada de la construcción hegemónica del saber, que busca leyes generales aplicables a todos los individuos, y asume un método uniforme, postura predominante en el positivismo. Elude este modo de proceder y orientar la fundamentación del estructuralismo como constructivismo dinámico, único modo para él de que adquiera coherencia estructural. Pero ello comporta una redefinición metodológica en el modo de proceder, con el fin de evitar tensiones entre la realidad estructural y la génesis del conocimiento.

Desde esta nueva percepción epistemológica para generar y adquirir conocimiento, la estructura constituye un sistema de transformaciones autorreguladas, cuya identidad la define el itinerario que adquiere la adquisición de conocimiento nuevo en cada persona, pero no una génesis predefinida En consecuencia con ello, la realidad estructural definida para adquirir conocimiento, según Piaget, no es algo predeterminado y, por tanto, no tiene como referente una génesis común -en el caso del pensamiento, común para todos los individuos, como sucede en el conductismo-, sino que queda determinada por un proceso en constante desarrollo, cuya orientación está

definida por los procedimientos de acomodación del nuevo conocimiento, a partir de la interacción de la persona con el entorno físico.

El modo de proceder descrito, propio de la estructura generalista genética, enfatiza la posibilidad de integrar la génesis de los procesos de conocimiento en la realidad estructural que define la singularidad de la persona, en cuanto no estudia hechos aislados o estructuras, sino procesos de estructuración de las categorías que integran la secuencia epistemológica en los procesos de adquisición del saber y los estudia no desde el exterior y en un plano meramente teórico sino dentro de la perspectiva del individuo en el que acontecen de modo singular esos procesos y a partir de los cuales va tomando conciencia progresiva de modo específico (Lugo-Morín, 2010)

3.3. Definiendo de modo más exhaustivo perfiles ontológicos del estructuralismo piagetiano

Piaget trasciende la idea de un estructuralismo clásico, cuyo objeto de estudia se centraba en el análisis de sistemas estructurales estáticos; por el contrario, él aporta al estructuralismo una perspectiva genética, cuyo referente queda definido por el hecho de que las estructuras no son innatas ni tampoco predefinidas, sino que tienen un origen en la interacción constante entre quien aprende y su entorno físico, construyéndose continuamente a partir de la equilibración. Pero no acepta el atomismo, fundamentando su modo de concebir el estructuralismo mediante leyes de composición; es decir, sustentado en las relaciones que definen las estructuras constitutivas que, en gran parte, ordenan los procesos de composición que el sistema vertebra en su integridad, tendentes a la equilibración (Piaget, 1998).

Ese modo de proceder aludido, que garantiza las relaciones constitutivas, asegura los procesos de composición que definen el sistema en su integridad y respalda los procesos dinámicos, en cuanto la estructura -desde la concepción piagetiana- solo es posible en cuanto la estructura –desde la concepción piagetiana– solo es posible si tiene la posibilidad de transformarse. Si así no fuese no habría posibilidad de adquirir conocimiento de modo consistente. Cuando esto no sucede la estructura pierde su función esencial: definir un conjunto de operaciones que conducen a la adquisición de conocimiento.

Piaget aplicó a su concepción de estructura la dimensión estructuralista de autorregulación, determinada por la equilibración. Este modo de proceder consiste en que quien aprende ajusta sus estructuras mediante la asimilación y la acomodación, con la finalidad de mantener la coherencia interna entre lo aprendido y lo nuevo a aprender, modulando las nuevas experiencias que aportan el entorno físico y la interacción con la realidad cultural que circunda a quien aprende, esto último considerado contingente.

El hecho de que el padre de la psicología evolutiva optara por el estructuralismo para definir su concepción epistemológica de proceder en la adquisición el conocimiento, a

pesar de las carencias que presentaba, fue la concepción de la mente como totalidad, obviando la atomización, lo que suponía que el todo tiene propiedades distintas a la suma de las partes. De vital importancia en su pensamiento, en cuanto le permitió discernir que el pensamiento infantil no es como el de un adulto, pero con menor información, sino como un modo racional de proceder con disposiciones diferentes en cada etapa evolutiva. Para Piaget, la idea de totalidad es la primera característica que define una estructura. Es desde ese sentido de totalidad desde donde se define que las estructuras cognitivas no son estáticas; al contrario, son sistemas dinámicos de transformación que se organizan y autorregulan con el fin de adaptarse al entorno, para construir de modo activo conocimiento, a partir de una autorregulación progresiva, que alcanza su punto álgido con el desarrollo del sentido lógico del pensamiento.

Desde su concepción de totalidad, la función de las leyes de composición interna, determinadas –como se ha indicado en la construcción de conocimiento– por el estadio madurativo en el que se encuentra la persona, son las que aportan cohesión a la estructura en su totalidad, de modo que –como ha quedado indicado– el todo es diferente a la suma de las partes, en cuanto es capaz de generar interacciones que la atomización de las partes no puede definir. Lo indicado conduce al discernimiento de que los esquemas de pensamiento no son realidades aisladas sino integradas en sistemas más complejos. Valga como ejemplo cuando los niños comienzan a conocer y diferenciar las figuras geométricas, que suponen definición, entendida en este caso como: formas que existen en el espacio, delimitadas por líneas rectas o curvas. A ello sigue de modo vinculado, la capacidad de clasificación, atendiendo a similitudes y diferencias, según el número de lados: triángulos, cuadriláteros, etc., o bien según el perfil de los mismos, en el caso de los triángulos: equilátero, 3 lados iguales; isósceles, los dos lados laterales iguales y el que define la base con menor dimensión o escaleno, que tiene los 3 lados desiguales y seriación, ordenando las figuras según el tamaño o el color de las mismas.

Es este sentido Eljatib (2025) es clarificador al definir como las estructuras constituyen su carácter de totalidad, en cuanto la totalidad queda definida por sus leyes de composición y el modo en que dichas leyes definen cómo se relacionan los elementos. De este modo, las totalidades estructuradas son estructurales, constituyendo el modo de proceder en los procesos de transformación.

Concluidas estas reflexiones sobre el perfil ontológico de estructuralismo piagetiano, se argumenta sobre qué aportes y carencias ha tenido el estructuralismo en la definición del constructivismo y sus consecuencias en educación.

4. APORTACIONES Y CARENCIAS DEL ESTRUCTURALISMO A LA TEORÍA PSICOGENÉTICA DE PIAGET

Si bien es cierto que el estructuralismo tiene su origen inmediato en las teorías del lenguaje de Ferdinand Saussure, desde cuya posición se concibe el lenguaje como

una estructura definida por signos interrelacionados, donde cada palabra adquiere valor en su sincronía con los demás símbolos. Piaget se basa en la psicología del pensamiento para fundamentar la noción de estructura: «(…) cuando la psicología del pensamiento de la escuela de Würzburg se opuso [...] al asociacionismo» (Piaget, 1968, p. 49). Evidenciándose como Piaget sitúa el comienzo del estructuralismo en psicología independientemente de la Lingüística.

Entre las aportaciones del estructuralismo al constructivismo piagetiano cabe indicar el énfasis en la concepción de estructura para definir las operaciones que comporta la adquisición de conocimiento; es decir, el establecimiento de sistemas de relaciones que trascienden la individualidad. De modo que a Piaget le permitió definir relaciones sistemáticas para profundizar en cómo quien aprende construye conocimiento. Este énfasis en la estructura fue fundamental para el constructivismo, pues le permitió trascender de una visión fragmentada del conocimiento a otra de sistemas estructurales organizados.

Si bien Piaget adicionó a la aplicación del estructuralismo al constructivismo el énfasis en la acción y transformación activa de cómo se conoce, definiendo los estadios mentales. En su concepto de estructura siempre definió el modo de proceder para conocer, siendo esa naturaleza relacional lo que da soporte al concepto de totalidad (Cardona Martínez, 2017), que es uno de los postulados que sustenta el constructivismo psicogenético.

Otro de los postulados que reforzó la teoría de Piaget fue el hecho de que el estructuralismo se orienta a la construcción de estructuras desde el dinamismo y la transformación de los sistemas partiendo de su análisis, enfocado a la generación de conocimiento. Este proceso orienta las estructuras a la organización del conocimiento, lo cual permite analizar cómo se construyen y se transforman los esquemas operacionales en el desarrollo del conocimiento, para ello fue de vital importancia un hecho aludido en esta colaboración, que aportó Piaget al estructuralismo: la superación de la confrontación estructural dinámica vs. génesis, proceso que supuso cambios estructurales de cierta profundidad en la concepción estructuralista del conocimiento.

Lo referido es de vital importancia en la generación de conocimiento, pues tales procesos no solo definen la singularidad de su estructura, según el tipo de persona que lo desarrolla, el ámbito físico en el que se desenvuelve y el estadio madurativo en el que se halla, sino que además están determinados en su proceso constructivo por acciones dialécticas que integran la negación y la superación como principios del desarrollo cognitivo. Proceso que da lugar a regulaciones epistemológicas de carácter interdisciplinar, que inciden en la integración de las dimensiones biológica, psicológica y social del individuo para construir conocimiento. De este modo se superan antinomias[1] generadas de

[1] El enfrentamiento central entre Piaget y Foucault sobre el conocimiento radica en la naturaleza del sujeto y la estructura del saber: Piaget se centra en el individuo que construye activamente

modo especulativo, que contrapusieron el pensamiento de Foucault con el de Piaget (Baquero, 2017).

La relación de indicadores descritos, vinculados con la singularidad de cada persona, el entorno físico en el que se elabora el conocimiento, la madurez y el estadio en el que se halla, así como la dialéctica que incide en los procesos interdisciplinares, da lugar a la necesidad, adicionada por Piaget al estructuralismo tradicional, de reglar los procesos determinados por dinámicas transformacionales. De modo que adicionó al concepto de estructura estructuralista el hecho de que los procesos de generación de conocimiento, definidos por estructuras dinámica, determinadas por el sentido de totalidad, se articulan mediante una acción epistemológica, ya definida líneas atrás: asimilación, acomodación y equilibración (Remy, 2004).

Tal vez una de las aportaciones más relevantes del estructuralismo al constructivismo se concrete en la posición crítica de esta corriente de pensamiento al empirismo, base desde la cual parte Piaget para argumentar que el conocimiento se elabora desde la interacción activa[2] del sujeto con su entorno físico.

Si bien es cierto que el estructuralismo tuvo aportaciones al constructivismo, unas originarias y otras que necesitaron de modificaciones en su realidad ontológico, no lo es menos que también hubo carencias, Entre ellas, citar limitaciones en la explicación de la creatividad, inscrita en la identidad singular de quien aprende, la razón es que ni el estructuralismo aportó itinerarios para ello, ni tampoco Piaget reformuló el ámbito estructural del estructuralismo para argumentos explicativos sobre cómo se vincula creatividad y generación de conocimiento.

Interpretar la creatividad desde el constructivismo supone una dificultad manifiesta, en cuanto la concepción psicogenética piagetiana se centra en cómo la persona elabora conocimiento partiendo de estructuras previas, que no integran en su modo de proceder la entidad de ideas que no solo se manifiestan a través del pensamiento original, sino que integran imaginación y un pensamiento divergente con las estructuras predefinidas. También incide en ello el hecho de que el estudiante elabore conocimiento, en no pocas ocasiones, a partir del saber ya habido en sus estructuras de pensamiento. La génesis y raíz de adicionar al pensamiento el calificativo de creativo lo expone acertadamente (Sánchez González, 2009):

---

su conocimiento a través de etapas universales (epistemología genética), mientras que Foucault enfatiza cómo el estas palabras tienen más puntos que el resto históricamente contingentes, moldeando al sujeto y sus modos de pensar. Cfr.: Baquero, T. (29 de noviembre al 2 de diciembre de 2017). Foucault y la episteme: a propósito de las críticas de Jean Piaget [Conferencia]. *IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIV Jornadas de Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR*. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. https://www.aacademica.org/000-067/143.pdf

[2] Mientras desde el empirismo se percibe al sujeto como mero receptor pasivo, que adquiere conocimiento a partir de la observación, a través de la experiencia sensorial, el constructivismo piagetiano plantea que el individuo es un constructor activo de conocimiento al contactar con el mundo físico y reorganizando sus estructuras mentales.

> En suma, la «interiorización» ha de ser explicada como proceso genético; la funcionalidad genética ha de contar con la red «social» de relaciones y realidades como contexto determinante (no como explicación única) y con la concreción de la historia (los contenidos, practicas culturales, las formas del yo), para evitar el formalismo, (p. 19)

Sin embargo, referiremos sucintamente que Piaget no abarca estos indicadores en su concepción de «totalidad», respecto al pensamiento. Para el mencionado autor, el individuo construye conocimiento, fundamentalmente, para favorecer su desarrollo cognitivo, en interacción con el entorno físico y de modo contingente considera la interacción con el entorno, pero no con una incidencia fundamental.

Es manifiesto que lo indicado por (Sánchez González, 2009) contribuye a generar un pensamiento creativo, pero no es suficiente, sino que intervienen, además, la afectividad, la emotividad, la motivación que genera el acercarse al conocimiento de nuevas realidades, etc. Y esos aspectos están definidos en la integralidad de la persona.

Otra de las limitaciones del estructuralismo adicionado por Piaget al constructivismo, ha sido el hecho de que aquél reduce la interacción social en el aprendizaje, fundamentalmente por la influencia del reduccionismo y el determinismo; el primero, porque dinamiza enfoques que explican estructuras complejas analizándolas mediante la reducción a sus elementos más básicos; el segundo enfoque, porque indica que el comportamiento de la persona está causalmente predeterminado, por una secuencia de causa y efecto, que impide, por tanto, el ejercicio del libre albedrío, entendido como capacidad interna de elegir y, por consiguiente, limita la libertad, considerada capacidad externa de ejercer las decisiones tomadas. Evidentemente son postulados no admisibles en el ámbito de las ciencias sociales.

Este modo de proceder que tiene como referente estructuras abstractas y subyacentes predefinidas, externas a la persona, contribuye a percibir la realidad personal como consecuencia de situación determinada por el sistema, limitando su condición de agente activo, en cuanto queda supeditado al orden preestablecido, obviando su condición de agente activo a favor de la estructura predefinida, perfil que contradice la percepción que preconiza y favorece el constructivismo piagetiano. Las circunstancias aludidas fueron un inconveniente para Piaget, en cuanto el estructuralismo ignora las diferencias individuales, integrando a todos los sujetos en sistemas más amplios y abstractos. Lo descrito surte efectos de opacidad ante necesidades específicas de aprendizaje de quien aprende, así como los diferentes contextos culturales en que se han de llevar a cabo (Delmastro, 2006).

Tampoco se han articulado respuestas explicativas por el estructuralismo sobre las causas que definen las diferenticas cognitivas individuales. La razón de ello está en que se enfoca en estructuras universales de carácter estático, asumiendo que todas las personas transitan por las mismas etapas, sin considerar la incidencia del contexto, la experiencia personal y el modo de adquirirla, la agencia individual del conocimiento[3]

[3] La agencia individual del conocimiento es la capacidad de la persona para proceder

y la plasticidad cognitiva[4]. Este modo de proceder conduce a percepciones deterministas desde las que no se discierne. Limitaciones que han sido asumidas por el constructivismo piagetiano.

Las consecuencias de lo aludido se concretan en la rigidez de los estadios universales, proponiendo que el desarrollo cognitivo se concreta en una secuencia de etapas invariantes y universales, cuyas consecuencias afectan a la interpretación de las diferencias de ritmos de aprendizaje. De modo que, aunque se asume que el aprendizaje es más ágil en unas personas que en otras, se considera solo el ritmo de aprendizaje, pero no se discierne sobre las diferencias en el proceso de aprendizaje. Respecto al tema en cuestión se pronuncia

Analizar como nuestros alumnos aprenden es fundamental para poder activar el engranaje educacional: tomar decisiones, planificar actividades y recursos y evaluar, entre otras cosas. No es suficiente con conocerlos, es indispensable analizarlos, redescubrirlos para tomar conciencia de sus posibilidades, limitaciones con la finalidad de mejorar la actuación. En definitiva, se trata de considerar una serie de componentes que tienen un papel esencial en el estilo de aprendizaje del alumno y en el estilo de enseñanza del docente, dando origen a diferencias individuales importantes, que los educadores deben abordar a la hora de ajustar su enseñanza.

En este sentido, parafraseando a González-Peiteado (2013), no solo es necesario conocer que hay diferencias en el modo y ritmo de aprender de los estudiantes, sino que es necesario analizar cómo proceden en sus respectivas secuencias de aprendizaje, a fin de que, partiendo de sus posibilidades, se valoren circunstancias cognitivas y académicas, posibilidades e intereses, con la finalidad de optimizar los procesos formativos, y en esto no ha profundizado el constructivismo, ya que desestima el aprendizaje cooperativo y piensa, por tanto, que solo se aprende mediante el autoaprendizaje.

5. A MODO DE CONCLUSIÓN

Es manifiesto que el estructuralismo psicológico aporta al constructivismo psicogenético la idea de que la mente humana organiza el conocimiento a partir de estructu-

---

autónomamente en la generación y aplicación del conocimiento, cuyas decisiones se fundamentan en sus creencias, valores, transcendiendo las influencias estructurales y de la realidad cultural interactiva.

[4] La plasticidad cognitiva responde a la capacidad del cerebro para optimizar las funciones que le son propias, mediante la creación y reestructuración de conexiones neuronales que permite l adaptaciones para la optimización ante nuevos aprendizajes u optimizar el funcionamiento de la memoria, la atención, los procesos psicomotores, entre otros aspectos.

La neurociencia está aportando informaciones muy interesantes para definir los perfiles psicológicos de las personas. Para ello utiliza neuroimágenes o dispositivos de mapeo, que permiten valorar la estructura y las actividad funcional de cerebro ante la activación de sus diferentes funciones en cada persona.

ras cognitivas. Estructuras que no son estáticas, sino que se desarrollan y transforman desde una concepción de totalidad.

Las aportaciones esenciales del estructuralismo a la concepción piagetiana están en el sentido de la concepción de estructura y totalidad. En cuanto a la estructura, es concebida como un sistema en procesos de transformación autorregulada, determinado por la nueva adquisición de conocimiento; por consiguiente, una estructura define su identidad en cuanto asume la posibilidad de transformación; en caso contrario, quedaría sumida a una realidad estática sin capacidad explicativa. En cuanto a la totalidad, la estructura supone un todo, de modo que no se trata de analizar el elemento visto en un todo, sino las relaciones entre los elementos; es decir, como actúan los elementos en los procedimientos de composición.

En definitiva, el estructuralismo constituyó el patrón estructural ontológico a partir del cual definió qué es el conocimiento y cómo se construye, definiendo el constructivismo como la materialización psicológica que explicitó como la persona construye conocimiento mediante la acción, cuyo referente es la estructura autorregulada por la equilibración. Es aquí donde se define la concepción de Piaget, que da un giro integral y abierto al estructuralismo, definido como un método analítico, cuya coherencia interna queda determinada por un proceder dinámico en el desempeño de la acción de las estructuras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

American Psychologist Associaton, APA. (2015). *Top 20 principles from Psychology for Prek–12 teaching and learning*. Coalition for Psychology in Schools and Education. http://www.apa. org/ed/schools/cpse/top-twenty-principles.pdf

Arias-Arroyo, P. A., Merino-Zurita, M. M. y Peralvo-Arequipa. C. R. (2017). Análisis de la Teoría de Psico-genética de Jean Piaget: Un aporte a la discusión. *Dominio de las Ciencias, 3* (3), 833 – 845. https://doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2017.3.3.jun.833-845

Baquero, T. (29 de noviembre al 2 de diciembre de 2017). Foucault y la episteme: a propósito de las críticas de Jean Piaget [Conferencia]. *IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIV Jornadas de Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR*. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. https://www.aacademica.org/000-067/143.pdf

Bernstein, R. J., Freinet, É. y Freire, P. (2014). *Quince personajes en busca de otra escuela*. Fontamara.

Bruning, R. H., Schraw, G. J., Norby, M. M. y Ronning, R. R. (2004). *Cognitive psychology and instruction*. Merrill-Prentice Hall.

Cardona Martínez, J. A. (2017). Estructuralismo y Teoría de Sistemas. *Revista de la Faculta de Derecho de México*, 64 (261), 191- 218. https://doi.org/ 10.222o1/fdes.24488933e.2014.261.60286

Delmastro, A. L. (2006). Determinismo e indeterminismo como actitudes científicas en el estudio del lenguaje y el aprendizaje de lenguas extranjeras. *Synergies Venezuela*, (2), 67 – 77. https://gerflint.fr/Base/venezuela2/synergies-4.htm

Dufrenne, M. (2010). *La noción de «a priori»*. Sígueme.

Eljatib, A. O. (2025). Constructivismo y relativismo: un análisis crítico del Programa Fuerte en la Sociología del Conocimiento Científico. [Tesis de licenciatura, Universidad de Buenos Aires]. Repositorio Institucional de la Universidad de Buenos Aires. /http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/filo digital/18798/uba_ffyl_t_2021_04847457.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Espinosa Macías, J. J. y Montalván Zambrano, N. L. (2024). *Epistemología genética de Piaget y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto año de EGB de la Escuela Jaime Collantes Yánez*. Babahoyo.

Fournier Martínez, Y. (2025). Crítica al paradigma de la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje. *GRAFÓ, 3*(3), 46 – 60. https://grafografo. anahuacqro. edu.mx/article/view/33/30

González-Peiteado, M. (2013). Los estilos de enseñanza y aprendizaje como soporte de la actividad docente. *Revista estilos de aprendizaje*, *11*(11), 51-70. https:// revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/971/1679

Hyslop-Margison, E. J. y Strobel, J. (2008). Constructivism and education and education: Misunderstandings and pedagogical implications. *The Teacher Educator, 42*, 72 – 86. 10.1080/08878730701728945

Inhelder, B. (2002). *Aprendizaje y estructuras del conocimiento*. Morata.

Lugo-Morín, D. r., (2010). La construcción del conocimiento: algunas reflexiones. *Límite. Revista de Filosfía y Psicología, 5*(21), 59 -75. https://philpapers.org/rec/ LUGLCD

Morales Estrella, D. (2022). Humanismo, innatismo y construcción: reflexiones sobre el debate entre Chomsky y Piaget. *Revista Nuevo Humanismo, 10* (1), 1 – 29. 2 http://dx.doi.org/10.15359/rnh.10-1.2

Remy, H. D. Z. (2004). *Constructivismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI*. Plaza y Valdés.

Sánchez González, J. C. (2009). Los límites del constructivismo. En J. C. Loredo, T. Sánchez Criado y D. López (Eds.). (2009*). ¿Dónde reside la acción? Agencia, constructivismo y psicología* (pp. 291 – 336). UNED.

Sierra Arizmendiarrieta, B. y Pérez Ferra, M. (2007). La comprensión de la relación teoría práctica: una clave epistemológica de la didáctica. *Revista de Educación, 342*, 553-576. https://doi.org/10.4438/1988-592X-0034-8082-RE

Simpson, T. L. (2002). Dare I oppose constructivist theory? *The Educational Forum*, *66* (4), 347-354. https://doi.org/10.1080/00131720208984854

Schunk, D. (2012). *Teorías del aprendizaje, una perspectiva educativa*. Pearson.

Piaget, J. (1960). *Le structuralisme*. Presses Universitaires de France.

Piaget, J. (1968) *El estructuralismo*. Proteo.

Piaget, J. (1998). *La equilibración de las estructuras cognitivas: problema central del desarrollo*. Siglo XXI.

Zamudio, A. M. y Castorina, J. A. (2016). La cuestión del a priori: de Kant a Piaget. *Schème. Revista Electrónica de Psicología y Epistemología Genética, 8*(2), 1 – 17. https://doi.org/10.36311/1984-1655.2016.v8n2.02.p4



Capítulo II
Habitar el aprendizaje: de la tiza al sentido

Óscar Gavín-Chocano[1]
https://orcid.org/0000-0002-1975-5003

[1]Universidad de Jaén, Jaén, España
ogavin@ujaen.es

Capítulo II
Habitar el aprendizaje: de la tiza al sentido

RESUMEN

Aprender no es recorrer un camino previamente trazado, sino habitarlo desde la propia experiencia. La distancia entre lo que el docente diseña y lo que el estudiante vive, configura un espacio clave donde el aprendizaje se adquiere o pierde sentido. En este marco, el estudiante no responde a la realidad educativa en sí misma, sino a la interpretación que construye de ella, mediada por factores afectivos, motivacionales y contextuales. Las emociones no acompañan al aprendizaje, lo sostienen; la percepción de pertenencia, seguridad o reconocimiento condiciona no solo la implicación, sino también los procesos cognitivos implicados. En este contexto, el refuerzo vs. apoyo no operan de manera equivalente, el primero puede orientar la acción; el segundo, configura las condiciones para que dicha acción tenga sentido. Cuando ambos convergen en experiencias significativas, el aprendizaje deja de ser cumplimiento para convertirse en apropiación.

La irrupción de tecnologías emergentes, ha intensificado esta tensión entre acción y significado, facilitando respuestas sin garantizar comprensión. Por ello, el desafío educativo actual no radica en optimizar procesos, sino en generar experiencias que permitan al estudiante reconocerse como sujeto, alguien que interpreta, decide y se posiciona frente al mundo, construyendo una relación auténtica con lo que aprende.

Palabras clave: *Afecto, apoyo, aprendizaje, realismo subjetivo, refuerzo.*

…tiza y sentido, otros tiempos. La maestra intentaba aproximarse a la más perfecta de las clases magistrales, convencida de que la claridad del camino garantizaría el aprendizaje. En su empeño, el mapa era preciso, ordenado, casi perfecto. A veces, lo que esta sabia no terminaba de augurar, es que ningún mapa se recorre dos veces de la misma manera. Cada estudiante, al mirarlo, lo interpretaba desde su propia experiencia, con sus dudas y aciertos. Así, allí donde la maestra veía un único recorrido posible, surgían múltiples itinerarios, a veces paralelos, a veces divergentes, siempre peculiares. Algo sí intuía desde su propia experiencia: que los caminos, por distintos que sean, cobran mayor sentido cuando no se recorren en soledad. Porque enseñar, en el fondo, no consiste en trazar rutas exactas, sino en acompañar a quienes las habitan.

1. LO QUE EL DOCENTE HACE Y LO QUE EL ESTUDIANTE VIVE

Nos aproximamos con paso acelerado a la mitad del siglo XXI, con la urgencia adherida de economías y sociedades cada vez más extremas, nuevas tecnologías, automatización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, acceso a una cantidad ingente de información a través de redes sociales y una educación aletargada, costumbrista, que aletea entre el «sillón relax confortable de antaño y cambiemos toda la decoración del salón» (Brown & Luzmore, 2025). Sin embargo, persiste una cuestión fundamental, que con frecuencia queda relegada: la diferencia entre lo que el docente hace y lo que el estudiante vive...

...*tiza y sentido*. Espacio intangible entre la intención didáctica y la experiencia subjetiva del aprendizaje, donde nace la fragilidad educativa actual. Es así, porque, mientras el discurso educativo ha virado en métodos, herramientas digitales, innovación; el estudiante, deambula por una senda paralela, muchas veces desprovista de sentido, conexión, pensamiento crítico y, sobre todo, de capacidad reflexiva.

Profundicemos más si cabe en el devenir de la literatura reciente en pedagogía y psicología educativa, que con criterio sostiene que el aprendizaje no es únicamente un proceso cognitivo, sino una experiencia vital, profundamente afectiva (Pekrun, 2021), porque aprender implica emocionarse, frustrarse, sostener la incertidumbre, construir significado. Sin embargo, navegar en un contexto marcado por una sociedad acelerada, en constante cambio; donde la inmediatez, sustituye al proceso más reflexivo de la experiencia, viene acompañada de un cambio de paradigma, sustentado por dinámicas de respuesta rápida, consumo fragmentado de información y resolución automática de tareas.

No es, por tanto, que el estudiante en la actualidad haya dejado de pensar; es que rara vez dispone del tiempo necesario para hacerlo con profundidad, criterio, sentido vs. sentidos. Desde esta perspectiva, podemos pensar, que las tecnologías emergentes no constituyen una ruptura, sino una continuidad. Lejos de augurar una nueva forma de vulnerabilidad, la IA se inserta en una estructura educativa, cultural y social que ya había comenzado a debilitar los procesos de elaboración interna del aprendizaje. Señala Biesta (2022), el problema no es la tecnología en sí misma, sino la progresiva reducción de la educación a un conjunto de resultados tangibles, siendo la formación integral del estudiante, un asunto colateral. Así, la experiencia universitaria qué, históricamente había sido concebida como un espacio de transformación cultural y social, se enfrenta hoy a la disertación de caminos más importante de las últimas décadas; nunca hubo tantas herramientas para aprender y, sin embargo, nunca había sido tan complejo detenerse a comprender lo aprendido. Es en este escenario, donde la dimensión afectiva del aprendizaje adquiere un papel fundamental. Las emociones no son un añadido al aprendizaje, sino su condición necesaria. No existe toma de decisiones, ni razonamiento, sin una base emocional que los sostenga (Damasio, 2018). Ahora bien, el modelo educativo dominante

sigue trabajando como si el aprendizaje pudiera llevarse a cabo paralelo a esta realidad, priorizando eficiencia sobre experiencia, respuesta sobre pregunta y, resultado sobre proceso (Serna, 2021). De esta forma, podríamos preguntarnos, ¿qué sujetos estamos formando? Sujetos que acceden a gran cantidad de información y resuelven la tarea con eficacia, pero no la cuestionan y rara vez, formulan interrogantes (Fischer et al., 2018). La vulnerabilidad, en este contexto, no sería tecnológica, sino existencial, carente de espacios formativos que permitan al sujeto reencontrase consigo mismo durante el desarrollo del aprendizaje. No nace de la tecnología emergente (Orrego Zuluaga & Builes Roldán, 2024).

2. EL REALISMO SUBJETIVO: UNA CLAVE INTERPRETATIVA DEL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO

El realismo subjetivo mantiene que las personas no actúan en función de una realidad objetiva, sino en función de la realidad tal como la perciben (Berger & Luckmann, 1966). Esta noción, profundamente consolidada en la sociología del conocimiento, tiene implicaciones directas en el contexto educativo universitario, ya que no es suficiente crear experiencias activas de aprendizaje, sino percibirla como significativas. No es suficiente ofrecer apoyo, sino vivirlo de forma paralela; no es suficiente promover participación, sino que el estudiante tenga el sentimiento de pertenencia legitimada por su condición de postulante. Estas consideraciones permitirían asimilar por qué los estudiantes actúan de forma radicalmente distinta ante una misma propuesta docente. Así entendido, el aula universitaria se constituiría como un espacio de realidades múltiples, donde lo que sucede no es tanto un proceso lineal, sino una confluencia de experiencias subjetivas que conviven, se solapan y rebaten. Es decir, la percepción de pertenencia, relevancia y autoeficacia, condicionaría la implicación del estudiante durante el proceso (Ryan & Deci, 2020). La participación no puede ser entendida como una conducta observable, sino como una experiencia vivencial. El realismo subjetivo llevaría a focalizar el prisma donde nos identificamos y construimos significados, bajo la diversidad de trayectorias, identidades y formas de vivir el aprendizaje.

En este escenario, las tecnologías emergentes añaden un nuevo elemento subversivo en esta ecuación por lo que representa para el estudiante: una herramienta de apoyo que amplifica sus posibilidades; un sustitutivo que reduce la implicación; o incluso, una red de seguridad donde explorar sin juicio crítico. Es decir, si el aprendizaje se percibe como un proceso de búsqueda, la IA sería el mejor aliado, en lugar de ..., la respuesta, actuando de forma palmaria sobre el significado del aprendizaje, en un plano simbólico que sostienen transformaciones más profundas (Ochoa Malhaber et al., 2025). Entonces, la respuesta no sería la herramienta en sí, sino la interpretación que el estudiante construye sobre su uso. Aspectos que nos llevarían a reivindicar la importancia de la

presencia educativa docente o la capacidad de generar espacios donde el estudiante se sienta reconocido, relacionado e implicado emocionalmente (Zembylas, 2019). Así, el reto pedagógico, no consistirá, de forma bilateral, en diseñar actividades mejores, sino en comprender cómo son vividas por quienes las interpretan.

3. LA DIMENSIÓN AFECTIVA DE LA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA

La interpretación que el estudiante hace de su experiencia académica está mediada por factores afectivos. Lejos de ser un elemento periférico, lo emocional configura el marco desde el cual el estudiante se posiciona frente al aprendizaje, frente al mundo. Estos factores conforman lo que podría considerarse un *marco subjetivo de posibilidad* o el principio fundamental para la adecuada interpretación de la percepción, como un elemento central en la descripción de los procesos, mediante los cuales las personas evalúan lo que perciben. Esto elementos poseen una doble dimensión: por un lado, normativa, en tanto que establece criterios que permiten establecer qué se considera válido o adecuado; y por otro, descriptiva, al proporcionar un marco conceptual que facilita la comprensión de cómo los individuos interpretan y valoran los procesos en la práctica. Desde esta perspectiva, un modelo normativo sólido, debería ofrecer estándares de racionalidad que no solo definan lo que constituye un razonamiento correcto, sino que también permitan explicar y comprender los mecanismos mediante los cuales las personas juzgan la validez de lo que perciben. De este modo, se posibilita un diálogo entre lo ideal y lo real, entre cómo debería evaluarse lo percibido y cómo es interpretado (Gaviria & Jiménez-Leal, 2014). Es dentro de este marco donde el estudiante decide si implicarse, participar o asumir un papel activo, lo que podría denominarse un marco subjetivo de posibilidad. Lo que ocurre, es que este marco, no es estático, sino dinámico y profundamente sensible a las experiencias del alumnado en el contexto universitario. Cada acción vivida, contribuye a fortalecer o erosionar la realidad interna del estudiante. Por ello, la experiencia universitaria, no puede entenderse únicamente como una sucesión de acciones, contenidos o actividades, sino como un entramado emocional en el que el estudiante negocia el papel desempeñado. La percepción de pertenencia y seguridad emocional, no solo influye en el apoyo vs. refuerzo y conducta motivada, sino que condiciona directamente los procesos cognitivos implicados en el aprendizaje (Gavín-Chocano, 2026). Un estudiante que se siente inseguro o juzgado no solo participa menos; aprende de manera diferente. Su atención se fragmenta, su memoria se resiente y su capacidad para integrar conocimientos se ve limitada.

Desde esta perspectiva, lo afectivo no acompaña al aprendizaje, lo sostiene. En el contexto universitario actual, esta variable, tan compleja como inevitable, continúa siendo implícita. Se da por hecho que el estudiante gestione sus emociones de manera autónoma, como si estas no formasen parte del proceso educativo. Aquí es donde

surge una de las paradojas más importantes en educación superior: exigir implicación, aunque no se generan las condiciones necesarias afectivas para sostenerla (Limongi-Vélez, 2022). Así, en este escenario, es donde las tecnologías emergentes introducen una nueva dimensión a la complejidad subyacente del proceso, modificando la forma en que el alumnado experimenta e interpreta la variable afectiva. La interacción la IA puede reducir la ansiedad asociada al error, ofreciendo un espacio percibido como libre de juicio. Para otros, puede reforzar dinámicas de aislamiento o disminuir la necesidad de interacción entre personas e intereses compartidos (Ding et al., 2025). Volvamos al principio...

...cómo la tecnología se inserta en ese *marco subjetivo de posibilidad*. Si el estudiante se siente inseguro, la IA puede convertirse en su refugio. Si se siente competente, puede ser una herramienta de crecimiento. Si carece de apoyo vs. refuerzo y motivación, puede construir una relación instrumental con el aprendizaje. Con buen criterio Zembylas (2021) señala la necesidad de integrar de manera explícita la dimensión afectiva en el diseño pedagógico, como engranaje significativo que permita al estudiante desarrollar no solo competencias académicas, sino también una relación emocional con el aprendizaje (Järvelä et al., 2023).

4. APOYO VS. REFUERZO Y CONSTRUCCIÓN CON SENTIDO/S

En la práctica educativa, el apoyo al estudiante se articula a través de diferentes formas de refuerzo. Aunque si consideramos que no todos los refuerzos tendrán el mismo valor en la construcción identitaria del estudiante, si deberíamos profundizar en cada una de las teorías contemporáneas que han tratado esta locución, entendida como conjunto de factores motivacionales previos que impulsan la acción hacia la consecución de logros y metas. Desde este prisma, es muy probable que el refuerzo emerja como un referente previo en la disposición del estudiante hacia el logro, configurándose como un elemento clave en la orientación de su conducta y en la construcción de su experiencia educativa, estableciendo una distinción clave, para comprender que los sistemas de recompensa y los procesos de aprendizaje, operan de manera relativamente independiente de los procesos cognitivos y emocionales, los cuales inciden de forma específica en la conducta motivada (Enríquez-Traba, 2023). Además, permitiría replantear la relación entre refuerzo y motivación, como constructos diferenciados que influyen en la conducta desde planos distintos, pero complementarios. Así entendido, el aprendizaje no dependería en exclusividad, de lo que el docente hace, sino de cómo el estudiante interpreta aquello que percibe y cómo lo lleva a la práctica (Zittoun, 2018).

Situémonos pues en el plano operativo de esta sinergia comparativa, reflexionando cómo los refuerzos externos, como calificaciones, normas institucionales o reconocimiento explícito, cumplen una función normativa, ya que estructuran el proceso

educativo y orientan la acción del estudiante. Cuando estos se transforman en el eje central del aprendizaje, tienden a desplazar la atención desde la comprensión hacia el resultado tangible. El estudiante, en este caso, debiera preguntarse ¿qué estoy aprendiendo? ¿qué debo hacer para aprobar? Cuestiones que no garantizarían su implicación, dando lugar a procesos de aprendizaje funcionales. Es decir, las acciones centradas excesivamente en recompensas externas, se ven favorecidas por una motivación controlada, en las que la acción se sostiene más por obligación que por elección (Deci & Ryan, 2000).

En el otro extremo, el apoyo emerge como un factor determinante que matiza esta lógica y aporta una dimensión afectiva al aprendizaje. Es decir, atención positiva expresada mediante reconocimiento o elogio (Losada, 2018), como andamiaje diligente para hacer frente a los desafíos de la etapa universitaria (Zulkifli et al., 2022). Cabría reflexionar entonces, cómo el apoyo favorece el autoconcepto, seguridad y bienestar psicológico, en un claro proceso adaptativo (Latorre-Cosculluela et al., 2022). Desde este planteamiento, podríamos subrayar la sinergia entre refuerzo vs. apoyo e impulso motivador hacia la consecución de logros, permitiendo comprender la implicación del estudiante más allá de una lógica simplista que interpela a las tres necesidades psicológicas básicas: autonomía, competencia y relación, como señalan Deci y Ryan (2008), profundizando más si cabe, en cómo llegamos a este punto. Cuando estas condiciones se ven satisfechas, el estudiante no solo incrementa su nivel de implicación, sino que también construye expectativas académicas más consistentes y sostenidas en el tiempo. Así, refuerzo vs. apoyo, como acción previa al impulso o conducta motivada, configurarían el modo en que el estudiante interpreta, valora y proyecta su experiencia de aprendizaje. Ahora bien, debiéramos matizar cómo los intereses del estudiante se conectan con la realidad, influenciadas por factores cognitivos, afectivos y contextuales (Cobarrubias-Apablaza et al., 2019), configurando una realidad subjetiva desde la cual el estudiante decide implicarse o distanciarse. Es en este cruce de caminos donde los refuerzos vs apoyos internos adquieren un papel determinante, ya que no se sustentan en recompensas tangibles, sino en la experiencia subjetiva del estudiante. Hablaríamos entonces de aprendizaje significativo, pasando de una lógica de imposición a una lógica de inversión con sentido/s (Schunk & DiBenedetto (2021), que surgen cuando los contenidos se conectan con los valores, metas y experiencias previas del estudiante.

Desde esta perspectiva, el realismo subjetivo del aprendizaje se vuelve nuclear, reconociendo que la influencia de cualquier práctica educativa no reside exclusivamente en su diseño, sino en cómo se vive por el estudiante. Una retroalimentación puede ser experimentada como refuerzo vs. apoyo o como juicio; una exigencia como una oportunidad o como amenaza; un resultado como reconocimiento o evidencia de incapacidad. Entonces el refuerzo vs. apoyo, deja de operar como estímulo lineal para convertirse en un elemento que fluctúa con la historia personal, el autoconcepto y las expectativas del estudiante.

Añadamos otro elemento a esta ecuación, la irrupción de las tecnologías emergentes. La IA introduce un nuevo eslabón de complejidad sistemática. Su capacidad para ofrecer respuestas inmediatas y personalizadas transforma la naturaleza del refuerzo vs. apoyo, intensificando su presencia en la experiencia cotidiana del estudiante. Esta inmediatez, aunque eficaz desde una perspectiva funcional, no garantiza por sí misma la construcción con sentido/s. Es decir, la IA puede optimizar procesos, ajustar niveles de dificultad o facilitar el acceso a la información, pero no puede responder, en términos existenciales, a cuestiones fundamentales del aprendizaje: ¿para qué aprender? Su impacto no dependerá tanto de su capacidad mnemotécnicas como del marco pedagógico en el que se inserta, actuando entonces como un catalizador del aprendizaje significativo.

5. EL ESTUDIANTE COMO SUJETO: MÁS ALLÁ DE LA PARTICIPACIÓN FORMAL

Dentro de la complejidad explícita de las relaciones que configuran la experiencia educativa, sobrevuela una cuestión de fondo que va más allá de metodologías, procesos, recursos o estrategias didácticas. Hablamos de la posición que ocupa el estudiante en su propio proceso de aprendizaje, que trasciende de lo meramente instrumental; en respuesta a las demandas del sistema, para reconocerse como sujeto activo, con capacidad de interpretar, decidir y otorgar sentido/s a aquello que aprende (Biesta, 2013), desde un posicionamiento crítico. Una transformación no solo operativa, sino profundamente identitaria, superando la lógica de la ejecución en función de lo que se le solicita, a una lógica de sentido de pertenencia, en la que el conocimiento se integra en su proceso vital (Korthagen, 2010). Es en ese punto donde el aprendizaje se transforma en experiencia que configura y transforma al propio sujeto. Así, el estudiante no solo aprende contenidos, sino que va configurando una imagen de sí mismo como postulante competente capaz de comprender, participar y progresar (Rømer, 2021). Si consideramos que esta identidad no se construye en el vacío, sino en relación al contexto, deberíamos hacer latente que este proceso cobra sentido a través de experiencias. Ahora bien, esta transformación implica desarrollar una posición reflexiva frente al conocimiento. No basta con acceder a la información, tampoco reproducirla; es necesario situarse ante ella, afrontarla, relacionarla con la propia experiencia y, en última instancia, posicionarse de manera crítica. Este viraje, desde la recepción hacia la interpretación es clave, ya que introduce al estudiante en una relación más compleja y crítica con el saber, alejándolo de una lógica reproductiva (Illeris, 2018). Para ello, debe legitimarse, no puede interpretarse como un hacer por hacer, sino como una disposición intencionada que permita al estudiante percibirse con derecho a formar parte del proceso. Esta legitimidad se construye en función de cómo el contexto educativo acoge, valida o restringe las aportaciones del estudiante. Cuando esta percepción de legitimidad está ausente, la participación se reduce a una

formalidad sin implicación real. No obstante, conviene subrayar que este reconocimiento como sujeto no puede imponerse desde fuera (Loxley, 2021). No basta con acogerse a la tan desgastada innovación a través de metodologías innovadoras y participativas, ni con promover espacios de intervención si el estudiante no se percibe a sí mismo como alguien con capacidad real de participación. Este proceso se construye progresivamente, a través de experiencias acumuladas que refuerzan o apoyan dicha percepción. Si sostenemos esta argumentación, la relación entre apoyo vs. refuerzo y motivación, tendrá sentido, porque no todas las experiencias educativas favorecen la urgencia del estudiante como sujeto; algunas, incluso, pueden reforzar posiciones de dependencia o pasividad. Cuando el refuerzo vs. apoyo sostiene la experiencia desde una dimensión afectiva se resignifica en términos de sentido/s, generando las condiciones para que el estudiante no solo participe, sino que se reconozca como protagonista de su propio proceso.

6. HACIA UNA PEDAGOGÍA AFECTIVA QUE RECONOZCA AL SUJETO

Si algo ha quedado latente a lo largo de estas líneas, es que la cuestión educativa actual no puede seguir siendo formulada únicamente en términos de métodos, herramientas o resultados. Bajo la esfera de la innovación, digitalización o eficiencia pedagógica, persiste una pregunta más compleja y menos tangible: ¿qué tipo de relación establece el estudiante con aquello que aprende y, en última instancia, consigo mismo en ese proceso? La educación, en su sentido más profundo, no acontece en el plano de lo que se diseña, sino en el espacio complejo de lo que se vive…

…*tiza y el sentido*, planificación didáctica y experiencia subjetiva del estudiante. Se construye un territorio intangible donde el aprendizaje se levanta, se transforma o, en ocasiones, se desvanece. Es precisamente en ese cruce de caminos donde se juega la calidad real de la experiencia educativa.

A lo largo de estas líneas, se ha puesto de manifiesto que el aprendizaje no puede entenderse como un proceso exclusivamente cognitivo, ni como una secuencia lineal de adquisición de contenidos. Desde las aportaciones de Pekrun (2021), sabemos que toda experiencia de aprendizaje está atravesada por emociones; desde Berger y Luckmann (1966), que la realidad no se recibe, sino que se construye e interpreta; desde el planteamiento de Deci y Ryan (2008), que la motivación emerge cuando se satisfacen necesidades profundas de autonomía, competencia y relación; y desde el postulado de Biesta (2013), que la educación no puede reducirse a la cualificación, sino que debe abrir espacio para que el estudiante se reconozca y forje su identidad. En esta locución conceptual, la relación entre apoyo vs. refuerzo como impulso que motiva, adquiere un significado que trasciende su dimensión instrumental. No se trata de aplicar técnicas más eficaces ni de optimizar los sistemas de recompensa, sino de comprender cómo determinadas experiencias configuran la disposición del estudiante

hacia el aprendizaje. El refuerzo, entendido como orientación de la conducta, puede generar acción; el apoyo, como sostén afectivo, puede generar seguridad; pero solo cuando ambos se articulan en torno al sentido, el aprendizaje deja de ser una respuesta para convertirse en una experiencia con significado. Esta distinción resultaría especialmente relevante en un contexto educativo atravesado por la inmediatez, la sobreexposición a la información y la automatización de procesos cognitivos. La irrupción de la IA ha intensificado estas dinámicas, ofreciendo respuestas rápidas, soluciones eficientes y acompañamiento constante. No obstante, este repertorio de soluciones rápidas, no constituye en sí misma una amenaza ni una solución. Su impacto depende de cómo es interpretada y vivida por el estudiante, llegando a ser un espacio de exploración o, de lo contrario, un refugio de evitación. El riesgo reside en la progresiva distancia entre acción y significado. Es aquí donde la reflexión de estudiante como sujeto adquiere su máxima relevancia, como categoría retórica, como principio normativo, como una condición imprescindible para que el aprendizaje tenga lugar con sentido. Convertirse en sujeto del aprendizaje no implica únicamente participar, implica reconocerse como alguien que tiene voz, criterio y capacidad crítica. Este reconocimiento no puede ser diseñado desde fuera; la subjetividad no se produce por decreto, se construye a fuego lento, a través de experiencias acumuladas que validan o invalidan la percepción de uno mismo como agente legítimo dentro del proceso educativo (Loxley, 2021). Cada interacción, cada forma de retroalimentación, cada oportunidad de participación constituye un momento que contribuye a la construcción de esa identidad; cuando estas experiencias se alinean en torno al sentido, el estudiante no solo aprende, sino que se reconoce aprendiendo, cuando se desarticulan, el aprendizaje puede seguir ocurriendo en términos funcionales, pero pierde su capacidad transformadora. Desde esta perspectiva, el desafío educativo contemporáneo no consiste en mejorar el itinerario, sino en comprender cómo son recorridos, en generar condiciones para que cada estudiante pueda habitar su propio recorrido con sentido, desplazando la forma de entender la enseñanza (mediación, interpretación y experiencia). Así, la pedagogía se posicionará como un acto de acompañamiento, con presencia que sostiene, interpela y reconoce, implicando una responsabilidad afectiva, donde se creen condiciones en las que el estudiante pueda sentirse reconocido, vinculado y capaz de implicarse emocionalmente en el aprendizaje (Zembylas, 2021). La cuestión, en definitiva, no será tanto qué se enseña, ni siquiera cómo se enseña, sino qué lugar se abre para que el estudiante pueda encontrarse en ese proceso. Porque, en última instancia, el aprendizaje no transforma por lo que añade, sino por lo que permite que surja.

Quizás, entonces, el verdadero reto no sea acelerar el aprendizaje, ni hacerlo más eficiente, ni siquiera más accesible, sino más habitable, desarrollando contextos donde el estudiante no solo transite por el conocimiento, sino que pueda detenerse, cuestionarlo, apropiárselo y, en ese proceso, transformarse.

AGRADECIMIENTO

En este recorrido donde la tiza se encuentra con el/los sentido/s, hay presencias que, aun sin ocupar un primer plano, sostienen el camino. Rafael Bisquerra Alzina ha sido, en este sentido/s, algo más que un apoyo, colaborador, asesor y guía en este capítulo; ha representado una forma de comprender la educación, donde lo afectivo no se añade al aprendizaje, sino que lo sostiene. Su influencia no se limita a las aportaciones teóricas que han contribuido a consolidar el papel de la educación emocional en el ámbito educativo, sino que ha permeado una manera de mirar, de interpretar y de situarse ante el fenómeno educativo. En ese espacio donde la investigación se encuentra con la vida... su contribución ha servido como impulso para seguir interrogando la realidad con sentido/s.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez-Couto, M. (2022). Biesta, G. (2022). Redescubrir la enseñanza. Madrid, Morata, 200 pp. *Estudios Sobre Educación*, *43*, 217-219. https://doi.org/10.15581/004.43.2017

Berger, P., & Luckmann, T. (1967): *La construcción social de la realidad.* Amorrortu.

Biesta, G.J.J. (2013). Beautiful Risk of Education (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315635866

Brown, C., & Luzmore, R. (2025). An educated society is an ideas-informed society: A proposed theoretical framework for effective ideas engagement. *British Educational Research Journal, 51*, 969-989. https://doi.org/10.1002/berj.4110

Covarrubias-Apablaza, C. G., Acosta-Antognoni, H., & Mendoza-Lira, M. (2019). Relación de Autorregulación del Aprendizaje y Autoeficacia General con las Metas Académicas de Estudiantes Universitarios. *Formación universitaria*, *12*(6), 103-114. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062019000600103

Damasio, A. (2018). *The Strange Order of Things*. Penguin Books

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development and health. *Canadian Psychology*, 49(3), 183-185. https://doi.org/10.1037/a001280

Ding, D., Muhyiddin, B., & Yusof, A. (2025). Investigating the role of AI-powered conversation bots in enhancing L2 speaking skills and reducing speaking anxiety: a mixed methods study. *Humanit Soc Sci Commun***,** *12*, 1223. https://doi.org/10.1057/s41599-025-05550-z

Fischer, A. H., Kret, M. E., & Broekens, J. (2018). Gender differences in emotion perception and self-reported emotional intelligence: A test of the emotion sensitivity hypothesis. *PloS one*, *13*(1), e0190712. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190712

Gaviria, C., & Jiménez-Leal, W. (2014). Encuentros cercanos con argumentos del «tercer tipo»: razonamiento plausible y probabilidad subjetiva como modelos de evaluación de argumentos. *Crítica (México, D.F.)*, *46*(137), 85-112.

Illeris, K. (Ed.). (2018). *Contemporary Theories of Learning: Learning Theorists … In Their Own Words (2nd ed.)*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315147277

Järvelä, S., Nguyen, A., & Hadwin, A. (2023). Human and artificial intelligence collaboration for socially shared regulation in learning. *British Journal of Educational Technology, 54*, 1057–1076. https://doi.org/10.1111/bjet.13325

Korthagen, F. A., (2010). La práctica, la teoría y la persona en la formación del profesorado. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 24*(2), 83-101.

Latorre-Cosculluela, C., Sierra-Sánchez, V., Rivera-Torres, P., & Liesa-Orús, M. (2022). Emotional well-being and social reinforcement as predictors of motivation and academic expectations. *International Journal of Educational Research, 115*(1), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102043

Limongi-Vélez, V. (2022). Un reto actual: acompañamiento pedagógico, el camino para mejorar el accionar de los docentes. *Revista Cátedra*, *5*(2), 55-74. https://doi.org/10.29166/catedra.v5i2.3544

Losada, L. (2018). Reflexión y construcción del conocimiento en torno a las habilidades sociales y la competencia social. *RECIE. Revista Caribeña De Investigación Educativa*, *2*(1), 7–22. https://doi.org/10.32541/recie.2018.v2i1.pp7-22

Loxley, A. (2021). Transforming university education: a manifesto: by Paul Ashwin, 2020. Bloomsbury Academic, 176 pp. *Educational Review*, *73*(4), 520–521. https://doi.org/10.1080/00131911.2021.1884354

Ochoa Malhaber, C. D., Cueva Pacheco, R. S., Ortega Romero, I. D., Chinchay Ávila, C. de J., & Ushca Guayacundo, M. A. (2025). Inteligencia artificial como recurso didáctico: ¿Aliado o sustituto del docente? *Arandu UTIC*, *12*(2), 3999–4017. https://doi.org/10.69639/arandu.v12i2.1210

Orrego Zuluaga, X., & Builes Roldán, I. (2024). Reflexiones en torno a la vida buena en el contexto del productivismo académico. *Co-Herencia*, *21*(40), 63–92. https://doi.org/10.17230/co-herencia.21.40.2

Pekrun, R. (2021). Teachers need more than knowledge: Why motivation, emotion, and self-regulation are indispensable. *Educational Psychologist, 56*(4), 312–322. https://doi.org/10.1080/00461520.2021.1991356

Rømer, T. A. (2021). Gert Biesta – Education between Bildung and post-structuralism. *Educational Philosophy and Theory*, *53*(1), 34-45. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1738216

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology, 61,* 101860. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860

Serna, E. (2021). *Educación virtual-Educación inteligente*. Editorial Instituto Antioqueño de Investigación.

Schunk, D. H., & DiBenedetto, M. K. (2021). Self-efficacy and human motivation. In A. J. Elliot (Ed.), *Advances in motivation science*, 153–179). Elsevier Academic Press. https://doi.org/10.1016/bs.adms.2020.10.001

Zembylas, M. (2021). Refusal as affective and pedagogical practice in higher education decolonization: A modest proposal. *Teaching in Higher Education, 26*(7-8), 953–968. https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1900816

Zembylas, M. (2019), «Intentos por discernir la compleja imbricación entre emoción y pedagogía: contribuciones del giro afectivo», en Propuesta Educativa, Año 28, núm. 51, junio 2019, pp. 15 a 29.

Zittoun, T. (2018). Symbolic resources and imagination in the dynamics of life. In A. Rosa & J. Valsiner (Eds.), *The Cambridge handbook of sociocultural psychology* (2nd ed., pp. 178–204). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/978131666222

Zulkifli, Z., Satria, E., Supriyadi, A., & Santosa, T. A. (2022). Meta-analysis: The effectiveness of the integrated STEM technology pedagogical content knowledge learning model on the 21st century skills of high school students in the science department. *Psychology, Evaluation, and Technology in Educational Research*, *5*(1), 32–42. https://doi.org/10.33292/petier.v5i1.144



Capítulo III
Academic motivation: keys to activate meaningful learning

Yasuhiro Kotera[1,2,3]
https://orcid.org/0000-0002-0251-0085

Noelia Lucía Martínez Rives[4]
https://orcid.org/0000-0001-9148-4925

Borja Astilleros Martínez[4]
https://orcid.org/0009-0008-9722-7856

Jurgita Andruskiene[5]
https://orcid.org/0000-0002-6573-2398

Pilar Martín Chaparro[4]
https://orcid.org/0000-0002-0405-3455

[1]University of Nottingham, Nottingham, UK
[2]University of Osaka, Suita, Japan
[3]Azerbaijan University, Baku, Azerbaijan
[4]University of Murcia, Murcia, Spain
[5]Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania

Corresponding author: Yasuhiro.kotera@nottingham.ac.ukk

Capítulo III
Academic motivation: keys to activate meaningful learning

RESUMEN

Academic motivation drives students' engagement, persistence, wellbeing, and academic performance, yet it is not simply a fixed trait or a matter of «more is better.» This chapter conceptualises motivation as multidimensional and shaped by learning environments, distinguishing low motivation, controlled motivation, and autonomous motivation, and explaining why motivational quality matters. The chapter then defines meaningful learning as the active integration of new knowledge with prior understanding, resulting in conceptually organised knowledge that can be applied to new problems rather than memorised for short-term recall. Next, the chapter explains how academic motivation and meaningful learning reinforce one another. Autonomous motivation supports sustained cognitive engagement, persistence through difficulty, metacognitive regulation, and constructive feedback use, while meaningful learning experiences can strengthen motivation by increasing perceived competence, value, interest, and belonging. The chapter outlines practical strategies educators can implement, including autonomy-supportive teaching, structured challenge with formative feedback, inclusive practices that strengthen belonging, relevance-building activities, and compassion-informed approaches to reduce threat-driven disengagement, alongside concept mapping as a tool to promote integration and transfer. Finally, future research priorities are outlined, focusing on cross-cultural variation in classroom norms, assessment cultures, and the meanings attached to «motivation» and «learning,» and the need for culturally responsive intervention design and evaluation.

Palabras clave: *academic motivation; meaningful learning; self-determination; cross-culture.*

1. WHAT IS ACADEMIC MOTIVATION?

Academic motivation refers to the processes that initiate, direct, and sustain students' learning behaviours: why students start studying, how they choose tasks, how long they persist, and how they respond to difficulty (Usher & Morris, 2012). In contemporary educational psychology, motivation is increasingly conceptualised as multidimensional rather than a single amount of drive (Urhahne & Wijnia, 2023). A widely used framework is Self-Determination Theory (SDT), which differentiates motivation by its degree of self-determination (i.e., autonomy) (Deci & Ryan, 1985). Under SDT, motivation ranges from amotivation (lack of intention) to controlled motivation (behaviour driven by external demands or internal pressure) to autonomous motivation (behaviour driven by interest or personally endorsed values). Large-scale syntheses show that these distinctions matter because different forms of motivation predict different learning, wellbeing, and persistence outcomes (Bureau et al., 2022; Howard et al., 2021). This chapter argues that the quality of academic motivation (not simply the amount) enables the cognitive and emotional processes that make meaningful learning possible, and that meaningful learning experiences, in turn, reinforce more autonomous motivation. In this chapter, 'self-endorsed motivation' is used synonymously with 'autonomous motivation,' and 'pressure-driven motivation' with 'controlled motivation.

1.1. Why the quality of motivation matters

Students can be highly motivated but in qualitatively different ways (Kotera, Gorchakova, et al., 2022). A student may study hard due to fear of failure, shame, or external pressure (controlled motivation), or because they find the topic intrinsically interesting or aligned with personal goals (autonomous motivation) (Kotera, Conway, et al., 2021). These pathways have different emotional «costs» and learning consequences. In university contexts, motivation is repeatedly linked with engagement and mental wellbeing including self-compassion, self-criticism, and engagement across student groups and countries (Kotera & Maughan, 2020; Kotera, Maybury, et al., 2022; Kotera, Tsuda-McCaie, et al., 2021).

A practical implication is that educators should avoid treating motivation as purely a student trait («motivated vs unmotivated»). Motivation is also a contextual state shaped by learning design, teaching behaviours, assessment practices, social belonging, and cultural expectations (Ishida & Sekiyama, 2024).

1.2. Evidence base: what predicts academic motivation?

Across settings, SDT research indicates that students' motivation is strongly supported when learning environments satisfy three basic psychological needs: (a) Auto-

nomy (a sense of choice and volition), (b) Competence (a sense of effectiveness and growth), and (c) Relatedness (a sense of belonging and being cared for) (Guay, 2022; Ryan & Deci, 2020). A meta-analytic path model shows that perceived autonomy support, especially from teachers, predicts need satisfaction and, in turn, more self-determined motivation (Bureau et al., 2022). In addition, a recent systematic review and meta-analysis of SDT-based interventions in academic settings reports that such interventions can improve intrinsic motivation and key needs (notably autonomy and competence), providing cumulative evidence that motivation can be changed through design rather than assumed as fixed (Wang et al., 2024).

2. WHAT IS MEANINGFUL LEARNING?

Meaningful learning is commonly defined as learning in which students actively integrate new knowledge with what they already know, resulting in understanding that is non-arbitrary, conceptually organised, and transferable to new problems (Agra et al., 2019; Andrews et al., 2023). This contrasts with rote learning, in which information is memorised without integration or conceptual restructuring.

The classic theoretical roots of meaningful learning trace back to Ausubel's emphasis on prior knowledge as the most important determinant of new learning (Ausubel, 1968) and to Novak's elaboration of meaningful learning through knowledge representation and concept mapping (Novak & Gowin, 1984).

2.1. Indicators of meaningful learning

Meaningful learning is not merely «enjoyable learning.» It is typically evidenced by outcomes such as: Conceptual understanding (students can explain, not just recall); Conceptual change (misconceptions are revised); Strategic knowledge use (students choose and justify approaches); Transfer (students apply ideas to novel contexts); and Higher-order thinking (analysis, evaluation, synthesis) (Mystakidis, 2021; Saba et al., 2023).

These outcomes require cognitive effort and often involve periods of confusion or uncertainty. Meaningful learning therefore depends on students being willing to persist through challenge: an issue that connects directly to motivation (to be discussed in Section 3).

2.2. Evidence base: what supports meaningful learning?

A large meta-analysis in STEM education shows that active learning (methods that engage students in doing and thinking) improves examination performance and reduces failure rates compared with traditional lecturing (Freeman et al., 2014). Another

line of evidence relates to concept mapping, which is closely aligned with meaningful learning because it requires learners to organise concepts and articulate relationships. Recent quantitative syntheses report positive effects of concept mapping on academic achievement (Izci & Akkoc, 2024; Nesbit & Adesope, 2006). A simple implementation is iterative: students create a baseline map early in the module, revise it mid-term with feedback, and submit a final map with a short rationale explaining key connections and one application.

Taken together, these findings suggest that meaningful learning is fostered when students are required and supported to generate explanations, connect ideas, practise retrieval, receive feedback, and engage in iterative problem-solving rather than passive intake.

2.3. Cultural differences in meaningful learning

Meaningful learning is shaped by cultural norms about what «good learning» looks like, how authority works in classrooms, and what counts as evidence of understanding. Cross-cultural research on approaches to learning (often framed as deep vs surface approaches) suggests that students' learning strategies and conceptions of learning vary across cultural groups and educational traditions (Marambe et al., 2012; Watkins, 2000).

A useful caution is that what appears to be «surface learning» may sometimes be an early stage of mastery in contexts where memorisation is used strategically as a foundation for later understanding. Therefore, culturally responsive teaching should focus less on judging strategies and more on ensuring students are guided from initial knowledge-building toward integration, explanation, and transfer (i.e., meaningful learning).

3. HOW ACADEMIC MOTIVATION LINKS TO MEANINGFUL LEARNING

Academic motivation and meaningful learning are mutually reinforcing. Motivation influences whether students choose to engage in learning activities that produce meaning (e.g., generating explanations, seeking feedback, revising misconceptions), and meaningful learning experiences influence the quality of motivation (e.g., interest, internalised value).

3.1. Mechanisms: why self-determined motivation supports meaning

Meaningful learning requires: (a) Cognitive engagement (deep processing rather than copying), (b) Persistence under difficulty (staying with a confusing concept), (c)

Metacognitive regulation (monitoring understanding and adjusting strategies), and (d) Help-seeking and feedback use (a willingness to expose gaps in knowledge) (Onan et al., 2024; Stanton et al., 2021; Theobald & Bellhäuser, 2022; Uzun et al., 2025).

Autonomous motivation makes these behaviours more likely because the student experiences learning as chosen and personally valuable, not merely demanded. This aligns with evidence that motivational quality relates to engagement and learning-relevant outcomes.

3.2. Motivation, wellbeing, and the conditions for meaning

Meaningful learning is effortful. When students are stressed, ashamed, or harshly self-critical, they may avoid challenge, disengage, or adopt risk-averse strategies (e.g., memorising only what is «safe» for tests) (Yasuhiro Kotera et al., 2023). This is one reason academic motivation is often studied alongside wellbeing and self-relating processes.

Across multiple student samples, consistent links between academic motivation and wellbeing-related constructs such as self-compassion, resilience, and self-criticism (with patterns suggesting self-compassion relates to healthier motivational profiles and engagement) were found (Kotera, Green, et al., 2021; Y. Kotera et al., 2023; Kotera & Ting, 2019). A practical takeaway is that supporting meaningful learning may require attention to students' threat systems (fear of failure, shame, harsh self-judgement) (Gilbert, 2010), and not only «study skills.» If learners interpret difficulty as evidence of inadequacy, they will often disengage right when meaningful learning is about to occur.

3.3. A reciprocal loop: meaningful learning can build motivation

Meaningful learning experiences (e.g., moments of insight, relevance, mastery, or authentic application) can strengthen motivation by increasing (a) Perceived competence («I can do this»), (b) Identified value («This matters to me/us»), (c) Interest («I want to know more»), and (d) Belonging («People like me do this here») (Nachtigall et al., 2022; Wijnia et al., 2024). This is consistent with SDT's proposition that need satisfaction is both a predictor and outcome of high-quality motivation.

4. INTERVENTIONS AND ACTIVITIES TO SUPPORT ACADEMIC MOTIVATION

Rather than presenting a teaching manual, this section organises practical strategies around three SDT mechanisms (autonomy, competence, and relatedness) and an additional wellbeing pathway (self-compassion) that protects engagement under

threat. Each subsection links the strategy to its underlying mechanism and illustrates how it can be operationalised in classroom design to improve motivational quality and create conditions for meaningful learning. A strong approach usually involves layering several small, feasible changes rather than relying on a single «big» programme.

4.1. Autonomy-supportive teaching

Autonomy-supportive teaching is often misunderstood as «letting students do whatever they want.» In SDT terms, autonomy is not permissiveness; it is the experience of volition, the sense that «I am choosing to engage in this learning,» even when the task is demanding. Autonomy-supportive teaching therefore combines clear structure with meaningful choice. The teacher holds the learning goals steady, but offers students some control over the route they take to reach those goals, and communicates in ways that reduce pressure and defensiveness.

In practice, autonomy support appears in small but powerful design decisions. Instead of assigning one uniform essay question, for example, students might choose from several prompts, select a case study aligned with their interests, or decide whether their output is written, recorded, or presented. These choices do not dilute academic standards; rather, they help students connect the task to their own goals. Language also matters. Controlling phrases («you must,» «you have to,» «you should») tend to trigger compliance or resistance, whereas autonomy-supportive phrasing («you might try,» «one approach could be,» «I invite you to consider») communicates respect and keeps students psychologically engaged. A final element is rationale: when teachers explain why a task matters (e.g., what capability it builds and how that capability will be used) students are more likely to internalise the value of learning and persist beyond short-term assessment goals.

A simple illustration is a postgraduate seminar redesign. Instead of «read the paper and discuss,» students complete a small set of pre-class retrieval questions to activate prior knowledge, then choose an «application case» (e.g., a clinical vignette, policy dilemma, or cultural example) to test whether the concept transfers. In class, students rotate roles (e.g., summariser, connector, challenger) to scaffold scholarly conversation. Because the instructor explicitly explains the purpose of each element (retrieval strengthens memory; cases build transfer; roles build dialogue), students often experience the seminar as something they are participating in, not something being done to them. This is the essence of autonomy support: structured learning that feels self-endorsed.

4.2. Competence support through «structured challenge»

Meaningful learning is not comfortable learning. Students typically only revise misconceptions and build transferable understanding when they meet concepts that

initially feel confusing. However, confusion becomes productive only when students believe that improvement is possible and that the learning environment will help them get there. This is where competence support matters: it is the process of making progress visible, achievable, and credible.

«Structured challenge» is a practical way to implement competence support. Rather than giving a complex task and waiting until the final submission to respond, the teacher clarifies what quality looks like early, often through exemplars and explicit criteria. Students are then guided through milestones that break the task into manageable steps. Each milestone provides feedback that is quick enough to be usable, not merely evaluative. Even simple checklists, short audio comments, or peer-feedback templates can function as competence support when they tell students what to do next. Importantly, competence support also changes how errors are treated. Errors are framed as information about what the student currently understands, not as evidence of inadequacy. When students learn that mistakes are expected signals in the learning process, they become more willing to attempt difficult work: exactly the condition required for meaningful learning.

4.3. Relatedness and belonging

Students engage more deeply when they feel socially safe to struggle. If they believe that confusion will be judged, that their background will be misunderstood, or that they do not «fit» the academic culture, they will often reduce risk: participate less, avoid asking questions, and adopt surface strategies aimed at avoiding exposure. Relatedness support is therefore not a «nice extra.» It is a learning condition that allows students to take the intellectual risks required for conceptual change.

Relatedness can be built deliberately through course design. A module that begins with brief «learning stories» (why the field matters, how the knowledge can be used, and what kinds of struggles are normal) signals human presence and makes it easier for students to see themselves as legitimate learners. Stable peer groups are another powerful mechanism: when students work repeatedly with the same small group, they develop familiarity and trust, which makes it easier to admit uncertainty and seek help. Inclusive participation structures also matter. Think–pair–share, anonymous polls, and short written reflections allow quieter students or those navigating language barriers to participate meaningfully without needing immediate public performance. Finally, teachers can normalise help-seeking explicitly by framing office hours as «learning labs» or «coaching sessions,» thereby removing the implication that help-seeking is a sign of weakness.

This is especially important in widening participation contexts. Students may be navigating cultural distance, disability-related barriers, stereotype threat, or simply uncertainty about how university learning is expected to work. When belonging cues are

absent, motivation can become protective rather than expansive. When belonging is supported, students are more likely to invest effort in the deeper processes of meaningful learning.

These issues are especially salient for autistic students, for whom motivation may be strongly anchored in academic goals and perceived competence, while social participation can be more variable or interest-contingent. Predictability and stable routines can also be central to emotional regulation, meaning that sudden changes in schedules or ambiguous expectations may increase anxiety and reduce engagement. Evidence from UK university settings suggests self-determination can support relatedness when social opportunities align with interests, but barriers remain around disclosure, access to adapted mental health support, and uneven self-advocacy, highlighting the value of structured buddy systems and staff-led skills support (Lei & Russell, 2021) (Madaus et al., 2022).

4.4. Self-compassion practices to reduce threat-driven disengagement

A major barrier to meaningful learning is not lack of ability but threat. When students experience shame, fear of failure, or harsh self-judgement, their cognitive resources are often redirected toward self-protection: avoiding difficult tasks, disengaging from feedback, or focusing narrowly on what will be graded. Self-compassion is a psychologically practical way to reduce this threat response. It does not mean lowering standards; it means helping students respond to difficulty with kindness and realism so they can keep learning.

In academic settings, self-compassion supports motivation because it stabilises persistence. When students can say, «This is difficult, and that is normal,» they are less likely to interpret struggle as personal deficiency and more likely to treat it as part of the learning process. Research has repeatedly highlighted that self-compassion relates to healthier profiles of motivation, engagement, and wellbeing among students, suggesting that it can function as a protective resource in educational contexts.

Self-compassion can be embedded in teaching through very small practices. A «compassionate reset» before an assessment, lasting only two or three minutes, invites students to notice anxiety and respond with a supportive inner voice: «This is hard; many people struggle; what is one helpful thing I can say to myself so I can take the next step?» After feedback, students can be guided through a process-focused reflection such as what they learned, what they will do differently next time, rather than ruminating on «how bad» the performance was. Teachers can also normalise struggle using «common challenges» statements (especially for first-generation students): «Many students find this concept confusing at first; confusion is a sign you are working at the edge of your understanding.»

A brief feedback intervention illustrates the point. After returning essays, the instructor runs a short session where students identify one strength, one growth point,

and one next action. They then write a short self-compassionate message to themselves that acknowledges disappointment without avoidance. The goal is not comfort; it is to keep students engaged with revision. In many settings, this simple practice leads to higher-quality resubmissions and fewer fixed-identity narratives such as «I'm just bad at academic writing.»

4.5. Meaning-making through relevance and values (internalisation)

Students learn meaningfully when the learning has a «why» that they can personally endorse. A task can be well designed and well supported, yet still produce shallow learning if students experience it as irrelevant or arbitrary. SDT describes the process of internalisation, in which students move from «doing something because they feel they must» to «doing it because they understand and accept its value» (Kotera, Conway, et al., 2021).

One practical strategy is utility-value writing. Students write a short piece (e.g., 150 words) connecting a concept to their own goals, their community, or a real-world issue they care about. This pushes students to translate abstract ideas into meaningful applications and helps them see why the knowledge matters beyond assessment. Teachers can further support internalisation by inviting culturally diverse examples and encouraging students to bring contexts from home into classroom discussion, which signals that learning is not culturally narrow or exclusively «Western academic.» Authentic assessments also strengthen meaning-making. When students write a policy brief, produce a case formulation, or design a community infographic, they are required to use concepts for a purpose, which naturally deepens understanding and increases personal value.

Over time, these practices shift motivation. Students begin to invest in learning not only to perform but to become someone who can use knowledge meaningfully: exactly the motivational quality that sustains learning across modules and beyond university.

5. FUTURE RESEARCH DIRECTIONS

5.1. Cross-cultural equivalence: are we measuring the same «motivation» and «meaning»?

A priority is ensuring that scales used for academic motivation and meaningful learning constructs function equivalently across languages and cultures (Kotera et al., 2025). Without measurement equivalence, observed differences could reflect interpretation differences rather than true psychological differences (Kotera et al., 2024).

Multi-country work on academic motivation (e.g., UK, Indonesia, Czech samples) has been conducted. This helps illustrate both the feasibility and importance of cross-cultural student mental health and motivation research. Future studies can build on this by explicitly testing invariance and culturally specific pathways (e.g., the social meaning of academic success, shame, and family expectations).

5.2. Culture as context: how classroom norms shape meaningful learning

Meaningful learning does not happen in a cultural vacuum. What counts as «good learning,» «good participation,» or «respectful behaviour» in classrooms is shaped by cultural norms: about authority, effort, face, individual expression, collaboration, and what it means to be a competent student. Cross-cultural studies on learning conceptions and approaches repeatedly show that students' tendencies toward «deep» versus «surface» learning, and their views of what teaching should look like, differ across educational traditions and national contexts (Bowden et al., 2015). These differences matter because the same pedagogy can be experienced very differently depending on local norms. For example, open debate may be interpreted as critical thinking in one setting but as disrespectful or risky in another; similarly, memorisation can be misread as «surface learning» when in some contexts it functions as an early stage of mastery that later enables integration and transfer.

For this reason, future research should explicitly avoid deficit interpretations of memorisation-oriented or reproduction-focused strategies. Rather than treating such strategies as evidence that students are not learning meaningfully, researchers can examine the function of memorisation in that learning ecology: Is memorisation being used to cope with high-stakes assessment? Is it a culturally valued pathway to fluency before analysis? Or is it a protective strategy when students do not feel safe to explore uncertainty? These questions shift the narrative from «students are doing learning wrong» to «students are adapting to the incentives and norms of their context.»

A second research priority is to model how students transition from foundational knowledge building to deeper integration. Meaningful learning often requires a sequence: learners first build a stable base (terminology, definitions, canonical examples), then begin to connect ideas, test boundaries, and apply concepts to new cases (Agra et al., 2019) (Fletcher Katherine et al., 2019). Cross-cultural research can trace these transitions and identify what supports them in different systems: for example, whether scaffolded explanation prompts, peer dialogue, or teacher feedback is the key catalyst in a given setting.

Finally, we need culturally responsive versions of active learning rather than assuming a universal template. The evidence base for active learning is strong, but «active learning» is not one practice; it is a family of practices. Future studies should examine what forms of active learning preserve the core mechanism (engagement in thinking

and doing) while fitting local expectations of authority, participation, and face-saving. This could include options such as anonymous response systems, structured turn-taking, smaller peer-group work before plenary discussion, or explicit norms that legitimise uncertainty and question-asking. In short, culture should be treated not as a confound to control away but as a context that shapes how meaning-making is socially permitted and psychologically safe.

5.3. Intervention science: what works, for whom, and under what constraints?

The field has moved beyond the question of whether motivation can be supported. Meta-analytic evidence indicates that SDT-based interventions in education can improve motivational outcomes, including intrinsic motivation and key psychological needs (Wang et al., 2024). The next step is intervention science that is more implementation-informed: not only does it work? but how does it work, for whom, and in which conditions does it fail or flourish?

One core challenge is identifying active ingredients. Many SDT-based interventions combine multiple components such as teacher professional development, classroom redesign, changes in feedback language, adjustments to assessment practices, or student-facing activities that build relevance and agency. Implementation-informed research can test which components are essential drivers and which are helpful but non-essential (Tsokani et al., 2023). For example, is teacher training in autonomy-supportive language sufficient to shift students' perceived autonomy, or is it only effective when paired with assessment redesign that reduces controlling pressures? Does feedback change motivation primarily through competence support, or does it also operate by reducing shame and supporting belonging? These are the kinds of questions that allow the field to move from broad recommendations to scalable, efficient programmes.

A second issue is intensity and sustainability. Some interventions show short-term gains but fade when new pressures emerge (e.g., exams, workload peaks, staff turnover). Research is needed to clarify the «dose» required for lasting change (Bailey et al., 2020): How long must teachers practise autonomy-supportive methods before students reliably perceive them? What frequency of formative feedback is needed to maintain competence beliefs over a semester? What minimal conditions protect motivation during high-stakes assessment periods? Sustainability also includes feasibility: interventions must fit real teaching constraints, including time, marking loads, curriculum requirements, and class size.

Finally, digital learning environments create new motivational architectures. Online and blended settings can increase autonomy through flexible pacing and choice, but they can also undermine relatedness and raise the costs of help-seeking (Kotera, Chircop, et al., 2021). Future work should examine how platform design and online

pedagogy shape autonomy, competence, and belonging. For example, do students experience recorded lectures as autonomy-supportive or as isolating? What kinds of online discussion norms foster psychological safety? How can feedback be made timely and actionable in large cohorts without overwhelming staff? By treating digital environments as motivational contexts rather than neutral delivery channels, intervention research can generate design principles that are both theoretically grounded and practically usable.

5.4. Integrating wellbeing and learning outcomes

A major future direction is to integrate motivation research with wellbeing and mental health processes. Students do not learn in a purely cognitive space; they learn under emotional and social conditions that can either broaden or restrict engagement. When students experience chronic stress, anxiety, shame, or harsh self-criticism, they may adopt protective learning behaviours: avoiding challenge, disengaging from feedback, procrastinating, or narrowing effort to what is safest for grades. These behaviours can look like «low motivation,» but they are often better understood as threat-regulation strategies. If we ignore wellbeing, we risk misinterpreting the causes of disengagement and misdesigning interventions.

Work linking academic motivation with self-relating processes such as self-compassion and self-criticism (Kotera, 2021) points to a more realistic model of learning. In this model, motivation is partly shaped by how students interpret difficulty: as a normal part of growth or as evidence of personal inadequacy. Self-compassion can support persistence by reducing shame-based avoidance and enabling students to re-engage after setbacks, while self-criticism can intensify threat responses and narrow learning strategies toward performance-protection. This integration clarifies the psychological conditions under which students can tolerate uncertainty, revise misconceptions, and persist through the effort required for meaningful learning.

Future research can therefore examine combined outcomes: not only achievement or engagement, but also psychological safety, stress trajectories across the term, and students' ability to use feedback constructively. It can also test multi-component interventions that deliberately target both learning design (autonomy support, competence scaffolding, belonging) and self-regulation of threat (self-compassion practices, normalising struggle, supportive feedback climates). This integrated approach is likely to be especially important for students experiencing additional burdens (such as cultural distance, discrimination, disability barriers, caring responsibilities, or financial stress) because these burdens can reduce cognitive bandwidth and make threat-driven disengagement more likely. Ultimately, the goal is to design educational contexts where students can learn deeply without needing to sacrifice wellbeing as the price of achievement.

6. CONCLUSION

The contribution of this chapter is to integrate three lines of research that are often examined separately into a single explanatory framework for educational design: academic motivation, meaningful learning, and student wellbeing. Academic motivation is best understood not as a single quantity of «drive» but as a spectrum of motivational quality shaped by learning environments. Meaningful learning requires integration, explanation, and transfer: processes that depend on students' willingness to engage deeply, persist through difficulty, and use feedback. The most effective educational practice is therefore motivationally intelligent design: autonomy-supportive structure, competence-building feedback, belonging cues, relevance-building tasks, and psychologically safe approaches to struggle. Cross-cultural research is essential to ensure these principles are interpreted and implemented in ways that fit local meanings of autonomy, authority, effort, and «good learning.»

REFERENCES

Agra, G., Formiga, N. S., Oliveira, P. S. d., Costa, M. M. L., Fernandes, M. d. G. M., & Nóbrega, M. M. L. d. (2019, 2019/1). Analysis of the concept of Meaningful Learning in light of the Ausubel's Theory. *Rev. Bras. Enferm., 72*(1), 248-255. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0691

Andrews, D., Van Lieshout, E., & Bhatta Kaudal, B. (2023, 2023/9/12). How, where, and when do students experience meaningful learning? *Int. J. Innov. Sci. Math. Educ., 31*(3). https://doi.org/10.30722/ijisme.31.03.003

Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: a cognitive view*. New York.

Bailey, D. H., Duncan, G. J., Cunha, F., Foorman, B. R., & Yeager, D. S. (2020, 2020/10/01). Persistence and Fade-Out of Educational-Intervention Effects: Mechanisms and Potential Solutions. *Psychological Science in the Public Interest, 21*(2), 55-97. https://doi.org/10.1177/1529100620915848

Bowden, M. P., Abhayawansa, S., & Manzin, G. (2015, 2015/03/04). A multiple cross-cultural comparison of approaches to learning. *Compare: A Journal of Comparative and International Education, 45*(2), 272-294. https://doi.org/10.1080/03057925.2013.841465

Bureau, J. S., Howard, J. L., Chong, J. X. Y., & Guay, F. (2022, 2022/02/01). Pathways to Student Motivation: A Meta-Analysis of Antecedents of Autonomous and Controlled Motivations. *Review of Educational Research, 92*(1), 46-72. https://doi.org/10.3102/00346543211042426

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7

Fletcher Katherine, A., Hicks Vicki, L., Johnson Regina, H., Laverentz Delois, M., Phillips Christina, J., Pierce Lynelle, N. B., Wilhoite Deana, L., & Gay Jessica, E. (2019,

2019/01/01). A Concept Analysis of Conceptual Learning: A Guide for Educators. *Journal of Nursing Education, 58*(1), 7-15. https://doi.org/10.3928/01484834-20190103-03

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111*(23), 8410-8415. https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

Gilbert, P. (2010). *The compassionate mind : a new approach to life's challenges*. Constable.

Guay, F. (2022, 2022/03/01). Applying Self-Determination Theory to Education: Regulations Types, Psychological Needs, and Autonomy Supporting Behaviors. *Canadian Journal of School Psychology, 37*(1), 75-92. https://doi.org/10.1177/08295735211055355

Howard, J. L., Bureau, J., Guay, F., Chong, J. X. Y., & Ryan, R. M. (2021, Nov). Student Motivation and Associated Outcomes: A Meta-Analysis From Self-Determination Theory. *Perspect Psychol Sci, 16*(6), 1300-1323. https://doi.org/10.1177/1745691620966789

Ishida, A., & Sekiyama, T. (2024, 2024-October-18). Variables influencing students' learning motivation: critical literature review [Mini Review]. *Frontiers in Education, 9*. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1445011

Izci, E., & Akkoc, E. A. (2024, Jan 15). The impact of concept maps on academic achievement: A meta-analysis. *Heliyon, 10*(1), e23290. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23290

Kotera, Y. (2021). De-stigmatising self-care: impact of self-care webinar during COVID-19. *International Journal of Spa and Wellness 4*(2-3), 213-217. https://doi.org/10.1080/24721735.2021.1892324

Kotera, Y., Asano, K., Barnes, K., Burt, K., Liu, G., Lieu, J., Ohshima, R., & Edwards, A.-M. (2024, 2024/07/30). Development of the Japanese Version of the Original and Short Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale. *Japanese Psychological Research, n*/a(n/a). https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jpr.12551

Kotera, Y., Chircop, J., Hutchinson, L., Rhodes, C., Green, P., Jones, R.-M., Kaluzeviciute, G., & Garip, G. (2021, 2021/12/10). Loneliness in online students with disabilities: qualitative investigation for experience, understanding and solutions. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18*(1), 64. https://doi.org/10.1186/s41239-021-00301-x

Kotera, Y., Conway, E., & Green, P. (2021, 2021-04-19). Construction And factorial validation of a short version of the Academic Motivation Scale. *British Journal of Guidance & Counselling*, 1-10. https://doi.org/10.1080/03069885.2021.1903387

Kotera, Y., Gorchakova, V., Maybury, S., Edwards, A.-M., & Kotera, H. (2022). Comparison of Academic Motivation between Business and Healthcare Students in Online Learning: A Concurrent Nested Mixed-Method Study. *Healthcare, 10*(8), 1580.

Kotera, Y., Green, P., & Sheffield, D. (2021). Positive Psychology for Mental Wellbeing of UK Therapeutic Students: Relationships with Engagement, Motivation, Resilience and Self-Compassion. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 1-16. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00466-y Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 60(11), 2695-2706. https://doi.org/10.1007/s00127-025-02946-9.

Kotera, Y., Hara, A., Newby, C., Miyamoto, Y., Ozaki, A., Ali, Y., Clinton, P., Felix, S., John, C., Inta, N., & Slade, M. (2025). *Development and evaluation of a mental health recovery priority measure for cross-cultural research: Global INSPIRE*.

Kotera, Y., Jackson, J. E., Kirkman, A., Edwards, A. M., Colman, R., Underhill, A., Jackson, J. G., Baker, D., & Ozaki, A. (2023, Feb 13). Comparing the Mental Health of Healthcare Students: Mental Health Shame and Self-compassion in Counselling, Occupational Therapy, Nursing and Social Work Students. *Int J Ment Health Addict*, 1-18. https://doi.org/10.1007/s11469-023-01018-w

Kotera, Y., & Maughan, G. (2020, 2020/4/24). Mental health of Irish students: Self-criticism as a complete mediator in mental health attitudes and caregiver identity. *Journal of Concurrent Disorders, 2*(1), 14-26. https://doi.org/10.54127/bhnm9453

Kotera, Y., Maybury, S., Liu, G., Colman, R., Lieu, J., & Dosedlová, J. (2022). Mental Well-Being of Czech University Students: Academic Motivation, Self-Compassion, and Self-Criticism. *Healthcare, 10*(11), 2135. https://www.mdpi.com/2227-9032/10/11/2135

Kotera, Y., Taylor, E., Fido, D., Williams, D., & Tsuda-McCaie, F. (2023, 2023/04/01). Motivation of UK graduate students in education: self-compassion moderates pathway from extrinsic motivation to intrinsic motivation. *Current Psychology, 42*(12), 10163-10176. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02301-6

Kotera, Y., & Ting, S. H. (2019). Positive Psychology of Malaysian University Students: Impacts of Engagement, Motivation, Self-Compassion, and Well-being on Mental Health. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 1-13. https://doi.org/10.1007/s11469-019-00169-z

Kotera, Y., Tsuda-McCaie, F., Edwards, A.-M., Bhandari, D., & Maughan, G. (2021). Self-Compassion in Irish Social Work Students: Relationships between Resilience, Engagement and Motivation. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(15), 8187. https://www.mdpi.com/1660-4601/18/15/8187

Lei, J., & Russell, A. (2021, 2021/07/01). Understanding the role of self-determination in shaping university experiences for autistic and typically developing students in the United Kingdom. *Autism, 25*(5), 1262-1278. https://doi.org/10.1177/1362361320984897

Madaus, J., Reis, S., Gelbar, N., Delgado, J., & Cascio, A. (2022, Sep). Perceptions of factors that facilitate and impede learning among twice-exceptional college students with autism spectrum disorder. *Neurobiol Learn Mem, 193*, 107627. https://doi.org/10.1016/j.nlm.2022.107627

Marambe, K. N., Vermunt, J. D., & Boshuizen, H. P. A. (2012, 2012/09/01). A cross-cultural comparison of student learning patterns in higher education. *Higher Education, 64*(3), 299-316. https://doi.org/10.1007/s10734-011-9494-z

Mystakidis, S. (2021). Deep Meaningful Learning. *Encyclopedia, 1*(3), 988-997.

Nachtigall, V., Shaffer, D. W., & Rummel, N. (2022, 2022/09/01). Stirring a Secret Sauce: A Literature Review on the Conditions and Effects of Authentic Learning. *Educational Psychology Review, 34*(3), 1479-1516. https://doi.org/10.1007/s10648-022-09676-3

Nesbit, J. C., & Adesope, O. O. (2006, 2006/09/01). Learning With Concept and Knowledge Maps: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research, 76*(3), 413-448. https://doi.org/10.3102/00346543076003413

Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). *Learning How to Learn*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139173469

Onan, E., Biwer, F., Wiradhany, W., & de Bruin, A. B. H. (2024, 2024/10/01/). Instruction meets experience: Using theory- and experience-based methods to promote the use of desirable difficulties. *Learning and Instruction, 93*, 101942. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2024.101942

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020, 2020/04/01/). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology, 61*, 101860. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860

Saba, J., Hel-Or, H., & Levy, S. T. (2023, 2023/06/01). Promoting learning transfer in science through a complexity approach and computational modeling. *Instructional Science, 51*(3), 475-507. https://doi.org/10.1007/s11251-023-09624-w

Stanton, J. D., Sebesta, A. J., & Dunlosky, J. (2021, 2021/06/01). Fostering Metacognition to Support Student Learning and Performance. *CBE—Life Sciences Education, 20*(2), fe3. https://doi.org/10.1187/cbe.20-12-0289

Theobald, M., & Bellhäuser, H. (2022, 2022/10/01/). How am I going and where to next? Elaborated online feedback improves university students' self-regulated learning and performance. *The Internet and Higher Education, 55*, 100872. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2022.100872

Tsokani, S., Seitidis, G., & Mavridis, D. (2023). Component network meta-analysis in a nutshell. *BMJ Evidence-Based Medicine, 28*(3), 183. https://doi.org/10.1136/bmjebm-2021-111906

Urhahne, D., & Wijnia, L. (2023, 2023/03/30). Theories of Motivation in Education: an Integrative Framework. *Educational Psychology Review, 35*(2), 45. https://doi.org/10.1007/s10648-023-09767-9

Usher, E. L., & Morris, D. B. (2012). Academic Motivation. In N. M. Seel (Ed.), *Encyclopedia of the Sciences of Learning* (pp. 36-39). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_834

Uzun, Y., Suraworachet, W., Zhou, Q., Gauthier, A., & Cukurova, M. (2025, 2025/03/24). Engagement with analytics feedback and its relationship to self-regulated learning competence and course performance. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 22*(1), 17. https://doi.org/10.1186/s41239-025-00515-3

Wang, Y., Wang, H., Wang, S., Wind, S. A., & Gill, C. (2024, 2024/08/01/). A systematic review and meta-analysis of self-determination-theory-based interventions in the education context. *Learning and Motivation, 87*, 102015. https://doi.org/10.1016/j.lmot.2024.102015

Watkins, D. (2000, 2000/05/01). Learning and Teaching: A cross-cultural perspective. *School Leadership & Management, 20*(2), 161-173. https://doi.org/10.1080/13632430050011407

Wijnia, L., Noordzij, G., Arends, L. R., Rikers, R. M. J. P., & Loyens, S. M. M. (2024, 2024/02/28). The Effects of Problem-Based, Project-Based, and Case-Based Learning on Students' Motivation: a Meta-Analysis. *Educational Psychology Review, 36*(1), 29. https://doi.org/10.1007/s10648-024-09864-3



Capítulo IV
El rol emocional y neuroeducativo en las estrategias activas del aprendizaje

Elena Granado De la Cruz[1]
https://orcid.org/0009-0006-6410-7909

José María Augusto-Landa[2]
https://orcid.org/0000-0003-0350-3837

[1]Universidad de Huelva, Huelva, España
[2]Universidad de Jaén, Jaén, España

Autor de correspondencia: elena.granado@alu.uhu.es

Capítulo IV
El rol emocional y neuroeducativo en las estrategias activas del aprendizaje

RESUMEN

El presente capítulo aborda la transformación necesaria en la educación superior del siglo XXI, proponiendo un modelo centrado en el estudiante que articule las dimensiones cognitivas, emocionales, sociales y neurobiológicas del aprendizaje. La neuroeducación surge como un campo interdisciplinar que integra la neurociencia, la psicología y la pedagogía para transformar las prácticas educativas basándose en cómo aprende el cerebro y en la plasticidad cerebral. Esta disciplina sostiene que la enseñanza debe alinearse con los procesos cerebrales naturales para mejorar no solo el rendimiento académico, sino también el bienestar emocional del alumnado. Un principio fundamental de la neuroeducación es que aprender implica necesariamente emoción. Las emociones modulan procesos cognitivos esenciales como la atención, la memoria, la motivación y la toma de decisiones. Las Emociones positivas facilitan el aprendizaje y el rendimiento académico al aumentar la automotivación y la satisfacción. Por el contrario, las Emociones negativas como el miedo al error, la ansiedad académica y el aburrimiento pueden actuar como bloqueos que limitan la eficacia del aprendizaje y generan desmotivación. Se ha comprobado que la interacción docente-alumno y el trabajo colaborativo influyen directamente en la regulación emocional y la activación neuronal. Las metodologías activas se consolidan como ejes de innovación pedagógica, siendo más eficaces que las clases magistrales tradicionales para promover un aprendizaje profundo y transferible. Entre las más destacadas podemos apuntar a: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP); El Aprendizaje Colaborativo y entre Pares; El Jigsaw; La Gamificación, etc. El profesorado debe evolucionar de ser un transmisor de contenidos a convertirse en un diseñador de contextos de aprendizaje emocionalmente significativos y fundamentados en la neurociencia. En conclusión, la integración de la neuroeducación en la universidad permite diseñar experiencias formativas más humanas y eficaces, donde la emoción actúe como un facilitador del «saber hacer».

Palabras clave: *Neuroeducación, emociones, aprendizaje activo, estrategias de aprendizaje.*

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la educación superior del siglo XXI, la transformación de los modelos pedagógicos tradicionales hacia enfoques centrados en el estudiante ha puesto de manifiesto la necesidad de comprender el aprendizaje como un proceso integral que articula dimensiones cognitivas, emocionales, sociales y neurobiológicas. En una sociedad caracterizada por la complejidad, el cambio constante y la sobreabundancia de información, ya no resulta suficiente la mera transmisión de contenidos disciplinares. Se hace imprescindible el diseño de experiencias educativas que activen la motivación, promuevan el esfuerzo sostenido y favorezcan aprendizajes significativos, profundos y transferibles a contextos académicos, profesionales y sociales diversos.

En este marco, las estrategias activas de aprendizaje, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, la gamificación, el aula invertida o el aprendizaje entre pares, se consolidan como un eje fundamental de innovación pedagógica en educación superior. Estas metodologías han demostrado un impacto positivo en el compromiso del estudiantado, el desarrollo de competencias y la autonomía en el aprendizaje. No obstante, su eficacia no depende únicamente de su diseño didáctico o metodológico, sino de su capacidad para conectar de manera coherente con los procesos emocionales y neuroeducativos que sustentan el aprendizaje humano.

La evidencia científica procedente de la neurociencia y la psicología educativa ha puesto de relieve que aprender implica necesariamente emoción, y que los estados afectivos influyen de forma decisiva en procesos clave como la atención, la memoria, la motivación y la toma de decisiones. En el contexto universitario, donde se exige al alumnado un alto grado de autonomía, autorregulación y responsabilidad sobre su propio aprendizaje, emergen con frecuencia dificultades asociadas a la gestión del esfuerzo, la ansiedad académica, el miedo al error o la sobrecarga cognitiva. Estas variables emocionales, si no se abordan adecuadamente, pueden limitar la eficacia de las metodologías activas e incluso generar rechazo o desmotivación hacia el aprendizaje.

Desde esta perspectiva, el rol del profesorado universitario adquiere una relevancia central, no solo como transmisor de conocimiento, sino como diseñador de contextos de aprendizaje emocionalmente significativos y neuroeducativamente fundamentados. La aplicación de estrategias activas requiere, por tanto, una planificación pedagógica intencional que tenga en cuenta cómo aprende el cerebro, cómo se regula la emoción ante el reto y cómo se sostiene el esfuerzo a lo largo del tiempo, favoreciendo climas de aula seguros, motivadores y orientados al aprendizaje profundo.

Este capítulo tiene como objetivo analizar el rol emocional y neuroeducativo en el marco de las estrategias activas de aprendizaje en educación superior. Se examina cómo las emociones, la motivación y los mecanismos neurocognitivos interactúan con dichas metodologías, potenciando el esfuerzo, la autorregulación y el compromiso del estudiantado. Asimismo, se proponen orientaciones pedagógicas para el diseño de experiencias formativas que integren de manera consciente estas dimensiones,

contribuyendo al desarrollo del saber hacer y a una formación universitaria más significativa, humana y sostenible.

1. LA NEUROEDUCACIÓN

La neuroeducación surgió en la práctica educativa a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Las primeras contribuciones destacaron la importancia de comprender el desarrollo cerebral, sugiriendo que la neurociencia podría mejorar significativamente las estrategias de instrucción al abordar cómo aprenden los estudiantes de manera más efectiva (Jensen et al., 2015). Los primeros estudios muestran cómo un enfoque basado en la comprensión del funcionamiento cerebral, puede fomentar técnicas de instrucción más efectivas y promover el aprendizaje socioemocional, lo que en última instancia conduce a un marco educativo más completo y eficaz (O'Reilly y McClure, 2005). La neuroeducación o neurociencia educativa es un campo interdisciplinar que se sitúa en la intersección de la neurociencia, la psicología cognitiva y la teoría educativa, y busca transformar las prácticas educativas aplicando conocimientos de la dinámica neuronal y la plasticidad cerebral al aula (Goldberg, 2022; Beers et al., 2023). Sin embargo, la investigación en neurociencia de la última década, aún han separado los roles de las emociones, la memoria, la atención y la regulación neuronal en las prácticas de aprendizaje. La neuroeducación busca transformar las prácticas educativas aplicando conocimientos de la dinámica neuronal y la plasticidad cerebral al aula.

Los recientes avances en neuroimagen, como la resonancia magnética funcional (RMf), la tomografía por emisión de positrones (PET), la electroencefalografía (EEG), la magnetoencefalografía (MEG), la espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) y la imagen por tensor de difusión (DTI), han contribuido significativamente a nuestra comprensión de cómo el cerebro procesa la información durante el aprendizaje. los avances en ciencias de la educación demuestran que comprender los mecanismos neuronales de la motivación y la emoción permite a los educadores crear entornos de aprendizaje más atractivos y estimulantes (Immordino-Yang y Gotlieb, 2017). Su aplicación en la educación requiere una interpretación cuidadosa para evitar enfoques reduccionistas que puedan pasar por alto los factores sociales y contextuales más amplios que influyen en el aprendizaje. Desde una perspectiva innovadora impulsada por la tecnología, la neurociencia influye cada vez más en la educación, al esclarecer procesos cognitivos clave como la atención, la memoria y el aprendizaje, y así apoyar el desarrollo de prácticas basadas en la evidencia. La investigación científica busca impulsar las metodologías educativas, dotando a los estudiantes de las habilidades adaptativas esenciales para el éxito en un entorno en constante evolución, contribuyendo así a un índice de desarrollo progresivo en las ciencias de la educación.

Mente, cerebro y Educación (MBE, por sus siglas en inglés) es una disciplina científica fundamental que investiga la relación recíproca entre la educación y la función

cerebral, explorando el impacto de diversas intervenciones educativas en la plasticidad cerebral y el desarrollo cognitivo (Wu et al., 2021). Ciertas estrategias de enseñanza, como el aprendizaje activo y los enfoques multisensoriales, pueden mejorar la conectividad neuronal y promover prácticas de aprendizaje dinámicas (Howard-Jones, 2014) que dirigen la función cerebral pueden mejorar el aprendizaje (Ansari et al., 2017). los avances neurocientíficos permiten diseñar intervenciones educativas adaptadas a los perfiles cognitivos individuales, lo que conduce a experiencias de aprendizaje más personalizadas (Gola et al., 2022). La neuroeducación promueve métodos de enseñanza alineados con los procesos cerebrales naturales, lo que resulta en un bienestar no solo académico, sino también emocional para los estudiantes (Nouri y Tokuhama-Espinosa, 2018). El potencial de la investigación en neurociencia educativa permite su aplicación en la educación mediante la aplicación de principios pedagógicos y la comprensión de cómo los entornos de aprendizaje, el desarrollo y los factores internos y externos influyen en el aprendizaje (Jolles y Jolles, 2021).

El modelo MOCSE, desarrollado por Domenech, (Domenech-Betoret et al., 2020) proporciona un marco integral para comprender la dinámica de las situaciones educativas formales, ofreciendo un enfoque sistémico que examina los diferentes niveles de los procesos educativos y sus interrelaciones. En el contexto neuroeducativo, el MOCSE incorpora la Teoría de la Acción-Control y el Modelo de Proceso de la Motivación del Estudiante para explicar las fases motivacionales del aprendizaje. La Teoría de la Acción-Control describe las fases predecisional y postdecisional, mientras que el Modelo de Proceso especifica la motivación como preaccional, accional y postaccional. Sus componentes principales incluyen la Etapa de Evaluación, la Activación de la Intención, el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y el Producto. El modelo MOCSE y los principios de neuroeducación y neuroplasticidad crean un enfoque integral para mejorar las prácticas educativas, ampliando nuestra comprensión de cómo aprende el cerebro y diseñando experiencias de aprendizaje más efectivas, atractivas y personalizadas.

La formación docente en neuroeducación es de gran importancia para garantizar que los educadores posean los conocimientos y las habilidades necesarios para incorporar los principios neurocientíficos en sus prácticas docentes. Los enfoques pedagógicos interdisciplinarios en neuroeducación también enfatizan la necesidad de métodos de enseñanza personalizados y adaptables. A partir de diversas disciplinas, los educadores pueden adaptar sus enfoques para satisfacer las necesidades individuales y los estilos de aprendizaje de sus estudiantes (Nievas y Montes, 2023). Es fundamental reconocer la importancia de la formación docente en neuroeducación para satisfacer las demandas de la educación contemporánea y garantizar una enseñanza y un aprendizaje eficaces. Los avances en neuroeducación también incluyen el uso de tecnologías de aprendizaje adaptativo, que permiten personalizar los enfoques didácticos en función de datos en tiempo real sobre el rendimiento y las habilidades cognitivas de los estudiantes (Ghanbari et al., 2019). En el ámbito de la investigación

educativa, se han desarrollado e implementado diversas técnicas pedagógicas para mejorar la participación, la colaboración y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Como base de las prácticas neuroeducativas, la actividad de pensar, trabajar en parejas y compartir tiene como objetivo principal codificar la memoria en las conexiones sinápticas y los circuitos neuronales. Idealmente, este proceso modifica las conexiones entre las neuronas del cerebro de los estudiantes, permitiéndoles recordar la solución meses después y, potencialmente, durante el resto de sus vidas (Owens y Tanner, 2017). Mediante el proceso de explicar conceptos a otros, los estudiantes profundizan su comprensión y adquieren valiosas habilidades comunicativas, a la vez que se benefician de las diversas perspectivas y enfoques compartidos por sus compañeros. Esta estrategia utiliza la interacción social para mejorar la comprensión y la memorización del material, lo cual concuerda con estudios que demuestran la importancia crucial de los contextos de aprendizaje social para maximizar la plasticidad cerebral.

2. EL ROL EMOCIONAL

Las experiencias emocionales están presentes en la naturaleza y son incluso cruciales, en los entornos académicos, ya que la emoción modula prácticamente todos los aspectos de la cognición (Tyng et al., 2017). Diferentes aspectos de la educación como los exámenes, las tareas y los plazos de entrega se asocian con diferentes estados emocionales que incluyen la frustración, la ansiedad y el aburrimiento. Incluso la materia de estudio influye en las emociones que afectan a la persona. A pesar de la evidente conexión entre aprendizaje y emoción, aún se sabe muy poco al respecto. Durante décadas, el aprendizaje se analizó principalmente en términos de aspectos cognitivos o motivacionales. En consecuencia, las teorías del aprendizaje ignoraron los procesos afectivos durante mucho tiempo. Para comprender mejor la compleja área del aprendizaje, se centraron únicamente en la cognición. Numerosos estudios han demostrado que los procesos cognitivos humanos se ven afectados por las emociones, incluyendo la atención (Vuilleumier, 2005), el aprendizaje y la memoria (Um et al., 2012), el razonamiento (Jung et al., 2014) y la resolución de problemas (Jordan, & Troth, 2004). Los componentes atencionales y motivacionales de la emoción se han relacionado con un mayor aprendizaje y memoria (Seli et al., 2016). El impacto de las emociones en los procesos de aprendizaje es el foco de numerosos estudios actuales. Así, existen estudios que indican que las emociones positivas facilitan el aprendizaje y contribuyen al rendimiento académico, mediadas por los niveles de automotivación y satisfacción con los materiales de aprendizaje (Um et al., 2012). A pesar de la evidencia de los efectos positivos del estado de ánimo y las emociones positivas, no existen reglas claras como que las emociones positivas fomenten el aprendizaje y las negativas sean perjudiciales.

Las influencias confusas de las emociones en el aprendizaje y la memoria pueden explicarse en términos de componentes atencionales y motivacionales. Los componentes atencionales mejoran el procesamiento perceptivo, lo que a su vez ayuda a seleccionar y organizar la información relevante mediante un enfoque ascendente de las funciones cerebrales superiores y la conciencia (Vuilleumier, 2005). Los componentes motivacionales inducen la curiosidad, un estado asociado con el interés psicológico en actividades novedosas y/o sorprendentes. A pesar de la evidencia de los efectos positivos del estado de ánimo y las emociones positivas, no existen reglas claras como que las emociones positivas fomenten el aprendizaje y las negativas sean perjudiciales. Los resultados de diferentes estudios a veces son contradictorios y es necesario reconsiderar las variables mediadoras. La valencia de un estado de ánimo o una emoción (positiva o negativa) es solo un aspecto de su calidad. Asimismo, existen indicios de que otros aspectos de la emoción, como su intensidad, son relevantes para el aprendizaje

Se ha demostrado que la interacción docente-alumno, en un ambiente tranquilo en el aula, la colaboración en grupo y las experiencias personales influyen en la activación neuronal relacionada con la regulación emocional y el procesamiento social (Jia y Cheng, 2024). La mayoría de los estudios previos tienden a abordar las emociones y la cognición por separado, lo que hace que la relación entre ambas en el contexto del aprendizaje sea menos evidente, como se observa en varios trabajos (Gkintoni et al., 2023; O'Regan 2019). Los estudios demuestran que las habilidades socioemocionales pueden remodelarse progresivamente mediante un entrenamiento sistemático. En otras palabras, incluso cuando los estudiantes experimentan problemas emocionales o sociales, las intervenciones educativas adecuadas pueden facilitar la formación de nuevos circuitos neuronales a través de la práctica repetitiva y el apoyo, promoviendo así el desarrollo socioemocional de los estudiantes.

3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

El aprendizaje activo representa la capacidad de los estudiantes para interiorizar ideas abstractas, de modo que su aprendizaje se extienda más allá de los requisitos del curso y adquieran habilidades útiles que puedan aplicar en situaciones del mundo real. Desafortunadamente, el aprendizaje activo no se logra fácilmente con los métodos tradicionales de clase magistral (Smith y Miller, 2005). Las investigaciones han demostrado que, para promover el aprendizaje de los estudiantes, uno de los enfoques más eficaces es el aprendizaje activo (Nehm y Reilly, 2007). No existe una definición universalmente aceptada de aprendizaje activo, aunque muchos investigadores coinciden en que incluye la participación de los estudiantes al hablar, escuchar, escribir, leer y/o reflexionar. Las técnicas de aprendizaje activo permiten a los estudiantes abandonar su rol tradicional de receptores pasivos, aprender y utilizar nuevas

habilidades de manera significativa). Los elementos básicos del aprendizaje activo son hablar, escuchar, escribir, leer y reflexionar. Al hablar y escuchar sobre un tema, como responder a la pregunta del profesor o explicar un punto a otro compañero, asimilan y relacionan lo que oyen con sus conocimientos previos (Hermann, 2013).

Los principios fundamentales para una enseñanza y un aprendizaje efectivos de las ciencias fueron resumidos con precisión por Michael (2006) y Prince (2004). 1) Los estudiantes deben participar activamente en la construcción de su comprensión de los hechos, ideas y habilidades/competencias presentadas por el instructor; 2) La instrucción debe ser diferente para adaptarse a las distintas trayectorias de aprendizaje del conocimiento declarativo y procedimental; 3) Algunas materias son más generalizables que otras, y es importante que los instructores aprendan a fomentar o facilitar la transferencia de información; 4) Se ha demostrado que el aprendizaje grupal es más eficaz que el aprendizaje individual; 5) Las autoexplicaciones se han correlacionado positivamente con el aprendizaje y la retención general del contenido. Estos principios deben integrarse en las estrategias pedagógicas para el aprendizaje activo de conceptos científicos.

Las estrategias activas de aprendizaje, como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje colaborativo, ofrecen un contexto idóneo para el desarrollo de la mentalidad de crecimiento, al situar al estudiante ante retos auténticos que requieren ensayo, reflexión y mejora continua. No obstante, para que estas metodologías cumplan su función formativa, es imprescindible que el profesorado promueva explícitamente una cultura del esfuerzo y del aprendizaje a partir del error, evitando enfoques excesivamente centrados en el resultado final o en la comparación entre estudiantes.

Desde el punto de vista emocional, la mentalidad de crecimiento contribuye a regular las respuestas ante la dificultad académica, reduciendo el miedo al error y la ansiedad asociada al rendimiento. Cuando el estudiante interpreta el error como una oportunidad de aprendizaje y no como un fracaso personal, se favorece la motivación intrínseca y el compromiso con las tareas, elementos clave para el aprendizaje activo y significativo.

En coherencia con lo anterior, el feedback docente desempeña un papel esencial. La retroalimentación orientada al proceso, al esfuerzo y a las estrategias utilizadas, en lugar de centrarse exclusivamente en el rendimiento o la capacidad, refuerza la mentalidad de crecimiento y potencia la autorregulación del aprendizaje. De este modo, se promueve una visión del esfuerzo como motor del desarrollo académico y personal, alineada con los principios neuroeducativos y con los objetivos de una educación superior orientada al saber hacer.

Tabla 1. ***Descripción de técnicas comunes de aprendizaje activo (Adaptado de ChengTu, 2013).***

Técnicas de Aprendizaje Activo	Descripción
Aprendizaje Cooperativo	Los estudiantes trabajan juntos para lograr un objetivo común y son evaluados individualmente
Aprendizaje Colaborativo	Los estudiantes trabajan juntos para lograr un objetivo común.
Aprendizaje basado en problemas	Los problemas se introducen al comienzo de la instrucción y motivan el aprendizaje de los estudiantes.
Aprendizaje basado en descubrimiento	Exponer a los estudiantes a situaciones, preguntas o tareas que permitan el descubrimiento de los conceptos previstos.
Basado en desafíos	Como extensión del aprendizaje basado en problemas, a los estudiantes se les presenta un escenario en el que trabajan para encontrar una solución junto con otros.
Mapeo conceptual	Ayuda visual que construyen los estudiantes para organizar conceptos a través de un orden jerárquico y posibles relaciones.

El aprendizaje activo ofrece oportunidades para el pensamiento de orden superior y promueve una mayor interacción entre estudiantes y profesores, así como entre los propios estudiantes. Además, brinda a los estudiantes la oportunidad de conectar el contenido del curso con la vida real y contribuye a fortalecer la autoestima de los estudiantes. Como resultado de esta interacción, a menudo se fomenta una actitud más positiva hacia la materia o el curso. La eficacia de las estrategias de aprendizaje activo, han sido descritas por Daouk et al. (2016), ver tabla 2. A diferencia de los enfoques tradicionales centrados en la transmisión de contenidos, las metodologías activas sitúan al alumnado ante situaciones de aprendizaje que requieren participación, exposición pública de ideas, toma de decisiones y trabajo colaborativo. Estas dinámicas generan una activación emocional significativa que puede favorecer el aprendizaje cuando se orienta adecuadamente, pero que también puede provocar inseguridad o ansiedad si no se acompaña de un clima emocional positivo y de un diseño pedagógico coherente (Immordino-Yang y Damasio, 2007).

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) conecta el aprendizaje con problemas reales y significativos, lo que incrementa la relevancia emocional de las tareas. Al trabajar en proyectos, el estudiantado experimenta emociones asociadas a la exploración, la colaboración y la consecución de metas compartidas (Tokuhama-Espinosa, 2019).

Desde la neuroeducación, el ABP favorece la integración de diferentes sistemas cerebrales al combinar cognición, emoción y acción. Asimismo, promueve la metacognición y la autorregulación al requerir planificación, toma de decisiones y evaluación constante del progreso (Diamond, 2013).

Desde el aprendizaje basado en proyectos, la emoción se vincula principalmente al sentido y la relevancia de la tarea. La conexión con problemas reales y contextos

auténticos despierta interés, curiosidad y percepción de utilidad, factores que incrementan la motivación intrínseca y el compromiso con el aprendizaje. Asimismo, el trabajo prolongado en torno a un proyecto favorece emociones asociadas al logro y a la superación personal, reforzando el esfuerzo sostenido.

En el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje entre pares, la dimensión emocional se manifiesta a través del sentimiento de pertenencia, la interacción social y la construcción compartida del conocimiento. Estas metodologías activan emociones vinculadas a la cooperación, la empatía y la responsabilidad colectiva, al tiempo que exigen habilidades de regulación emocional para gestionar desacuerdos, frustraciones o diferencias de ritmo entre los miembros del grupo. Un acompañamiento docente adecuado resulta esencial para transformar estas experiencias en oportunidades de aprendizaje socioemocional.

La gamificación, por su parte, introduce elementos que intensifican la activación emocional mediante retos, recompensas y dinámicas lúdicas. Desde la neuroeducación, se reconoce que estos elementos estimulan los circuitos de recompensa del cerebro, favoreciendo la motivación y el engagement. No obstante, su aplicación debe orientarse a reforzar la motivación intrínseca y el sentido de progreso, evitando una dependencia excesiva de recompensas externas que desplace el valor del aprendizaje (Mora, 2017).

En el modelo de aula invertida, la dimensión emocional se relaciona especialmente con la autonomía y la percepción de control sobre el propio aprendizaje. Al permitir que el estudiante acceda a los contenidos a su propio ritmo y utilice el tiempo presencial para la resolución de dudas y la aplicación práctica, se reduce la ansiedad asociada a la incomprensión y se incrementa la sensación de autoeficacia, elementos clave para la motivación y la autorregulación.

La técnica Jigsaw ejemplifica aún más el poder de la colaboración al dividir a los estudiantes en pequeños grupos, cada uno especializado en un tema específico, antes de compartir sus conocimientos con el resto de la clase (Cochon-Drouet et al., 2023). Este método promueve la colaboración y el aprendizaje compartido, facilitando el intercambio de diversas perspectivas y fomentando la participación activa con el material del curso.

De manera similar, la lluvia de ideas (*brainstorming*) rotativa garantiza la participación equitativa de todos los estudiantes, creando un entorno de aprendizaje inclusivo donde las ideas se intercambian y desarrollan libremente, fomentando un sentido de responsabilidad colectiva sobre el proceso de aprendizaje. Al enseñar a otros, los estudiantes refuerzan su comprensión del material y desarrollan valiosas habilidades de presentación y comunicación, esenciales para el éxito académico y profesional.

Las técnicas de estimulación cerebral, para mejorar el aprendizaje, como se observa en estudios sobre la estimulación eléctrica transcraneal (ETC) y su impacto en funciones cognitivas como el aprendizaje aritmético. Schroeder et al. (2017) sugieren que la ETC puede favorecer el aprendizaje al influir en la plasticidad neuronal, mientras que Veniero et al. (2019) observa mejoras en la eficiencia y la conectividad neuronal.

La integración de estas técnicas puede fomentar el pensamiento crítico, la comunicación y la participación, enriqueciendo los entornos de aprendizaje interactivos.

En conjunto, las metodologías activas generan experiencias de aprendizaje emocionalmente intensas que pueden potenciar el aprendizaje profundo cuando se diseñan desde una comprensión consciente de los procesos emocionales implicados. La creación de climas de aula basados en la confianza, la seguridad emocional y la valoración del error como parte del aprendizaje resulta fundamental para que la emoción actúe como un facilitador, y no como un obstáculo, en el desarrollo del saber hacer en educación superior.

Tabla 2.

Estrategias y objetivos de aprendizaje (adaptado de Daouk et al. 2016).

Estrategias	Objetivos
Ayudas visuales individuales	Mejora el aprendizaje Fomenta la participación de los estudiantes en debates Mejora la comprensión de los estudiantes
Pausas para aclaraciones	Permite aprender grandes cantidades de material. Permite aprender el material de forma eficaz. Fomenta la escucha activa.
Documento de un minuto	Fomenta que los estudiantes expresen sus ideas y pensamientos. Desarrolla las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes. Informa a los instructores sobre sus propias prácticas docentes.
Respuesta afectiva	Fomenta la actividad de pensamiento crítico de los estudiantes antes de la lectura. Explora las ideas y sentimientos de los estudiantes sobre los conceptos antes del debate en clase.
Reflexión sobre la lectura. Envío de preguntas	Permite a los estudiantes expresar sus reacciones y pensamientos. Mejora las habilidades de escritura de los estudiantes. Evalúa el aprendizaje de los estudiantes. Motiva a los estudiantes a escuchar. Proporciona una manera de repasar el material del curso antes de continuar.
Guía de anticipación	Permite a los estudiantes estimular sus conocimientos previos. Procesa los conceptos que leerán. Anima a los estudiantes a desarrollar una conexión personal con un tema para que puedan integrar los conocimientos recién adquiridos con su experiencia y conocimientos previos.
Manifestaciones	Fomenta la curiosidad de los estudiantes. Mejora la comprensión de los estudiantes sobre conceptos y procesos teóricos.

Un gráfico plus/delta Socios y preguntas sobre el cambio	Recopila comentarios de los estudiantes sobre lo que les funciona bien en la clase y lo que necesita mejorar. Permite a los estudiantes predecir un nuevo tema o resumir la información de uno anterior.
Grupo: Piensa, comparte en parejas, comparte con los demás	Anima a los estudiantes a reflexionar sobre el contenido del curso. Permite a los estudiantes formular sus ideas en privado antes de compartirlas con los demás. Fomenta las habilidades de pensamiento de orden superior.
Discusiones con sillas rotativas	Desarrolla las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes. Fomenta que los estudiantes compartan sus ideas y sentimientos. Mejora las habilidades de expresión oral de los estudiantes
Juego de rol	Relaciona el aprendizaje afectivo con la comprensión cognitiva. Amplía la experiencia personal de los estudiantes mediante la simulación de una situación.
Drama	Brinda a todos los estudiantes la oportunidad de participar en la sesión. Fomenta el entusiasmo de los estudiantes por el contenido.
Estudio de campo	Permite a los estudiantes salir del aula y relacionar el contenido con situaciones concretas de la vida real.
Jigsaw Instrucción entre pares	Fomenta la capacidad de escucha, la participación y la empatía de los estudiantes. Permite a los estudiantes conectar o aplicar conceptos explicándoselos a otro estudiante. Evalúa la comprensión de los estudiantes sobre la explicación del instructor.
Lluvia de ideas en grupo	Anima a los estudiantes a generar tantas ideas como sea posible sobre el tema, sin prejuicios.
Estudios de caso	Permite a los estudiantes experimentar indirectamente situaciones que podrían enfrentar en su vida. Desarrolla las habilidades analíticas de los estudiantes, ya que adquieren la capacidad de diferenciar entre características de alta y baja prioridad. Desarrolla las habilidades sociales y la capacidad de cooperar con otros estudiantes.
Resolución de problemas en parejas mediante el pensamiento en voz alta	Ayuda a los estudiantes a resolver y comprender problemas, a analizar casos o a interpretar o traducir textos.

4. CONCLUSIONES

El aprendizaje en la educación superior debe entenderse como un proceso que articula dimensiones cognitivas, emocionales, sociales y neurobiológicas. Ya no basta

con la transmisión de contenidos; es imperativo diseñar experiencias que activen la plasticidad cerebral y la motivación profunda. La integración de los principios de la neuroeducación tiene el potencial de transformar los entornos de aprendizaje tradicionales en ambientes estimulantes y de apoyo que se alinean con los procesos naturales de aprendizaje del cerebro. Aunque los conocimientos de la neuroeducación tienen el potencial de influir significativamente en la enseñanza y fomentar comportamientos de aprendizaje adaptativos alineados con las demandas sociales y culturales, la implementación de los principios de la neuroeducación presenta desafíos que afectan los entornos educativos y las prácticas de enseñanza.

Numerosos estudios han demostrado que las emociones influyen en los procesos cognitivos humanos, como la atención (Vuilleumier, 2005), el aprendizaje y la memoria (Um et al, 2014), el razonamiento (Jung et al., 2014) y la resolución de problemas (Tymg et al. 2017). La evidencia científica confirma que aprender implica necesariamente emoción. Según los resultados de las investigaciones, las emociones tienen un impacto significativo en la educación académica y el aprendizaje, ya sea facilitándolo o dificultándolo. Las denominadas emociones académicas se asocian directa e indirectamente con los resultados académicos de los estudiantes, su orientación a objetivos, su autoconcepto, su bienestar físico y mental, su motivación, los entornos de aprendizaje, los recursos cognitivos, el aprendizaje autorregulado, la calidad de las interacciones profesor-alumno, la instrucción en el aula, la concentración, el procesamiento, el almacenamiento y la recuperación de la información, el aprendizaje y el progreso académico. Las pruebas, los exámenes, las tareas y los plazos de entrega se asocian con diversas emociones, como la irritación, la ansiedad y el aburrimiento. Los estados afectivos influyen decisivamente en la atención, la memoria y la toma de decisiones. Por ello, las estrategias docentes deben mitigar la ansiedad académica y el miedo al error para evitar bloqueos en el procesamiento de información. Un entorno de aprendizaje de apoyo promueve estados emocionales positivos hacia el aprendizaje, mientras que los entornos negativos lo obstaculizan. Según Reschly et al. (2008), las emociones positivas frecuentes durante la etapa escolar se asocian con una mayor participación estudiantil, mientras que las emociones negativas frecuentes se asocian con una menor participación.

Estrategias como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), la gamificación y el aula invertida son efectivas porque se alinean con los procesos cerebrales naturales. El ABP, por ejemplo, integra cognición y acción, mientras que la gamificación estimula los circuitos de recompensa del cerebro, potenciando el compromiso o *engagement*. La interacción entre pares y el aprendizaje colaborativo (como la técnica Jigsaw) no solo desarrollan competencias sociales, sino que maximizan la plasticidad cerebral. El proceso de explicar conceptos a otros es una de las herramientas más potentes para codificar la memoria en los circuitos neuronales a largo plazo. El trabajo en grupo, la retroalimentación entre pares y los proyectos cooperativos activan el sistema de recompensa del cerebro, mejorando así la competencia y las habilidades comunica-

tivas de los estudiantes. La tecnología educativa puede fomentar comportamientos de aprendizaje positivos con herramientas como la narración digital interactiva y la gamificación para despertar la curiosidad y reforzar las emociones positivas hacia el aprendizaje.

El profesor universitario debe transformarse de ser un mero transmisor a ser un diseñador de contextos neuroeducativos. Esto implica crear climas de aula emocionalmente seguros, ofrecer un *feedback* orientado al esfuerzo y promover una mentalidad de crecimiento que valore el error como una oportunidad de aprendizaje esencial. La integración de la neuroeducación en las aulas requiere un cambio del aprendizaje estandarizado al fomento de las capacidades cognitivas individuales y el reconocimiento de la aplicación práctica y las limitaciones de la neurociencia en la educación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ansari, D., De Smedt, B., & Grabner, R. H. (2017). Neuroeducation: a critical overview of an emerging field. *Neuroethics 10*, 131–143. https://doi.org/10.1007/s12152-017-9336-7

Beers, B. J., Similuk, M. N., Ghosh, R., Seifert, B. A., Jamal, L., Kamen, M., et al. (2023). Chromosomal microarray analysis supplements exome sequencing to diagnose children with suspected inborn errors of immunity. *Front. Immunol., 14*,1172004. https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1172004

ChengTu, H. (2013). Active learning: Review of evidence and examples. *31 International Conference on Biomechanics in Sports*.

Cochon Drouet, O., Lentillon-Kaestne,r V., & Margas, N. (2023). Effects of the Jigsaw method on student educational outcomes: systematic review and meta-analyses. *Front Psychol., 3*(14), 1216437. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1216437.

Daouk, Z., Bahous, R., & Bacha, N. N. (2016). Perceptions on the effectiveness of active learning strategies. *Journal* of Applied Research in Higher Education

Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annu Rev Psychol., 64*, 135-68. https://doi.org/ 10.1146/annurev-psych-113011-143750

Doménech-Betoret, F., Gómez-Artiga, A., & Abellán-Roselló, L. (2019). The educational situation quality model: a new tool to explain and improve academic achievement and course satisfaction. *Front. Psychol., 10,*1692. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01692

Ghanbari, S., Shahraray, M., & Ghanbari, M. (2019). The impact of adaptive learning technologies in neuroeducation: customizing instructional approaches based on cognitive abilities. *J. Educ. Technol. Soc., 22*, 78–88.

Gkintoni, E., Dimakos, I., Halkiopoulos, C., & Antonopoulou, H. (2023). Contributions of Neuroscience to Educational Praxis: A Systematic Review. *Emerging Science Journal*, *7*, 146–158. https://doi.org/10.28991/esj-2023-sied2-012

Gola, G., Angioletti, L., Cassioli, F., & Balconi, M. (2022). The teaching brain: beyond the science of teaching and educational neuroscience. *Front. Media 13,*823832.

Goldberg, H. (2022). Growing Brains, Nurturing Minds-Neuroscience as an Educational Tool to Support Students' Development as Life-Long Learners. *Brain Sciences, 12*(12), 1622. https://doi.org/10.3390/brainsci12121622

Herrmann, E., Keupp, S., Hare, B., Vaish, A., & Tomasello, M. (2013). «Direct and indirect reputation formation in nonhuman great apes (*Pan paniscus*, *Pan troglodytes*, *Gorilla gorilla*, *Pongo pygmaeus*) and human children (*Homo sapiens*)»: Correction to Herrmann, Keupp, Hare, Vaish, and Tomasello (2012). *Journal of Comparative Psychology, 127*(1), 32. https://doi.org/10.1037/a0032042

Howard-Jones, P. (2014). Neuroscience and education: myths and messages. *Nat Rev Neurosci. 15*, 817–824. https://doi.org/ 10.1038/nrn3817

Immordino-Yang, M. H., & Gotlieb, R. (2017). Embodied brains, social minds, cultural meaning: integrating neuroscientific and educational research on socialaffective development. *Am. Educ. Res. J., 54*, 344–367. https://doi.org/10.3102/0002831216669780

Immordino-Yang, M.H., & Damasio, A. (2007), We Feel, Therefore We Learn: The Relevance of Affective and Social Neuroscience to Education. *Mind, Brain, and Education, 1*, 3-10. https://doi.org/10.1111/j.1751-228X.2007.00004.x

Jensen, E., Skibsted, E., & Christensen, M. (2015). Educating teachers focusing on the development of reflective and relational competences. *Educ. Res. Policy Pract., 14*, 201–212. https://doi.org/10.1007/s10671-015-9185-0

Jia, M., & Cheng, J. (2024). Effect of teacher social support on students`emotions and learning engagement: A US-Chinese classroom investigaciton. *Humanities* and Social Sciences Communications, 11(¡), 1-9. https://doi.org/10.1057/s41599-024-02634-0

Jolles, J., & Jolles, D. (2021). On neuroeducation: why and how to improve neuroscientific literacy in educational professionals. *Front. Media 12*,752151. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.752151

Jordan, P.J., & Troth, A.C. (2004). Managing Emotions During Team Problem Solving: Emotional Intelligence and Conflict Resolution. *Human Performance, 17*(2), 195-218.

Jung, N., Wranke, C., Hamburger, K., & Knauff, M. (2014). How emotions affect logical reasoning: evidence from experiments with mood-manipulated participants, spider phobics, and people with exam anxiety. *Front. Psychol., 5*, 570. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00570

Michael J. (2006). Where's the evidence that active learning works? *Adv Physiol Educ., 30*(4),159-67. https://doi.org/10.1152/advan.00053.2006.

Mora, F. (2017). *Neuroeducación: Solo se puede aprender aquello que se ama*. Alianza Editorial.

Nehm, R. H., & Reilly, L. (2007). Biology majors' knowledge and misconceptions of natural selection. *Bioscience, 57*, 263. https://doi.org/10.1641/B570311

Nievas, F., & Montes, M. (2023). Adapting pedagogical strategies through interdisciplinary neuroeducation: meeting individual learning needs. *J. Educ. Psychol., 115*, 304–317. https://doi.org/10.1037/edu0000586

Nouri, A., and Tokuhama-Espinosa, T. (2018). *An Overview of the Historical Development of the Field of Mind, Brain, and Education Science*. W.W. Norton.

O'Regan, K. (2003). Emotion and E-Learning. J*ournal of Asynchronous Learning Networks, 7*, 78-92.

O'Reilly, R. C., & McClure, S. M. (2005). *Neuroplasticity: How the Brain Changes*. Neurology.

Owens, M. T., & Tanner, K. D. (2017). Teaching as brain changing: exploring connections between neuroscience and innovative teaching. *Am. Soc. Cell Biol. 16*, fe2. https://doi.org/ 10.1187/cbe.17-01-0005

Prince, M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. *Journal of Engineering Education, 93*, 223-231. http://dx.doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x

Reschly, A.L., Huebner, E.S., Appleton, J.J. & Antaramian, S. (2008), Engagement as flourishing: The contribution of positive emotions and coping to adolescents' engagement at school and with learning. *Psychol. Schs., 45*, 419-431. https://doi.org/10.1002/pits.20306

Schroeder, P., Dresler, T., Bahnmueller, J., Artemenko, C., Kadosh, R., & Nuerk, H. (2017). Cognitive enhancement of numerical and arithmetic capabilities: A mini-review of available transcranial electric stimulation studies. *Journal of Cognitive Enhancement, 1*(1), 39–47.https://doi.org/10.1007/s41465-016-0006-z

Seli ,P., Risko, E.F., & Smilek, D. (2016). On the Necessity of Distinguishing Between Unintentional and Intentional Mind Wandering. *Psychol Sci.,27*(5), 685-91. https://doi.org/10.1177/0956797616634068

Smith, S. N., & Miller, R. J. (2005). Learning Approaches: Examination type, discipline of study, and gender. *Educational Psychology, 25*(1), 43–53. https://doi.org/10.1080/0144341042000294886

Tyng, C.M., Amin, H.U., Saad, M.N.M., & Malik, A.S. (2017) The Influences of Emotion on Learning and Memory. *Front. Psychol. 8*, 1454. https://doi.org/ 10.3389/fpsyg.2017.01454

Um, E.R., Plass, J.L., Hayward, E.O., & Homer, B.D. (2012). Emotional design in multimedia learning. *Journal of Educational Psychology, 104*(2), 485–498. https://doi.org/10.1037/a0026609

Veniero, D., Strüber, D., Thut, G., & Herrmann, C. S. (2019). Noninvasive Brain Stimulation Techniques Can Modulate Cognitive Processing. *Organizational Research Methods*, *22*(1), 116-147. https://doi.org/10.1177/1094428116658960

Vuilleumier, P. (2005). How brains beware: neural mechanisms of emotional attention. *Trends Cogn Sci., 9*(12):585-94. https://doi.org/10.1016/j.tics.2005.10.011.

Wu, Z., Huang, T., & Wang, X. (2021). Implications of cognitive neuroscience in education: the roles of brain plasticity and cognitive development. *Educ. Res. Rev. 34*,100417. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100417



Capítulo V
Metodologías activas centradas en el estudiante: diseño y aplicación

Eufrasio Pérez-Navío[1]
https://orcid.org/0000-0001-8688-9602

Salvador Ruiz-Martos[1]
https://orcid.org/0009-0007-7152-5401

Marina García-Valdecasas Prieto[2]
https://orcid.org/ 0000-0002-0242-0629

[1]Universidad de Jaén, Jaén, España
[2]Universidad de Granada, Granada, España

Autor de correspondencia: epnavio@ujaen.es

Capítulo V
Metodologías activas centradas en el estudiante: diseño y aplicación

RESUMEN

El capítulo aborda la transición hacia metodologías activas como respuesta a las demandas educativas del siglo XXI, situando al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Estas metodologías, alineadas con un enfoque competencial, promueven la participación, la autonomía y la construcción significativa del conocimiento, integrando además el uso de tecnologías como apoyo didáctico hacia el alumnado. Se analizan diversas metodologías clave. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) conecta el aprendizaje con la realidad mediante experiencias prácticas, fomentando la reflexión, el trabajo en equipo y la metacognición. El trabajo colaborativo enfatiza la construcción colectiva del conocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico y la interacción entre iguales a través de elementos gamificados, para incrementar la motivación y el compromiso. Mientras que el aula invertida reorganiza los tiempos de aprendizaje, trasladando la instrucción teórica fuera del aula y aprovechando el tiempo presencial para actividades prácticas y reflexivas. Finalmente, el aprendizaje entre pares potencia la interacción, el debate y la construcción del conocimiento entre estudiantes. Estas metodologías redefinen el rol docente como guía y facilitador, promoviendo entornos educativos más dinámicos, inclusivos y centrados en el desarrollo integral del alumnado.

Palabras clave: *Aprendizaje significativo, metodologías activas, participación, innovación educativa.*

INTRODUCCIÓN

Actualmente en el siglo XXI vivimos la transformación del paradigma educativo del cual avanza hacia métodos, técnicas y estilos de enseñanza con un carácter innovador para hacer frente a las necesidades educativas actuales de la sociedad. Conllevando a sustituir metodologías tradicionales que no abarcan resolver los problemas, necesidades y objetivos hacia la comunidad educativa de hoy en día (Figueroa et al., 2008). Esta transición de metodología tradicional a una metodología innovadora modifica los ejes centrales de la educación para tanto educar como avanzar en el tiempo en que nos ubicamos. Uno de los grandes cambios de esta transición, es el de reflejar el perfil del estudiante con mayor importancia en el aula que en tiempos anteriores, donde carecía de menos dinamismo par su propio aprendizaje (Zueck et al., 2020). En la actualidad, el estudiante queda dotado como el objetivo principal convirtiéndose en un agente activo en su propia educación. Por tanto, para rendir una educación que cuente con una participación activa del estudiantado, deben desarrollarse metodologías activas que sean clave como herramientas principales para lograr esta participación (Bermú- dez y López, 2022; Zueck et al., 2020).

Según el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, «las metodologías activas son especialmente adecuadas en un enfoque competencial, ya que permiten construir el conocimiento y dinamizar la actividad del aula mediante el intercambio de ideas». Dichas metodologías permitirán conectar con el estudiante en la situación de aprendizaje, incluyendo no solo obtener una mayor calidad en su educación, sino también obtener un enfoque competencial para trabajar la interdisciplinariedad en diferentes áreas y materias (Domínguez-Morales et al., 2022). Es así que métodos, técnicas y estrategias que el docente utiliza para transformar la enseñanza en actividades didácticas, que promueven la participación activa del estudiante en su enseñanza se corroboran como metodologías activas (Labrador y Andreu, 2008).

Se destacan en estas prácticas educativas los rasgos fundamentales que las caracterizan, como son la actividad, la participación y la autodirección (Ventosa, 2017). Considerando también en los últimos años, otro rasgo fundamental es el fomento de autonomía y responsabilidad en el alumno. Permite así la autodirección del propio aprendizaje por parte del alumnado y consigue simultáneamente la consciencia del aprendizaje significativo (Muñoz et al.,2020). Es inevitable mencionar la integración de (TIC) en las metodologías activas como uno de los pilares que sustentan estas metodologías. Pero si se busca el mayor enfoque competencial, la dinamización de participación activa en el aula y el intercambio de ideas, las TIC se convierten en todas unas herramientas de apoyo para lograr estos objetivos (Lafaurie-Molina et al.,2022; Martínez-Heredia,2020).

Las siguientes metodologías activas que se citan en este capítulo tienen la característica común de que todas son diseñadas y elaboradas de cara a las necesidades de los/as estudiantes. De ellas parte el fomento de la participación activa del estudiante, obteniendo una mejora de sus capacidades y habilidades en situaciones reales. A con-

tinuación, se detallarán el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Trabajo Colaborativo, la Gamificación, el Aula Invertida y el Aprendizaje entre Pares como metodologías activas en el aula.

1. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

El aprendizaje basado en proyectos se enfoca en ser una metodología que tiene por objetivo principal la experiencia activa, la reflexión y la transferencia de conocimientos al conectar el aprendizaje escolar con situaciones de la vida real del estudiante (Díaz Barriga, 2006). Este aprendizaje destaca por obtener un aprendizaje significativo alrededor de experiencias y situaciones reales donde el alumno no sólo debe tener un conocimiento para ser resolutivo, sino también ser competente. El ABP destaca la necesidad de obtener aprendizaje sobre la realidad que vive el alumnado, consiguiendo que el ABP se guíe por una metodología que busca el vínculo del aprendizaje en el aula con situaciones cotidianas en el mundo real, otorgándole un carácter significativo y actual del conocimiento (Briones et al.,2022; Valle, 2022; Zambrano et al.,2022).

El ABP cuenta a la vez con la construcción de saberes que se consigue a través de la interacción entre alumnos y docente (Botella Nicolás y Ramos Ramos, 2020). Esta metodología está enfocada en trabajar de manera cooperativa entre los estudiantes, entendiéndose esto como la base del trabajo colaborativo, un rasgo característico del ABP. Una de las características más comunes que recoge esta metodología, es el aprendizaje experiencial y reflexivo, características que comparte las metodologías activas de este capítulo (Zambrano et al., 2022). Buscando más que memorizar un contenido, el aprender a través de la acción, la comunicación y la reflexión sobre los nuevos conocimientos que se presentan en el aula. Se lleva a cabo, de esta manera, la realización de un proyecto conjunto y compartido entre el estudiantado que refleje todo el proceso de alcanzar un aprendizaje significativo (Abella García et al., 2020).

Como anteriormente se ha mencionado en la caracterización de las metodologías activas, el ABP sitúa también al estudiante en el centro de la enseñanza, siendo el protagonista de su propia experiencia de aprendizaje. El docente adopta un papel de guía, responsable de orientar al estudiante en la realización del proyecto sin que el alumno no pierda la autonomía y autodirección (Calderón Solís y Loja Tacuri, 2021). De esta manera, se favorece el aprendizaje activo y colaborativo junto la obtención de los contenidos propios del currículum (Briones et al., 2022). Se ofrece también la oportunidad de trabajar colaborativamente desde un enfoque interdisciplinar en las aulas.

El trabajo en equipo, el cual es el núcleo del aprendizaje basado en proyectos, refleja similitud con la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner a la hora de negociar sobre la realización del proyecto educativo, resolver conflictos, comunicar ideas

y retroalimentar entre los compañeros y compañeras dentro del equipo, y, además de ello, desarrolla la inteligencia interpersonal (Salido López, 2020). La inteligencia intrapersonal se emplea a través de la autoevaluación y la reflexión constante sobre el propio desempeño, diferenciando fortalezas y debilidades que conforman el proceso del proyecto (Salido López, 2020; Rondón-Molina, 2024). En consecuencia, se consigue un proceso de metacognición favoreciendo de manera individual y grupal en la clase.

Se lleva a cabo la realización de actividades diferentes y variadas para alcanzar la metacognición bajo el aprendizaje basado en proyectos (Herrera Barzallo et al., 2024). Actividades, por ejemplo, que desarrollen la competencia en comunicación lingüística, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Otro ejemplo interdisciplinar basado en el análisis de datos, utilizando la inteligencia lógico-matemática a través de las actividades propuestas por el/la docente bajo el aprendizaje guiado de la inteligencia artificial, conforma una herramienta innovadora que avanza rápidamente en la sociedad.

1.1. Diseño y aplicación del ABP en el aula

Cuando se habla de diseñar un proyecto para trabajar con el alumnado, se debe tener en cuenta qué reto o problema es el que se quiere presentar a los/as estudiantes. Fijar un reto, problema u objetivo será el inicio de comenzar el proyecto, continuando a identificar todas aquellas necesidades de aprendizaje que les permitan hallar la solución como paso final a cerrar el proyecto educativo (González-Fernández y Becerra Vázquez, 2021).

Para llegar a esta fase final, primero el alumnado entra en la fase de trabajo autónomo individual/grupal, llevando a cabo la búsqueda de información y aprendizaje sobre el tema el cual se va enfocar el proyecto. Obtener previamente información por parte de cada uno de los miembros del grupo, dará paso a la exposición de la información encontrada para seguidamente abrir el debate reflexivo entre los miembros del grupo (Zambrano et al., 2022). Se consigue así una reflexión tanto individual como grupal, sobre qué contenidos o información son los más relevantes para la elaboración del proyecto y posteriormente, su exposición a compañeros de clase y al docente.

Como previamente se menciona, el docente adopta el papel de espectador y guía para los alumnos, otorgando el protagonismo al estudiante y a los grupos de trabajo (Ausín et al., 2016; Calderón Solís y Loja Tacuri, 2021). Desde la figura del docente, resulta práctico realizar una tabla, lista o rúbrica de seguimiento para evaluar el avance de tanto el alumno individualmente como el desarrollo del grupo de trabajo. Para una mejor evaluación del desarrollo del proyecto, el docente debe recopilar datos como los pasos que debe ir completando el alumnado para llegar al producto final del proyecto. Se debe considerar el proceso de detallar cómo propone el alumnado la realización de dichos pasos para el desarrollo del proyecto. Se cuenta con un cro-

nograma adaptado al trabajo en proyectos, para evitar actividades demasiado largas o extender demasiado el tiempo de manera que la calidad final del proyecto pierda eficacia (García Martín y Pérez Martínez, 2018).

2. TRABAJO COLABORATIVO

En palabras de Johnson y Johnson (2017), estos autores recogen que el trabajo colaborativo es un proceso donde los miembros trabajan juntos para lograr objetivos comunes, de manera que los resultados beneficien a todo el grupo. Extrapolado este concepto al mundo de la educación, Portero y Medina (2025), definen el aprendizaje colaborativo como una metodología que mediante el trabajo en grupo ayuda a aumentar progresivamente los conocimientos, promoviendo la interconexión de habilidades, permitiendo una participación activa y participativa. Esta metodología, señalada como metodología activa, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico en las aulas. El alumnado, mediante diversas actividades dinámicas y técnicas, desarrolla el pensamiento crítico, alejándose así del enfoque tradicional de aprender y memorizar conceptos (Espinal Farfán et al.,2022; Guerrero Cuentas et al.,2018). Asemejándose con el aprendizaje basado en proyectos, es de vital importancia conocer qué conocimientos previos poseen los/as estudiantes para que se pueda compartir información entre los estudiantes y, de esta manera, poder construir un aprendizaje conjunto.

Al igual que la metodología activa anterior, el trabajo colaborativo sitúa al docente en un segundo plano como figura de orientador y guía. Sin embargo, el trabajo colaborativo destaca como una alianza entre docentes para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y acrecentar los saberes mutuos (Eddy, 1971). Este es uno de los principios, el cual se recoge en la creación y el desarrollo de la identidad profesional docente. El fomento de la comunicación y confianza entre compañeros de profesión provoca una mejora en la comunicación diaria, con resultados beneficiosos de compartir conocimiento y experiencias que beneficiarán a los docentes (Alcalá, 2019; Serrano Rodríguez y Pontes Pedrajas, 2016). El trabajo colaborativo se considera un beneficio para el desarrollo y configuración de la identidad profesional docente en las diferentes etapas educativas de cada profesor.

El estudiante sigue siendo el centro en el aprendizaje educativo, y se valora positivamente la creación de conocimiento en colaboración con sus compañeros/as, ya que, gracias a la ayuda y participación entre todos, logran adquirir aprendizaje (Bruna Jofré et al., 2022). Esta metodología activa se fundamenta en la importancia de la interacción entre los propios alumnos para construir el conocimiento. La interacción provoca la confluencia de diferentes puntos de vista, por lo que no estaríamos hablando de construcción individual del conocimiento, sino colectiva en la propia aula (Bruna Jofré et al.,2022; Zangara, 2018). Esta metodología da paso a la herramienta del diálogo y reflexión conjunta, es decir, hacia el pensamiento crítico construido conjuntamente. Volviéndose necesario

realizar procesos de diálogo y reflexión en las clases, que permitan la resolución de problemas a través de la toma de decisiones consensuada (Segura-Martínez et al.,2021). Cada alumno/a debe asumir su rol dentro del grupo de trabajo asignado, comprendiendo que su aportación resulta necesaria para poder construir el aprendizaje de manera colectiva.

2.1. Diseño y aplicación del trabajo colaborativo en el aula

Para poder diseñar un proyecto o tarea que involucre la utilización de la metodología de trabajo colaborativo, se debe iniciar estableciendo una planificación inicial que permita definir objetivos a alcanzar, identificar un problema o reto relevante y establecer una meta que ofrezca unos resultados (López y Manghi, 2021; Moreano et al., 2022; Revelo-Sánchez et al., 2018). Una vez establecida la planificación, se continúa con la distribución del alumnado a la hora de realizar el trabajo.

Se considera importante la creación de grupos heterogéneos que permitan la mezcla de habilidades, conocimiento y aprendizaje que puedan enriquecer la colaboración para poder crear el conocimiento conjuntamente (Aragón, 2020). El investigador y teórico del aprendizaje cooperativo, Robert E. Slavin, demostró a través de numerosos estudios que la agrupación heterogénea basada en habilidades beneficia más el aprendizaje estudiantil que la agrupación homogénea. Por beneficio del buen avance del proyecto o tarea, a cada miembro del grupo se le debe asignar un rol específico, asegurando así la participación activa del mismo (Aragón, 2020; Encalada, 2020), implicando a todos los miembros del grupo a participar activamente.

En cuanto a la evaluación del trabajo colaborativo, se debe considerar diferentes puntos. El primero sería la evaluación tanto del producto final alcanzado como del proceso que lo ha conformado, ya que conforman las evidencias principales bajo las que se construye el conocimiento al aplicar esta tipología metodológica. (de Soto García, 2018). El segundo punto, la funcionalidad y el trabajo como grupo colaborativo. Su ajuste, su adaptación, su participación, la forma de trabajar conjuntamente entre los miembros para lograr el conocimiento (Hernández Sellés et al., 2018). Y, por último, se debe evaluar el desempeño individual de cada miembro en el grupo. No se debe olvidar diferenciar la calidad del trabajo realizado, la autoevaluación y coevaluación entre pares, para conocer el grado de percepción por parte de los docentes como del alumnado para construir un aprendizaje (López y Manghi, 2021; Monroy-Correa y García Spelucín, 2021).

3. GAMIFICACIÓN

La gamificación, una metodología activa, ha sido una de las más novedosas en los últimos años, recogiendo un gran protagonismo en las aulas de todo el mundo. Dife-

rentes autores la definen de diversos modos, por ejemplo, para el autor Kapp (2012) es el uso de mecanismos, la estética y el pensamiento de juegos para atraer a los alumnos, incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas. Coincidiendo también así con los autores Zichermann y Cunningham (2011), entienden la gamificación como el proceso de utilizar mecánicas y pensamientos basados en juegos para involucrar a los usuarios en la resolución de problemas. Otra definición proviene de Werbach y Hunter (2015), quienes definen la gamificación como el uso de elementos y técnicas de diseño de juegos en un contexto no lúdico.

Este tipo de metodología activa se suele relacionar cuando se trata el aprendizaje basado en juegos, pero son dos enfoques pedagógicos distintos. Aunque ambos enfoques buscan aumentar la motivación y el compromiso en las aulas, su forma de integrar el juego en el aprendizaje es distinta entre ambas. La gamificación busca transformar actividades educativas tradicionales haciéndolas más atractivas mediante elementos del juego en las aulas. El objetivo principal de la gamificación no es jugar, sino motivar y mejorar la experiencia de aprender contenidos no de la forma tradicional (Kapp, 2012; Trejo González, 2019). Mientras, en el aprendizaje basado en juegos, el elemento del juego no actúa únicamente como un complemento motivacional como ocurre en la gamificación, sino que se convierte en el medio a través del cual se produce el aprendizaje, implicando una planificación didáctica intencional y coherente sobre reglas, dinámicas y relacionadas con el juego (Moreno-Acosta y Zabala-Vargas,2022; Pérez y Álvarez, 2022).

La gamificación es entendida como una estrategia educativa que integra elementos propios de los juegos en contextos de aprendizaje. Su propósito principal es incrementar la motivación del estudiantado mediante el uso de puntos, recompensas y retos que hacen que mantengan su curiosidad y actividad (Zichermann y Cunningham, 2011). Esta metodología favorece una participación más activa en las aulas, proporcionando retroalimentación sobre el desempeño de tareas junto al docente. Además, el docente puede orientar las actividades hacia objetivos claros, fomentando la autonomía en el aula (Colomo-Magaña, et al.,2020). Además, la gamificación es adaptable a distintos niveles educativos, áreas de conocimiento y modalidades formativas.

3.1. Diseño y aplicación de la gamificación en el aula

En primer lugar, para el diseño y aplicación de la gamificación en el aula, el docente debe definir claramente los objetivos de aprendizaje y las competencias que se pretende conseguir con los alumnos. Así, consigue que las mecánicas de los juegos estén alineadas para transformar actividades educativas tradicionales haciéndolas más atractivas (Kapp, 2012; Trejo González, 2019). Algunos elementos como puntos, insignias o recompensas favorecen la motivación del alumno, lo que también es fundamental considerar las características de los alumnos, el contexto educativo y los recursos dis-

ponibles para realizar la gamificación (Zeybek y Saygı, 2023). No se debe perder, ante todo, que el alumno perciba progresión en su aprendizaje y no pierda rendimiento.

Para Kapp (2012) es vital el haber cierta alineación con el contenido a trabajar junto a las mecánicas del juego. Resulta crucial hacer coincidir las estrategias y mecánicas de juego adecuadas con el tipo de contenido de aprendizaje y los objetivos de instrucción para lograr el resultado deseado. Es importante recordar que no todos los juegos ni todos los recursos funcionan para cualquier tipo de instrucción de contenidos, siendo el docente quien valore, diseñe y aplique la gamificación (Klabbers, 2018). Diversos autores como Zeybek y Saygı (2023) o Landers (2014) coinciden en que la gamificación puede dirigirse junto a un sistema de puntuación que, a su vez, deba contener un indicador de logro. Los hitos que se consigan o algún logro específico, se puede premiar a través de insignias o recompensas. Sin perder de vista, que, para un correcto funcionamiento de la actividad, se debe fomentar el trabajo autónomo (Poondej y Lerdpornkulrat, 2016). El alumnado debe controlar su propio ritmo a la hora de realizar las actividades para obtener un aprendizaje significativo.

Sobre la evaluación de la gamificación, es un aspecto clave garantizar su efectividad en el aula. Contando con la medición y calificación resultados finales, también debe incorporarse una evaluación continua y formativa hacia el alumnado (Landers, 2014). Consiguiendo una retroalimentación que ofrecen las dinámicas del juego en las clases. Este enfoque permite al docente ajustar diferentes elementos, recursos, cronología, estrategia, etc. (Trejo González, 2019; Poondej y Lerdpornkulrat, 2016). La gamificación se puede llegar a convertir en una herramienta pedagógica que fomenta la participación activa en el aula.

4. AULA INVERTIDA

Esta metodología activa e innovadora fue propuesta por los autores Bergmann y Sams (2014), quienes la definieron como invertir lo que los estudiantes suelen realizar en el aula. Los autores explicaron que la inversión de la que hablaban se refería a transferir la instrucción directa, generalmente clases magistrales, fuera del espacio de clase por medio de recursos digitales como vídeos o lecturas. Ofrecía, así, la opción de que el tiempo presencial en las aulas se dedicara a la resolución de dudas, experimentación y el trabajo cooperativo entre los alumnos (Agirman y Ercoskun, 2022; Galnido-Dominguez, 2021). Así se facilita un aprendizaje más profundo y significativo.

Hoy en día, lo que exponían los autores Bergmann y Sams (2014) se lleva a cabo en la manera en que los estudiantes acceden al material de instrucción, previamente la clase mediante medios y recursos digitales. Posteriormente, se trabaja el contenido en el aula, de manera de clases magistrales o según la metodología que elija el docente, favoreciendo prácticas, resolución de ejercicios, debates o trabajos en grupo. Todo ello realizado en las aulas con el docente presente, llevando a cabo una mejor

organización para la adquisición de contenidos. De esta manera, la actividad se convierte en una de las metodologías activas más utilizadas en todas las etapas educativas por la facilidad que supone su uso gracias a los medios comunicativos y tecnológicos (Agirman y Ercoskun, 2022).

El estudiante es el centro de la metodología, protagonista a través de un aprendizaje activo. Gestiona su propio ritmo de aprendizaje y trabajo, fomentando la autonomía y responsabilidad, siendo además consciente de su proceso formativo (Zheng et al., 2020). El alumnado recibe y procesa la información referente a los conceptos teóricos básicos de manera autónoma, proporcionada a través de recursos digitales facilitados por el docente (Anjomshoaa et al., 2022; Galindo-Dominguez, 2021). Estos materiales pueden ser vídeos, presentaciones, lecturas o grabaciones. Una vez interiorizada la información, en el aula se dedica el tiempo para practicar dichos conceptos mencionados anteriormente en estos recursos digitales. Se aplican los conocimientos, resolviendo problemas, debatiendo o trabajando en proyectos mediante actividades colaborativas dentro del espacio del aula (Rotellar y Cain, 2016). La animación es crucial, además de la participación del alumnado en la clase. Este aprendizaje más significativo puede rendirse gracias a que previamente se ha ofrecido los nuevos conocimientos al alumno para que cree una primera idea o aprendizaje antes de la celebración de la clase (Awidi y Paynter, 2019; Zheng et al., 2020). Posteriormente, irá moldeando y transformando el nuevo conocimiento junto al docente en la clase.

Los autores Lage et al. (2000) explican que la idea de invertir el aula puede ser vista como una puerta de entrada para crear un entorno de aprendizaje inclusivo, adaptable a diversos estilos de aprendizaje. Se consigue así una mejor adaptación pedagógica para los alumnos a la vez que una mejor organización para el aprendizaje de las distintas materias. Para los autores Martin y Gallimore (2020) no es simplemente el uso de videos o lecturas antes de la clase, sino la re-estructuración intencional de la clase para que la interacción y las actividades cognitivas de nivel superior se realicen en la presencia del profesor. Lograron impulsar el aprendizaje activo durante el tiempo presencial en el aula.

4.1. Diseño y aplicación de la metodología aula invertida en el aula

El objetivo principal del aula invertida es principalmente liberar el tiempo de clase para que el profesor pueda estar físicamente presente con los alumnos cuando más lo necesitan: cuando se atascan o tienen dificultades para aplicar un concepto o aprendizaje (Bergmann y Sams, 2014; Rotellar y Cain, 2016). El docente adopta así un rol de ayuda personalizada como comúnmente concurre en las metodologías activas.

Para poder aplicar eficazmente la metodología del aula invertida, se debe diseñar en primer lugar una fase de adquisición de contenido. Esta fase debe centrarse principalmente en la transmisión de información y la adquisición de conocimientos básicos

previos a la sesión en el aula (Awidi y Paynter, 2019). En esta fase, el docente selecciona y elabora recursos didácticos claros y accesibles. Así mismo se puede permitir al estudiantado aproximarse de manera autónoma a los conceptos fundamentales (Montenegro Muñoz et al., 2024; Sánchez Cruzado y Sánchez Compaña, 2020). De este modo, se optimiza el tiempo de la sesión presencial, ya que el alumnado llega preparado para el recibimiento de la lección. Se ofrece así tiempo en el aula para profundizar, ampliar y consolidar los aprendizajes mediante actividades significativas (Santos y Serpa, 2020).

Preferiblemente autores como Nouri (2016) u Ozdamli y Asiksoy (2016) coinciden que una herramienta muy utilizada en el aula invertida para generar un primer conocimiento es el de utilizar videos cortos o mini vídeos. Pequeñas dosis de contenidos generados en vídeos cortos y simples. Estos mini vídeos se distribuyen posteriormente a través de la plataforma educativa preferente del centro educativo (Long et al., 2016). Queda asegurada la accesibilidad por parte de todos los estudiantes de manera equitativa.

En cuanto a la evaluación del aula invertida, debe concebirse como un proceso continuo e integral valorando el aprendizaje autónomo fuera del aula como la participación activa durante la presencialidad del aula (Otero-Saborido et al., 2018). El docente puede combinar instrumentos evaluativos para una mejor evaluación. Instrumentos como cuestionarios previos para verificar la comprensión de los contenidos, rúbricas para evaluar actividades prácticas y trabajos colaborativos (Otero-Saborido et al., 2018; Sánchez Cruzado y Sánchez Compaña, 2020). Asimismo, a la hora de evaluar se debe tener en cuenta la autoevaluación. El estudiantado reflexiona, de esta manera, sobre su propio proceso de aprendizaje mediante esta metodología activa (Bergfjord y Heggernes, 2016). Se enfoca así la evaluación a mejorar la enseñanza en el aula.

5. APRENDIZAJE ENTRE PARES

El aprendizaje entre pares es una metodología activa e innovadora cuyo objetivo principal es lograr la creación de un aprendizaje producido por la interacción y dinamización de los alumnos. Autores como O'Donnell y King (2014) definen el aprendizaje entre pares como una práctica educativa en la cual los estudiantes interactúan con otros estudiantes para alcanzar metas. Esta definición ha destacado a lo largo de los años al asentar la importancia de la interacción entre pares con un fin pedagógico bien definido. El inicio del aprendizaje entre pares surge de la psicología cognitiva y se encuentra con una gran aplicación en marcos educativos generales, centrándose principalmente en la propia interacción (García et al., 2019).

Sin embargo, no se debe olvidar la figura docente presente en esta metodología. Autores como Toledo et al., (2024) señalan el rol docente como figura de ayuda u orientación en el aprendizaje. Otros autores como Montecinos (2003) señalan que

para que se logre realmente el aprendizaje, no debe contarse la intervención docente. Así se logra que el alumnado enfatice la naturaleza mutua del aprendizaje y la autonomía. Autores como Boud et al. (1999) describen esta metodología activa como el uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje, donde los estudiantes aprenden entre ellos sin la intervención inmediata de un profesor. Falchiko y Boud (1989) enfatizan que el aprendizaje entre pares es una forma de pasar de un aprendizaje independiente a uno interdependiente o mutuo. Los estudiantes obtienen beneficios al explicar sus ideas a otros compañeros, a la vez que participan en actividades en las que aprenden.

Topping y Ehly (1998) sostienen que el aprendizaje entre pares ocurre entre pares de agrupaciones sociales similares, ayudándose unos a otros a aprender y, al hacerlo, aprenden ellos mismos. De esta manera, se favorece un clima de confianza y apoyo mutuo, incrementa la motivación y la participación. Ocurre, además, un intercambio de experiencias, el respeto por la diversidad de opiniones y la responsabilidad compartida en el proceso de aprendizaje (Ríos et al.,2019). Aquí, cada alumno asume tanto el rol de aprendiz como el de facilitador entre los compañeros en el aula, fomentando así la autonomía y la autorregulación del aprendizaje, ya que los estudiantes gestionan su propio proceso y el de sus compañeros (Coliñir et al.,2022).

El autor Mazur (2017) sostiene que esta metodología se basa en una forma interactiva de enseñar, estimulando el debate y el razonamiento. El aprendizaje ocurre cuando los estudiantes discuten y tratan de convencer a sus pares de la respuesta correcta cuando se les presenta un tema a debatir y hallar una respuesta. Se potencia además la empatía y la responsabilidad social y la cooperación por encima de la competencia (Coliñir et al.,2022; Mazur, 2017). Contribuyendo a la inclusión educativa al facilitar la participación de todos los miembros del aula.

Se puede afirmar que se trata de una metodología didáctica que implica una colaboración mutua entre el alumnado para poder adquirir y construir conocimiento de manera activa y significativa. Convirtiéndose en una metodología activa que requiere de una gran participación para llevarla a cabo.

5.1. Diseño y aplicación de la metodología «aprendizaje entre pares» en el aula

Los elementos que sustentan el diseño y la aplicación de la metodología de aprendizaje entre pares en el aula se apoyan en la interdependencia positiva. Es decir, el alumnado comprende que el éxito individual está ligado al éxito colectivo que se elabora en el aula. Esta metodología activa fomenta también la responsabilidad individual, pues cada estudiante es evaluado por su aportación al grupo (Coliñir et al.,2022). El núcleo de este aprendizaje es la interacción cara a cara. Los estudiantes colaboran entre ellos, se explican los contenidos de forma recíproca, discuten ideas y conectan los nuevos conocimientos (Topping y Ehly, 1998).

De manera general, esta metodología promueve el desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en grupo. Se beneficia la comunicación efectiva, la toma de decisiones, la gestión de conflictos y la aceptación de la diversidad de opiniones, especialmente en contextos de debate (Schmidt et al.,2009). Cobra cierta importancia la reflexión conjunta en el aula tras el debate de ideas en grupo, en la que el grupo analiza periódicamente su ritmo de aprendizaje y sus dinámicas de trabajo (Falchiko y Boud,1989; Schmidt et al.,2009). En este sentido, Mazur (2017) destaca que el debate entre pares obliga al alumnado a verbalizar su razonamiento, lo que fortalece el aprendizaje tanto en quien explica cómo en quien escucha. Para una aplicación adecuada de esta metodología es imprescindible una planificación intencional del aula. Se precisan definir objetivos orientados, por ejemplo, a la comprensión conceptual o a la resolución de problemas complejos (Mazur, 2017; Pring et al.,2012), o actividades que impliquen la asignación de roles e instrucciones precisas.

La evaluación del aprendizaje entre pares se realiza considerando tanto el desempeño individual como el grupal. Quedan evaluadas la participación activa, la calidad de las explicaciones junto la capacidad del alumnado para argumentar y contrastar ideas (Ríos et al.,2019). Se puede valorar desde la perspectiva individual mediante instrumentos como rúbricas, cuestionarios o tareas breves que permiten comprobar la comprensión de los contenidos (Logan, 2009). Asimismo, la incorporación de la autoevaluación y la coevaluación para fomentar la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y la dinámica del grupo resultaría beneficiosa a la hora de evaluar y establecer un seguimiento (Logan, 2009; Wanner y Palmer,2018).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abella García, V., Ausín Villaverde, V., Delgado Benito, V., & Casado Muñoz, R. (2020). Aprendizaje Basado en Proyectos y Estrategias de Evaluación Formativas: Percepción de los Estudiantes Universitarios. *Revista Iberoamericana De Evaluación Educativa, 13*(1), 93-110. https://doi.org/10.15366/riee2020.13.1.004

Agirman, N., & Ercoskun, M. H. (2022). History of the flipped classroom model and uses of the flipped classroom concept. *International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 12*(1), 78-88.

Alcalá, M. J. (2019). Identidad profesional y formación del docente universitario: retos e incertidumbres. *Márgenes, Revista de Educación de la Universidad de Málaga, 0* (0), 18-37. http://dx.doi.org/10.24310/mgnmar.v0i0.6201

Anjomshoaa, H., Ghazizadeh Hashemi, A. H., Jasim Alsadaji, A., Jasim Mohammed, Z. and Masoudi, S. (2022). The Effect of Flipped Classroom on Student Learning Outcomes; An Overview. *Medical Education Bulletin, 3*(2), 431-440. doi: 10.22034/meb.2022.332357.1052

Aragón, M. I. B. (2020). Aprendizaje cooperativo en grupos homogéneos frente a grupos heterogéneos. *CIVINEDU 2020*, 150.

Ausín, V., Abella, V., Delgado, V., & Hortigüela, D. (2016). Aprendizaje basado en proyectos a través de las TIC: una experiencia de innovación docente desde las aulas universitarias. *Formación universitaria, 9*(3), 31-38.http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062016000300005.

Awidi, I. T., & Paynter, M. (2019). The impact of a flipped classroom approach on student learning experience. *Computers & education, 128*, 269-283.https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.013

Bergfjord, O. J., & Heggernes, T. (2016). Evaluation of a» flipped classroom» approach in management education. *Journal of University Teaching and Learning Practice, 13*(5), 1-15.

Bergmann, J., & Sams, A. (2014). Dale la vuelta a tu clase. Madrid: *Ediciones SM*, 13-23.

Bermúdez, H. M., & López, Y. P. (2022). El uso de metodologías de aprendizaje activo para fomentar el desarrollo del pensamiento visible en los estudiantes de bachillerato de UEF Víctor Naranjo Fiallo. 593 *Digital Publisher CEIT*, *7*(1), 43-57.

Botella Nicolás, A. M., & Ramos Ramos, P. (2020). Motivación y aprendizaje basado en proyectos: una investigación-acción en educación secundaria. *Multidisciplinary Journal of Educational Research, 10*(3), 295–320. https://doi.org/10.17583/remie.2020.4493

Boud, D., Cohen, R., & Sampson, J. (1999). Peer learning and assessment. *Assessment & evaluation in higher education, 24*(4), 413-426.

Briones, M. A. Z., Díaz, A. H., & Bravo, K. L. M. (2022). El aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica. *Revista Conrado, 18*(84), 172-182.

Bruna Jofré, C., Gutiérrez Henríquez, M., Ortiz Moreira, L., Inzunza Melo, B., & Zaror Zaror, C. (2022). Promoviendo el trabajo colaborativo y retroalimentación en un programa de postgrado multidisciplinario. *Revista de estudios y experiencias en educación, 21*(45), 475-495.http://dx.doi.org/10.21703/0718-5162.v21.n45.2022.025.

Calderón Solís, P. M., & Loja Tacuri, H. J. (2021). El Aprendizaje Basado en Proyectos desde la perspectiva docente. Mamakuna: *Revista De divulgación De Experiencias pedagógicas,* (17), 49–56. https://doi.org/10.70141/mamakuna.17.517

Coliñir, J. H., Gallardo, L. M., Morales, D. G., Sanhueza, C. I., & Yañez, O. J. (2022). Características e impactos del aprendizaje entre pares en estudios universitarios en ciencias de la salud: una revisión sistemática. *Revista Clínica Española, 222*(1), 44-53. https://doi.org/10.1016/j.rce.2021.02.005

Colomo-Magaña, E., Sánchez-Rivas, E., Ruiz-Palmero, J., & Sánchez-Rodríguez, J. (2020). Percepción docente sobre la gamificación de la evaluación en la asignatura de Historia en educación secundaria. I*nformación tecnológica, 31*(4), 233-242.

de Soto García, I. S. (2018). Flipped Classroom como herramienta para fomentar el trabajo colaborativo y la motivación en el aprendizaje de geología. *Edutec, Revista*

Electrónica De Tecnología Educativa, (66), 44–60. https://doi.org/10.21556/edutec.20

Díaz Barriga, Á. (2006). El enfoque de competencias en la educación: ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? *Perfiles educativos, 28*(111), 7-36.

Domínguez-Morales, S., Pérez-Hernández, M., & Pérez-Sánchez, E. (2022). Ambientes de aprendizaje para favorecer competencias matemáticas en educación básica. *Revista RedCA*, *5*(13), 144-162.

Eddy, E. (1971). Becoming a teacher. The passage to professional status. In Tardif, F. (2004). Los saberes del docente y su desarrollo profesional Madrid: *Narcea S.A. Ediciones*.

Encalada, S. C. O., Álvarez, J. C. E., & Herrera, D. G. G. (2020). Trabajo colaborativo y herramientas digitales para la enseñanza-aprendizaje en la educación en línea del bachillerato. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 5(*5), 68-90.

Espinal Farfán, C. A., Tapia Díaz, A., Guerra Condor, D. L., & Martel Fernandez, L. V. (2022). Aprendizaje colaborativo para la mejora del pensamiento crítico en estudiantes de secundaria. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 6*(26), 1951-1960.https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i26.464.

Falchikov, N., & Boud, D. (1989). Student self-assessment in higher education: A meta-analysis. *Review of educational research, 59*(4), 395-430.

Figueroa, R. G., Solís, C. J., & Cabrera, A. A. (2008). Metodologías tradicionales vs. metodologías ágiles. *Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Ciencias de la Computación, 9*(1), 1-10.

Galindo-Dominguez, H. (2021). Flipped classroom in the educational system. *Educational Technology & Society, 24*(3), 44-60.

García, L. M., Bravo, L. S., Mellado, R. P., & Cortez, E. A. (2019). Abordaje del clima de aula a través de la metodología de aprendizaje entre pares: diagnóstico de factores críticos. *Contextos: Estudios de humanidades y ciencias sociales,* (44)

García Martín, J., & Pérez Martínez, J. E. (2018). Aprendizaje basado en proyectos: método para el diseño de actividades. *Revista Tecnología, Ciencia Y Educación,* (10), 37–63. https://doi.org/10.51302/tce.2018.194

González-Fernández, M. O., & Becerra Vázquez, L. (2021). Estudio de caso del aprendizaje basado en proyectos desde los actores de nivel primaria. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 11*(22).https://doi.org/10.23913/ride.v11i22.859

Guerrero Cuentas, H, Polo Mercado, S, Martinez Royert, J, Ariza Colpas, P y Rosas, E. (2018). Trabajo colaborativo como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico. *Opción*. Disponible en: https://hdl.handle.net/11323/2262

Hernández Sellés, N., Muñoz Carril, P. C., & González Sanmamed, M. (2018). La e-evaluación en el trabajo colaborativo en entornos virtuales: Análisis de la percepción de los estudiantes. *Edutec, Revista Electrónica De Tecnología Educativa,* (65), 16–28 (392). https://doi.org/10.21556/edutec.2018.65.997

Herrera Barzallo, J. G., Arias Villalba, W. O., Estrella Romero, V. A., & Obando Santillán, D. I. (2024). Aprendizaje autónomo y metacognición en el bachillerato: desarrollo de habilidades para el siglo XXI, una revisión desde la literatura. *Revista InveCom, 4*(2).https://doi.org/10.5281/zenodo.10659690

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2017). The use of cooperative procedures in teacher education and professional development. *Journal of Education for Teaching, 43*(3), 284–295. https://doi.org/10.1080/02607476.2017.1328023

Kapp, K. M. (2012). *The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education*. John Wiley & Sons.

Klabbers, J. H. (2018). On the architecture of game science. *Simulation & Gaming, 49*(3), 207–245. https://doi.org/10.1177/1046878118762534.

Labrador, M, y Andreu, M. (2008). *Metodologías activas*. ES: Ediciones Universidad Politécnica de Valencia.

Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. *The Journal, Economic Education, 31*(1), 30-43.

Landers, R. N. (2014). Developing a theory of gamified learning: linking serious games and gamification of learning. *Simulation & Gaming, 45*(6), 752–768. https://doi.org/10.1177/1046878114563660.

Lafaurie-Molina, A., López-Ordosgoitia, R., Giraldo-Cadavid, D. A., & Aristizábal-García, D. M. (2022). Participación en medios y TIC: intereses y expectativas de niños y niñas. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 20*(1), 210-231.

Logan, E. (2009). Self and Peer Assessment in Action. *Practitioner Research in Higher Education, 3*(1).

López, J., & Manghi, D. (2021). ¿Es posible transformar las prácticas evaluativas mediante el trabajo colaborativo? Una mirada inclusiva a la evaluación en aula. *Revista latinoamericana de educación inclusiva, 15*(1), 173-187.http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782021000100173.

Long, T., Logan, J., & Waugh, M. (2016). Students' perceptions of the value of using videos as a pre-class learning experience in the flipped classroom. *TechTrends, 60*(3), 245-252.

Martin, K. M., & Gallimore, J. M. (2020). Comparing student performance in flipped and non-flipped space mechanics classrooms. *International Journal of Engineering Education, 36*(5), 1615-1624.

Martínez-Heredia, N. (2020). Desafíos en la era digital actual: TIC y personas seniors de la Universidad de Granada (España). *Texto Livre: Linguagem e Tecnologia, 13*(1), 82-9.

Mazur, E. (2017). Peer instruction: Interaktive Lehre praktisch umgesetzt. *Springer-Verlag*.

Montecinos, C. (2003). Desarrollo profesional docente y aprendizaje colectivo. *Psicoperspectivas, 2*(1), 105-128.

Montenegro Muñoz, M. E., Bernal Párraga, A. P., Vera Peralta, Y. E., Moreira Velez , K. L., Camacho Torres, V. L., Mejía Quiñonez, J. L., & Poveda Gavilanez, D. M. (2024). Flipped Classroom: impacto en el rendimiento académico y la autonomía de los estudiantes. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8*(3), 10083-10112. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.12139

Monroy-Correa, G., & García Spelucín, L. D. (2021). Trabajo colaborativo y evaluación en el marco de buen desempeño docente: un estudio con profesores de educación básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 5*(6), 13125-13136. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i6.1311

Moreano, K. J. Z., Huaylla, M. M. R., & Rodríguez, P. C. O. (2022). Trabajo colegiado para contextualizar la planificación en modalidad no presencial. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 6*(23), 703-712.5.https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i23.370

Moreno-Acosta, J., & Zabala-Vargas, S. A. (2022). Efecto sobre la motivación y el rendimiento académico al aplicar aprendizaje basado en juegos en la enseñanza de las redes definidas por software. *Formación universitaria, 15*(4), 81-94.http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062022000400081.

Muñoz, F., Matus, O., Pérez, C., & Fasce, E. (2020). Blended learning y predisposición al aprendizaje autodirigido en un programa de especialización dental. *Educación Médica, 21*(4), 230-236.

Nouri, J. (2016). The flipped classroom: for active, effective and increased learning–especially for low achievers. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 13*(1), 33.

O'donnell, A. M., & King, A. (2014). Cognitive perspectives on peer learning. *Routledge*.

Otero-Saborido, F. M., Sánchez-Oliver, A. J., Grimaldi-Puyana, M., & Álvarez-García, J. (2018). Flipped learning and formative evaluation in higher education. *Education+ Training, 60*(5), 421-430.https://doi.org/10.1108/ET-12-2017-0208

Ozdamli, F., & Asiksoy, G. (2016). Flipped classroom approach. World Journal on *Educational Technology: Current Issues, 8*(2), 98-105.

Pérez, A. G., & Álvarez, A. R. (2022). Aprendizaje basado en juegos para aprender una segunda lengua en educación superior. *Innoeduca: international journal of technology and educational innovation, 8*(2), 114-128.

Poondej, C., & Lerdpornkulrat, T. (2016). The development of gamified learning activities to increase student engagement in learning. *Australian Educational Computing, 31*(2), 1–16.

Portero, F. B., & Medina, R. P. (2025). Estudio teórico sobre Metodologías Activas en la educación básica. *Revista Espacios, 46*(1), 68-82.https://doi.org/10.48082/espacios-a25v46n01p06.

Pring, R., Hayward, G., Hodgson, A., Johnson, J., Keep, E., Oancea, A., ... & Wilde, S. (2012). *Education for All: the future of education and training for 14-19 year-olds*. Routledge.

Revelo-Sánchez, O., Collazos-Ordóñez, C. A., & Jiménez-Toledo, J. A. (2018). El trabajo colaborativo como estrategia didáctica para la enseñanza/aprendizaje de la programación: una revisión sistemática de literatura. *TecnoLógicas, 21*(41), 115-134.

Rondón-Molina, J. A., Torres-Chinga, Á. R., Maliza-Cruz, W. I., & Alba-Castellanos, O. (2024). Estrategia didáctica sustentada en el Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura Matemática del bachillerato técnico en Informática. *MQRInvestigar, 8*(3), 3942-3965.

Rotellar, C., & Cain, J. (2016). Research, perspectives, and recommendations on implementing the flipped classroom. *American journal of pharmaceutical education, 80*(2), 34.https://doi.org/10.5688/ajpe80234

Salido López, P. V. (2020). Metodologías activas en la formación inicial de docentes: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y educación artística. *Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 24*(2), 120-143. https://doi.org/10.30827/profesorado.v24i2.13565

Sánchez Cruzado, C., & Sánchez Compaña, M. T. (2020). El modelo flipped classroom, una forma de promover la autorregulación y la metacognición en el desarrollo de la educación estadística. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 34*(2), 121-142.

Santos, A. I., & Serpa, S. (2020). Flipped classroom for an active learning. *Journal of Education and E-Learning Research, 7*(2), 167-173.

Schmidt, J. P., Geith, C., Håklev, S., & Thierstein, J. (2009). La evaluación del aprendizaje entre pares en la Educación Abierta. *International Review of Research in Open and Distance Learning, 10*(5).

Toledo, M. C., Álvarez, E. H. M., Jiménez, D. S., & Valenzuela, C. R. (2024). Estrategias para el Desarrollo del Aprendizaje Entre Pares. Propuesta de Zonas de Aprendizaje Guiado. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8*(5), 2131-2146.

Topping, K., & Ehly, S. (1998). *Peer-assisted learning.* Routledge.

Trejo González, H. (2019). Recursos tecnológicos para la integración de la gamificación en el aula. *Revista Tecnología, Ciencia Y Educación,* (13), 75–117. https://doi.org/10.51302/tce.2019.285

Valle, L. A. C. (2022). Aprendizaje basado en proyectos para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Polo del Conocimiento: *Revista científico-profesional, 7*(6), 2294-2309.

Ventosa, V. J. (2017). *Didática da participação: teoria, metodologia e prática*. Edições Sesc.

Wanner, T., y Palmer, E. (2018). Formative self-and peer assessment for improved student learning: the crucial factors of design, teacher participation and feedback. *Assessment and Evaluation in Higher Education, 43*(7), 1032-1047.

Zambrano Briones, M. A., Hernández Díaz, A., & Mendoza Bravo, K. L. (2022). El aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica. *Conrado, 18*(84), 172-182.

Zangara, M. A. (2018). Interacción e interactividad en el trabajo colaborativo mediado por tecnología informática. Metodología de seguimiento en escenarios educativos.

Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología, (21), e11-e11.https://doi.org/10.24215/18509959.21.e11

Zheng, L., Bhagat, K. K., Zhen, Y., & Zhang, X. (2020). The effectiveness of the flipped classroom on students' learning achievement and learning motivation. *Journal of Educational Technology & Society, 23*(1), 1-15.

Zeybek, N., & Saygı, E. (2023). Gamification in Education: Why, Where, When, and How? A Systematic Review. *Games and Culture, 19*(2), 237-264. https://doi.org/10.1177/15554120231158625

Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). *Gamification by design: Implementing game mechanics in web and mobile apps*. O'Reilly Media, Inc.

Zueck, M. D. C., García, A. A. R., Villalobos, J. M. R., & Gutiérrez, H. E. I. (2020). Satisfacción en las clases de Educación Física y la intencionalidad de ser activo en niños del nivel de primaria. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación,* (37), 33-40.



Capítulo VI
La competencia docente en el diseño de entornos motivadores, participativos e inclusivos en educación superior

Nuria González-Castellano
https://orcid.org/ 0000-0001-5992-5153

Universidad de Jaén, Jaén, España
ncastell@ujaen.es

Capítulo VI
La competencia docente en el diseño de entornos motivadores, participativos e inclusivos en educación superior

RESUMEN

El capítulo analiza cómo la competencia docente en educación superior trasciende la mera transmisión de contenidos para situarse en el diseño de entornos de aprendizaje que favorezcan la motivación, la participación y la inclusión del estudiantado. A partir de situaciones reales de aula, se evidencia que la baja participación no responde necesariamente a falta de interés, sino a condiciones pedagógicas que limitan la implicación del alumnado. Desde esta perspectiva, el docente se postula como diseñador de experiencias formativas, donde la alineación entre objetivos, metodologías y evaluación resulta clave para promover aprendizajes significativos. La motivación se entiende como un fenómeno contextual, influido por factores como la autonomía, el feedback y la relevancia del contenido. Asimismo, la participación se plantea como condición indispensable del aprendizaje activo, favorecida por metodologías colaborativas, dialógicas y mediadas por tecnología. La inclusión, por su parte, se establece como principio estructural del diseño pedagógico, reconociendo la diversidad del alumnado y promoviendo entornos accesibles mediante enfoques como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). El capítulo defiende que la calidad educativa depende de la capacidad docente para generar contextos que permitan al estudiante implicarse, participar y aprender con sentido.

Palabras clave: *Competencia docente, inclusión educativa, motivación, participación.*

En una clase, el profesor formuló una pregunta que consideraba sencilla. Esperó unos segundos. Nadie respondió. Reformuló la cuestión, esta vez con mayor precisión. El silencio se mantuvo. Bajó la mirada hacia sus apuntes y continuó explicando. Al finalizar la sesión, una estudiante se acercó: Sí sabía la respuesta, pero no estaba segura de sí era lo que usted esperaba. Días después, en otra clase, un estudiante confesó algo similar:

Prefiero no participar. Siempre hablan los mismos… y parece que lo hacen mejor. Y, en una tutoría, otro añadió: A veces no es que no entienda, es que no sé cómo decirlo sin equivocarme.

Ninguno de ellos carecía de conocimientos. Ninguno mostraba desinterés. Sin embargo, algo en el aula estaba funcionando como una barrera invisible. Durante mucho tiempo, el silencio se ha interpretado como falta de implicación, como déficit individual, como ausencia de motivación. Pero, ¿y si el silencio no fuera un problema del estudiante, sino una respuesta al diseño del espacio en el que aprende?

Quizá la cuestión no sea quién participa y quién no, sino qué condiciones hacen posible que alguien se atreva a hacerlo. Porque participar no es solo hablar, es exponerse, arriesgar una idea o aceptar la posibilidad del error frente a otros. Y eso solo ocurre cuando el entorno lo permite. Y la inclusión no es una adaptación posterior, sino una forma de pensar el aula desde el inicio. Tal vez, como en tantas otras situaciones educativas, el problema no sea que algunos estudiantes no quieran implicarse, sino que seguimos diseñando aulas para un tipo de estudiante que nunca ha existido del todo.

INTRODUCCIÓN

En una clase universitaria cualquiera, la escena suele repetirse con una familiaridad inquietante: mientras algunos estudiantes participan activamente, formulan preguntas y sostienen el diálogo, otros permanecen en silencio, evitando intervenir. Durante mucho tiempo, este silencio ha sido interpretado como falta de interés o de capacidad. Sin embargo, una mirada más atenta permite cuestionar esta interpretación.

Lejos de ser un espacio neutro, el aula universitaria está profundamente configurada por decisiones pedagógicas. La organización de la enseñanza, las metodologías empleadas, las formas de interacción y los sistemas de evaluación influyen directamente en la motivación y la participación del alumnado (Páez Muñoz et al., 2025). En este sentido, el aprendizaje no depende únicamente del estudiante, sino del entorno en el que se produce, tal como ya apuntaba la perspectiva sociocultural del aprendizaje (Vygotsky, 1978).

Este planteamiento resulta especialmente relevante en el contexto actual, donde la universidad se caracteriza por una creciente diversidad de perfiles estudiantiles, trayectorias y expectativas (Marginson, 2016; Maldonado, 2024). Por ello, diseñar entornos de aprendizaje adecuados deja de ser una cuestión secundaria para convertirse en una competencia central del profesorado.

1. LA COMPETENCIA DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR: MÁS ALLÁ DE LA TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO

El modelo tradicional de enseñanza universitaria ha estado basado en la transmisión de contenidos, donde el docente actúa como experto y el estudiante como receptor. No obstante, este enfoque ha sido ampliamente cuestionado por su limitada capacidad para promover aprendizajes profundos y duraderos.

En las últimas décadas, se ha producido un desplazamiento hacia modelos centrados en el aprendizaje, donde el estudiante asume un papel activo y el docente se convierte en diseñador de experiencias formativas. Este cambio se refleja en propuestas como el *constructive alignment*, que subraya la necesidad de alinear objetivos, metodologías y evaluación (Biggs, 2003).

En este nuevo marco, enseñar implica crear condiciones para que el aprendizaje tenga lugar, lo que conecta con planteamientos críticos que entienden la educación como un proceso activo y transformador (Freire, 1996; Giroux, 2010).

Asumir este nuevo rol requiere el desarrollo de competencias pedagógicas específicas. Tal como señala Zabalza (2003), la calidad de la enseñanza universitaria depende en gran medida de la capacidad del profesorado para diseñar entornos de aprendizaje coherentes, estructurados y centrados en el estudiante. Entre estas competencias, se destaca la capacidad de diseñar experiencias de aprendizaje significativas, en las que el estudiante pueda implicarse activamente. Sin embargo, la evidencia muestra

que muchos docentes carecen de formación pedagógica suficiente, lo que limita la implementación de metodologías innovadoras (Páez Muñoz et al., 2025).

La evaluación formativa constituye otro elemento clave. Frente a modelos centrados en la memorización, se plantea la necesidad de utilizar la evaluación como herramienta de aprendizaje, favoreciendo la reflexión y la mejora continua (Romero Ariza y Pérez Ferra, 2009). Asimismo, la gestión del aula adquiere especial relevancia en contextos diversos. Generar un clima de confianza, donde la participación sea posible, requiere habilidades específicas que no siempre han sido desarrolladas en la formación docente inicial (Mendoza-Zambrano et al., 2023).

Finalmente, la sensibilidad inclusiva se convierte en una competencia esencial, pues la enseñanza inclusiva ha cobrado una relevancia significativa en el ámbito universitario. Este fenómeno se manifiesta en las aulas a través de la variedad de capacidades, estilos de aprendizaje, contextos culturales y experiencias previas de los estudiantes. La inclusión no se limita a la integración de estudiantes con discapacidades, sino que abarca un enfoque más amplio que reconoce y valora las diferencias individuales (Vázquez et al., 2022). La ausencia de estrategias adecuadas puede generar procesos de exclusión que afectan al rendimiento y a la integración del alumnado (Maldonado, 2024).

2. ENTORNOS MOTIVADORES DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La motivación es uno de los factores que más influye en el aprendizaje. No obstante, no puede entenderse como una característica estable del estudiante, sino como un fenómeno que depende en gran medida del contexto educativo (Páez Muñoz et al., 2025). En la misma línea, el docente tiene un papel importante en la motivación de los estudiantes a involucrarse en el aprendizaje y a participar activamente (Fernández y Domingo, 2021), ya que no son solo las metodologías las que motivan al alumnado sino que el docente promueva a los estudiantes sentimientos de curiosidad e interés por adquirir nuevos aprendizajes (Pernalete et al., 2022).

Factores como la autonomía, la percepción de competencia, la relevancia del contenido y la calidad del feedback condicionan el grado de implicación del alumnado, cuando estos elementos están ausentes, el aprendizaje tiende a ser superficial (Villamil et al., 2023).

Desde esta perspectiva, el diseño docente se convierte en un elemento clave ya que las metodologías activas que utilice con sentido pedagógico fomentarán la motivación, al situar al estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Promoverá aprendizajes más profundos y desarrollarán habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y la creatividad (Prince, 2004).

Estrategias como el aprendizaje basado en problemas o el trabajo por proyectos permiten al alumnado enfrentarse a situaciones reales, lo que incrementa la percepción de relevancia del aprendizaje. Además, el uso de tecnologías educativas amplía las posibilidades de interacción y facilita la adaptación a diferentes estilos de aprendi-

zaje (Páez Muñoz et al., 2025). La conexión entre teoría y práctica resulta igualmente determinante. Cuando el estudiante percibe que lo aprendido tiene aplicación en contextos reales, su implicación aumenta de forma significativa.

No obstante, la implementación de estos enfoques se enfrenta a limitaciones como la falta de tiempo, recursos y apoyo institucional, lo que pone de manifiesto que la motivación no depende únicamente del docente, sino también del contexto organizativo (Páez Muñoz et al., 2025).

3. LA PARTICIPACIÓN COMO CONDICIÓN DEL APRENDIZAJE ACTIVO

A pesar de los avances teóricos, la práctica docente sigue mostrando una fuerte presencia de modelos expositivos, donde el estudiante adopta un papel pasivo. Esta situación limita la participación y, con ello, la calidad del aprendizaje (Ramírez y Mora, 2021).

La baja participación de los estudiantes constituye un problema persistente en la educación superior, vinculado tanto a la persistencia de metodologías tradicionales como a la falta de formación pedagógica del profesorado (Páez Muñoz et al., 2025). Desde una perspectiva constructivista, la participación no es opcional, sino una condición necesaria para el aprendizaje significativo (Vygotsky, 1978). A través de la interacción, el estudiante no solo adquiere información, sino que la transforma y la integra en su propio marco conceptual.

Promover la participación activa requiere la implementación de estrategias didácticas específicas. El aprendizaje colaborativo, por ejemplo, favorece la interacción y la construcción conjunta del conocimiento, al tiempo que refuerza el sentido de pertenencia del alumnado (Flecha et al., 2014). Del mismo modo, el aprendizaje basado en proyectos y en problemas permite trabajar con situaciones reales, fomentando el análisis, la discusión y la toma de decisiones (Prince, 2004).

Sin embargo, el uso de tecnologías educativas contribuye a diversificar las formas de participación, facilitando la implicación de estudiantes con diferentes perfiles (Márquez y Castro, 2022). Por lo tanto, aunque el tipo de metodología puede influir en la la participación del alumnado, el clima de aula también resulta determinante, la creación de un entorno seguro basado en la confianza y el respeto ya que favorece la expresión de ideas. A pesar de su potencial, estas estrategias se ven condicionadas por factores estructurales como la carga docente o la falta de recursos, lo que limita su implementación efectiva (Páez Muñoz et al., 2025).

4. LA INCLUSIÓN COMO PRINCIPIO ESTRUCTURAL DEL DISEÑO PEDAGÓGICO

La diversidad es una característica estructural de la educación superior actual. Las aulas universitarias están formadas por estudiantes con diferentes necesidades, culturas y

condiciones, lo que plantea importantes desafíos pedagógicos (Ruiz et al., 2024). Varios estudios han destacado la necesidad de superar la brecha digital (Ciriaco, 2024), la importancia de los entornos virtuales (Vargas y Rondero, 2020), y la transdisciplinariedad del currículo para impulsar la inclusión social (Estrada-García et al., 2021).

Durante mucho tiempo, la enseñanza universitaria se ha diseñado para un estudiante «tipo», ignorando estas diferencias. Sin embargo, esta aproximación resulta cada vez más insuficiente. La inclusión implica reconocer y valorar la diversidad como un elemento enriquecedor del proceso educativo (UNESCO, 2020). No obstante, la falta de formación docente en inclusión y estrategias adecuadas puede generar desigualdades significativas en el acceso al aprendizaje (Maldonado, 2024).

El Diseño Universal para el Aprendizaje ofrece un marco para responder a esta diversidad. Sus principios, múltiples formas de representación, acción y participación, permiten diseñar entornos flexibles y accesibles (Martínez-Usarralde et al., 2024). En la práctica, esto se traduce en la diversificación de materiales, la flexibilización de la evaluación y la incorporación de distintas formas de participación. Estas estrategias no solo benefician a estudiantes con necesidades específicas, sino al conjunto del alumnado (Condori et al., 2024).

Sin embargo, su implementación requiere formación docente y apoyo institucional. Tal como señalan Chow et al. (2024), muchos profesores no se sienten suficientemente preparados para desarrollar prácticas inclusivas, lo que evidencia la necesidad de reforzar estas competencias.

CONCLUSIÓN

El análisis desarrollado a lo largo de este capítulo pone de manifiesto que la motivación, la participación y la inclusión no son elementos independientes, sino dimensiones interrelacionadas que dependen del diseño del entorno pedagógico.

En este sentido, la competencia docente adquiere un papel central. Enseñar en la universidad contemporánea implica diseñar contextos de aprendizaje capaces de responder a la diversidad del alumnado y de fomentar su implicación activa.

Avanzar en esta dirección requiere no solo cambios metodológicos, sino también un compromiso institucional que apoye la innovación y la mejora continua de la práctica docente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Biggs, J. (2003). *Teaching for quality learning at university* (2nd ed.). Open University Press.

Chow, W. S. E., de Bruin, K., y Sharma, U. (2024). Teachers' support needs for inclusive education: A systematic review. *International Journal of Inclusive Education*, *28*(13), 3321–3340. https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2244956

Ciriaco, L. A. G. (2024). Desafíos y estrategias para superar la brecha digital en entornos universitarios: una revisión sistemática. *Revista multidisciplinaria Voces de América y el Caribe, 1*(1), 217-243.

Condori, B., Borja, J., Suñay, G., y Robles, A. (2024). El diseño universal para el aprendizaje (DUA) en la educación superior: evaluación de adaptaciones y su efecto en el desempeño estudiantil. *Reincisol, 3*(6), 2599-2620. https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(6)2599-2620

Estrada-García, A., Collado-Ruano, J., Fernández, J. L. D. R., y Zambrano, F. T. (2021). La transdisciplinariedad del currículo para fomentar la equidad social en las Instituciones de Educación Superior del Ecuador. *Práxis Educativa, 16*.

Fernández, L. y Domingo, J. (2021). Percepción docente sobre la transición del aula tradicional al aprendizaje por proyectos para involucrar al estudiante. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 19*(4), 181-196. https://doi.org/10.15366/reice2021.19.4.011

Flecha, R., García, R., Gómez, A., y Latorre, A. (2014). *Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información*. Hipatia.

Freire, P. (1996). *Pedagogía de la autonomía*. Siglo XXI.

Giroux, H. A. (2010). *Los profesores como intelectuales*. Paidós.

Maldonado, P. (2024). Estrategias de enseñanza inclusiva en la educación superior. *Revista REG*, *3*(1), 16–23.

Marginson, S. (2016). *The dream is over*. University of California Press.

Márquez, J., y Castro, L. (2022). Tecnología educativa e inclusión. *Educación y Tecnología*, *18*(2), 55–70.

Martínez-Usarralde, M.-J., Lloret-Catalá, C., García-Cano Torrico, M., y Jiménez-Millán, A. (2024). *Imagining inclusion in the university setting: Plural discourse among Spanish university lecturers / Imaginar la universidad inclusiva: Pluralidad de discursos del profesorado universitario español*. *Culture and Education / Cultura y Educación, 36*(1). https://doi.org/10.1177/11356405241235080

Mendoza-Zambrano, M. G., Meza-Montes, J. K., y Vélez-Falcones, A. C. (2023). *Promoviendo el aprendizaje activo en el aula universitaria: Estrategias, beneficios y desafíos*. *Journal Scientific MQRInvestigar, 7*(3), 4583–4593. https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.3.2023.4583-4593

Páez Muñoz, V., Rodríguez, L., y Herrera, M. (2025). Estrategias didácticas para la participación activa. *Revista Científica y Académica*, *5*(3), 1–15.

Pernalete, J., Odor, Y. y Rosales, J. (2022). El pensamiento crítico en el contexto universitario: Una vertiente del aprendizaje basado en problemas. *Warisata, Revista de Educación, 4*(10), 785-802. https://doi.org/10.33996/warisata.v4i10.785

Prince, M. (2004). Does active learning work? *Journal of Engineering Education*, *93*(3), 223–231.

Ramírez, J., y Mora, A. (2021). Modelos pedagógicos en educación superior. *Educación y Desarrollo*, *59*, 23–38.

Romero Ariza, M., y Pérez Ferra, M. (2009). Cómo motivar a aprender en la universidad: Una estrategia fundamental contra el fracaso académico en los nuevos modelos educativos. *Revista Iberoamericana de Educación, 51*, 87–105.

Ruiz, R. Troya, H. Leon, J., y Bedor, A. (2024). Estrategias Didácticas Innovadoras para una Educación Superior Inclusiva. *G-ner@ndo, 5*(2), 223-235.

UNESCO. (2020). *Inclusion and education: All means all*. UNESCO Publishing.

Vargas, L. R. I. A., y Rondero, E. O. O. (2020). Análisis documental: importancia de los entornos virtuales en los procesos educativos en el nivel superior. *Revista tecnología, ciencia y educación,* 57-77.

Villamil, V., Vega, J. I., Sancho-Álvarez, C., y Bisquert, M. (2023). Propuesta de innovación docente sobre metodologías participativas para el alumnado universitario: resultados de un estudio. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 16*(2), 55-72. https://doi.org/10.15366/riee2023.16.2.004

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society*. Harvard University Press.

Zabalza, M. A. (2003). *Competencias docentes del profesorado universitario*. Narcea.



Capítulo VII
La evaluación formativa como estrategia de refuerzo y motivación en el aprendizaje

María Jesús Colmenero-Ruiz[1]
https://orcid.org/0000-0003-3559-2512

María de los Ángeles Peña-Hita[1]
https://orcid.org/0000-0001-7490-1272

[1]Universidad de Jaén, Jaén, España
Autora de correspondencia: mjruiz@ujaen.es

Capítulo VII
La evaluación formativa como estrategia de refuerzo y motivación en el aprendizaje

RESUMEN

La evaluación formativa se configura como un eje clave para transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior, desplazando el foco desde la mera calificación hacia el acompañamiento del aprendizaje. Este enfoque concibe la evaluación como un proceso continuo, integrado y orientado a la mejora, en el que la retroalimentación adquiere un papel central para identificar fortalezas, dificultades y orientar el progreso del alumnado. A diferencia de los modelos tradicionales, la evaluación formativa promueve la participación activa del estudiante, favoreciendo el desarrollo de la autorregulación, la reflexión crítica y la autonomía. En este marco, el docente asume un rol de mediador y facilitador, generando condiciones para que el alumnado comprenda sus objetivos, evalúe su desempeño y tome decisiones sobre su aprendizaje. Asimismo, la retroalimentación no solo impacta en el rendimiento académico, sino que refuerza la motivación y el compromiso, al transformar la evaluación en una oportunidad de crecimiento. El capítulo también aborda estrategias e instrumentos como portafolios, rúbricas, autoevaluación, coevaluación y tecnologías digitales, así como los desafíos para su implementación, entre ellos la necesidad de formación docente y cambios institucionales. En conjunto, se plantea una visión de la evaluación como herramienta pedagógica transformadora, orientada a un aprendizaje más significativo, inclusivo y centrado en el estudiante.

Palabras clave: *aprendizaje autorregulado, evaluación formativa, retroalimentación, motivación.*

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la educación superior, los procesos de evaluación han estado tradicionalmente asociados a la medición de resultados y a la certificación del aprendizaje a través de calificaciones. Sin embargo, las transformaciones educativas actuales exigen replantear este enfoque hacia modelos más centrados en el aprendizaje, en los que la evaluación se conciba como una herramienta al servicio del desarrollo integral del estudiante. En este contexto, la evaluación formativa emerge como una estrategia clave para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La evaluación formativa no solo permite recoger evidencias sobre el progreso del alumnado, sino que se configura como un proceso continuo de acompañamiento que facilita la identificación de fortalezas y dificultades, orientando tanto la práctica docente como la toma de decisiones del estudiante. Su valor reside en su capacidad para integrar la retroalimentación, promover la participación activa del alumnado y favorecer el desarrollo del aprendizaje autorregulado.

Además, este enfoque adquiere especial relevancia en la educación superior, donde se hace necesario fomentar no solo la adquisición de conocimientos, sino también competencias como la autonomía, la reflexión crítica y el compromiso con el propio aprendizaje. En este sentido, la evaluación formativa se vincula estrechamente con la motivación del alumnado, ya que transforma la evaluación en una oportunidad de mejora, alejándola de su carácter tradicionalmente sancionador.

El presente capítulo analiza la evaluación formativa como una estrategia de refuerzo y motivación del aprendizaje en el contexto universitario. Para ello, se abordan sus fundamentos conceptuales y su relación con el enfoque de evaluación para el aprendizaje, se examina su papel en el refuerzo educativo y en la motivación del alumnado, y se profundiza en el rol del docente como facilitador del aprendizaje autorregulado. Asimismo, se presentan diversas estrategias e instrumentos para su implementación en la educación superior, junto con los principales desafíos y condiciones que deben considerarse para su aplicación efectiva.

De este modo, se pretende ofrecer una visión integral que contribuya a la reflexión pedagógica y a la mejora de las prácticas evaluativas en la universidad, situando la evaluación formativa como un eje fundamental para la transformación de los procesos educativos.

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA

La evaluación constituye un elemento fundamental en los procesos educativos, ya que permite, no solo recoger evidencias y tomar decisiones sobre el aprendizaje del alumnado sino también orientar tanto la práctica docente como el progreso de los estudiantes.

En este contexto, la evaluación formativa se plantea como una herramienta con un gran potencial dentro de las prácticas educativas. Diversos autores han señalado que este tipo de evaluación se caracteriza por su orientación hacia la mejora del aprendizaje durante el propio proceso educativo (Hamodi y López, 2012; López-Pastor, 2017). A diferencia de los modelos tradicionales, en los que la evaluación se convirtió en un medio para obtener calificaciones, la evaluación formativa busca proporcionar información de tal manera que permita, por un lado, identificar y detectar dificultades, fortalezas en el aprendizaje del alumno y por otro, ajustar las estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Además, el desarrollo de enfoques constructivistas del aprendizaje ha reforzado la importancia de la evaluación formativa como un elemento integrado, y no separado, en el proceso educativo.

1.1. Definición y principios básicos

La evaluación formativa puede definirse como un proceso continuo de recogida, análisis e interpretación de información sobre el aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de tomar decisiones para orientar y mejorar dicho aprendizaje durante su desarrollo (Black & Wiliam, 2009).

Para Sadler (1989), la evaluación formativa implica tres condiciones fundamentales:

1. Que el estudiante conozca los objetivos o aprendizajes que debe alcanzar. Del mismo modo, debe existir claridad por parte del docente respecto a los criterios para valorar el trabajo del alumno, y el nivel de aprendizajes con que se parte (Dirección General de Desarrollo Curricular, 2012).
2. Que reciba información sobre su desempeño actual en relación con dichos estándares.
3. Que disponga de estrategias para llegar a alcanzar los objetivos o estándares de aprendizaje deseados.

En la literatura especializada se han identificado diversas características que se han de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una evaluación formativa:

- *Constante cambio:* este tipo de evaluación ha de sucederse a lo largo del tiempo, es decir, ha de estar en continuo cambio y es producto de las actuaciones y acciones de los alumnos (Díaz Barriga y Hernández, 2002).
- *Feedback formativo:* La información proporcionada al estudiante debe ser clara, concreta y orientada a la mejora del aprendizaje (Hattie & Timperley, 2007), con la finalidad de fomentar el desarrollo del nivel de confianza y de competencia de los estudiantes (Acree, 2023).

- *Participación activa del alumnado:* Los estudiantes se involucran de una forma activa y participativa en el proceso de la evaluación, mediante estrategias como la autoevaluación y la coevaluación, lo que favorece una mayor implicación y compromiso en y con el aprendizaje (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006).
- *Regulación del aprendizaje:* La evaluación formativa permite, por un lado, que el profesorado ajuste su enseñanza y, por otro, que sea el propio alumno el que se autorregule su propio aprendizaje (Martínez González, 2020; López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017).

En el contexto educativo, autores como Sanmartí (2007) subrayan que la evaluación formativa debe concebirse como un proceso que ayuda al alumnado a aprender a aprender, fomentando la reflexión sobre su propio aprendizaje y el desarrollo de competencias metacognitivas.

1.2. Evaluación para el aprendizaje (Assessment for Learning) como enfoque guía

En las últimas décadas, el concepto de *Assessment for Learning (AfL)* o evaluación para el aprendizaje ha emergido como un marco teórico que integra y desarrolla los principios de la evaluación formativa. Para su mayor comprensión, es fundamental analizar la diferencia entre evaluación para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje. De esta forma, la evaluación para el aprendizaje implica (AfL) un proceso en el que el docente proporciona retroalimentación continua e inmediata para mejorar el aprendizaje del alumnado, mientras que la evaluación del aprendizaje (AoL) se centra fundamentalmente en el resultado final, otorgando calificaciones. Desde esta perspectiva, la evaluación para el aprendizaje se basa en la idea de que la evaluación debe integrarse plenamente en el proceso de enseñanza, convirtiéndose en una herramienta que ayuda a los estudiantes a comprender cómo están aprendiendo y qué necesitan hacer para mejorar. Esto permite que el estudiante integre sus conocimientos previos con los nuevos aprendizajes a partir de la retroalimentación que recibe de sus docentes (Castro y Moraga, 2020), contribuyendo a un mejor rendimiento académico del alumnado.

Para que la evaluación para el aprendizaje tenga éxito ha de sucederse una serie de estrategias por parte del profesorado, que son las que van a orientar su práctica docente:

a) Clarificación de objetivos y criterios de aprendizaje

Es necesario que los estudiantes comprendan desde el principio cuáles van a ser los criterios principales que van a intervenir en su enseñanza (objetivos, criterios de evaluación...) (Mauri et al., 2002), ya que esto les ayuda a ubicarse y desarrollan estrategias más eficaces para llegar a alcanzar los objetivos prefijados.

b) Generación de evidencias del aprendizaje

Teniendo en cuenta el carácter procesual de esta evaluación, es necesario que el docente tenga evidencias sobre el progreso del alumnado, las cuales pueden

proceder de diversas fuentes como actividades en clase/casa, debates, proyectos, seminarios... Estas revisiones van a permitir que el profesorado identifique las dificultades, carencias que haya tenido el alumno y, por otro lado, le va a permitir ajustar la enseñanza a su proceso de aprendizaje. Siguiendo el planteamiento de Acree (2023), a medida que el profesorado recoge argumentos y evidencias relacionados con el aprendizaje, puede realizar inferencias sobre la preparación y desarrollo de toda la clase para los siguientes pasos alternativos.

c) Retroalimentación o feedback orientado al progreso

La retroalimentación constituye uno de los ejes centrales del enfoque de evaluación para el aprendizaje. Según Hattie & Timperley (2007), para que esta sea efectiva debe proporcionar información sobre tres aspectos fundamentales: los objetivos, el desempeño actual del estudiante y las acciones necesarias que ha de acometer para mejorar su proceso de aprendizaje. Con la retroalimentación se consigue que el alumno modifique sus procesos de pensamiento y sus comportamientos (Black & Wiliam, 2009).

d) Participación del alumnado como recurso de aprendizaje

La evaluación para el aprendizaje también fomenta la participación del alumnado como recurso de aprendizaje para sus compañeros. Las estrategias de coevaluación y aprendizaje entre iguales permiten que los estudiantes compartan conocimientos, reflexionen sobre sus aprendizajes y desarrollen habilidades de pensamiento crítico. El docente puede involucrar al alumno en actividades colaborativas sobre problemáticas reales con objeto de que el alumnado desarrolle habilidades de forma autónoma y se involucre en su propio aprendizaje.

e) Desarrollo del aprendizaje autorregulado

Finalmente, uno de los objetivos fundamentales de la evaluación para el aprendizaje es fomentar el desarrollo del aprendizaje autorregulado. Este concepto hace referencia a la capacidad del estudiante para planificar, supervisar y evaluar su propio proceso de aprendizaje (Zimmerman, 2002). Los hallazgos indican que las prácticas formativas, como aclarar las intenciones de aprendizaje, obtener evidencias significativas y proporcionar comentarios prácticos, apoyan los mecanismos clave de autorregulación por parte del alumno (Cao & Pham, 2025).

2. LA EVALUACIÓN FORMATIVA COMO ESTRATEGIA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE

La evaluación formativa lleva asociada el refuerzo educativo, entendido como una herramienta para fortalecer y afianzar los aprendizajes a través de la retroalimentación

y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y ejercido desde el ámbito de la acción tutorial (Zurita-Álava, 2025). Esto permitirá al alumnado tomar conciencia de cómo aprende y le ayudará a desarrollar estrategias de pensamiento más efectivas. Además del refuerzo cognitivo, es fundamental proporcionar también refuerzos afectivos que mejoren la confianza de los estudiantes en su progreso y les ayuden a enfrentarse mejor a las dificultades académicas.

Es a través de la retroalimentación como se pone en práctica esta estrategia de evaluación formativa, que es considerada muy efectiva a la par que muy valorada por el estudiantado (Suárez-Lantarón et al., 2021). Estudios como el Carless y Boud (2018) destacan la importancia de la retroalimentación formativa para mejorar el compromiso de los estudiantes con su propio aprendizaje, además de ayudarles a orientar su esfuerzo. En esta línea, el sentido principal de la evaluación es el reconocimiento del progreso individual, así como las posibilidades de mejora, huyendo del concepto negativo y sancionador que suele estar asociado a los procesos evaluadores. Esta manera de trabajar aumenta la motivación de los estudiantes, ayudándoles a implicarse activamente en el desarrollo del proceso educativo. Así, la retroalimentación se convierte en una poderosa herramienta de transformación educativa (Artiles-Olivera et al., 2022).

La retroalimentación como estrategia central en evaluación formativa puede realizarse tanto de manera individual como de forma grupal. Es función principal del profesorado decidir en qué momento apostar por cada modalidad. En el segundo caso, suelen ser especialmente útiles las sesiones de feedback grupales en las que el alumnado expone los avances de su trabajo y recibe retroalimentación, tanto por parte del profesorado como del resto de sus compañeros. Además, esta técnica mejora la interacción y refuerza el sentimiento de grupo pues se produce en un ambiente de confianza, donde el alumnado puede plantear preguntas y expresar dudas con más libertad, pues la actividad se realiza de forma colectiva y simultánea por todo el grupo clase y con una finalidad constructiva y no sancionadora.

La utilización de este tipo de estrategias suele ser bastante motivadora y permite alcanzar el objetivo final de la evaluación formativa, que implica el reconocimiento del esfuerzo del estudiante, promover la responsabilidad del alumnado en la adquisición de los aprendizajes y centrarse en el proceso, valorando la importancia de este y no solo el resultado del mismo, mejorando y diversificando las opciones formativas en las instituciones de educación superior.

3. EVALUACIÓN FORMATIVA Y MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE

La evaluación no solo cumple una función académica, sino que también ha de influir de manera significativa en la motivación y el compromiso del alumnado. Numerosas investigaciones han demostrado que las prácticas de evaluación pueden favorecer o dificultar la implicación de los estudiantes en su aprendizaje (Harlen, 2007).

Cuando la evaluación se centra exclusivamente en la calificación o en un análisis comparativo entre el alumnado, se puede generar ansiedad, nerviosismo e, incluso, frustración. Por el contrario, las prácticas de evaluación formativa tienden a fomentar una motivación orientada al aprendizaje, ya que proporcionan información que ayuda a los estudiantes a comprender su progreso y mejorar su desempeño. Primordialmente, ha de reforzar la percepción de competencia del alumnado y su participación activa en el proceso de aprendizaje, facilitando de esta manera la construcción de su conocimiento mediante el diálogo y la reflexión.

3.1. Influencia de la retroalimentación en la motivación y el compromiso del alumnado

La retroalimentación constituye uno de los componentes esenciales de la evaluación formativa, siendo según Hattie y Timperley (2007), uno de los factores que mayor impacto tiene en el aprendizaje de los estudiantes.

Para que la retroalimentación sea efectiva debe responder a tres preguntas fundamentales:

1. ¿Hacia dónde voy? (objetivos de aprendizaje).
2. ¿Cómo lo estoy haciendo? (información sobre el desempeño actual).
3. ¿Qué debo hacer a continuación? (orientaciones para mejorar).

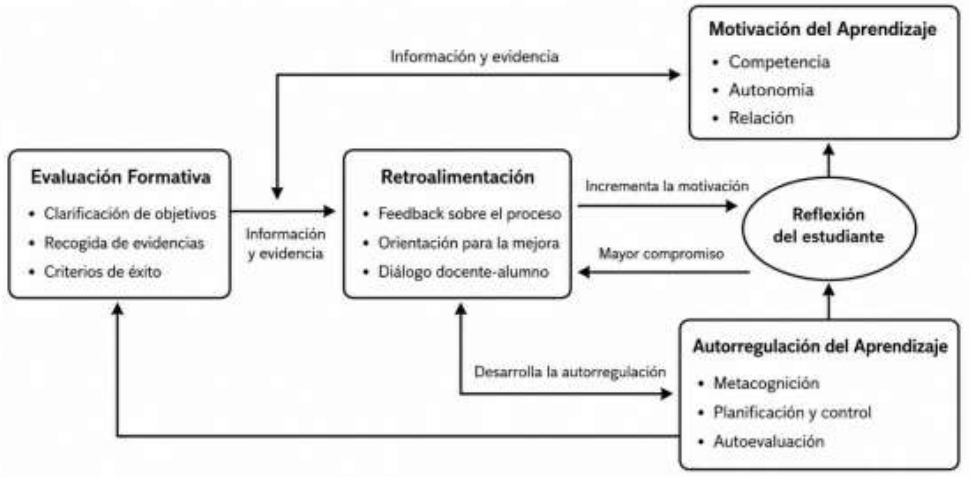
Cuando la retroalimentación proporciona información clara sobre estos aspectos, contribuye a que los estudiantes comprendan mejor su proceso de aprendizaje y mantengan un mayor nivel de implicación académica. Para ello, resulta óptimo que el profesorado en todo este proceso evaluador (Giammattei, 2022, p.31):

- Seleccione estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación que favorezcan los distintos canales de aprendizaje y no únicamente la memorización.
- Brinde acompañamiento y asesoramiento mediante la retroalimentación constante, a través de observaciones, correcciones, anotaciones, resolución de dudas, estímulos positivos, proporcionándole otras oportunidades para demostrar qué puede hacer, etc.
- Devuelva tareas o ejercicios con anotaciones, reforzando los aciertos o errores cometidos por el estudiante.
- Se apoye en preguntas de metacognición.
- Brinde orientación de cómo buscar y procesar información segura y científica para el aprendizaje.

A pesar de la importancia de la retroalimentación en el proceso de aprendizaje, su eficacia depende en gran medida de cómo se diseñe y se implemente en el aula

(Figura 1). En este sentido, el profesorado desempeña un papel clave como mediador del proceso evaluativo, ya que es responsable de crear entornos de aprendizaje en los que la retroalimentación se utilice de manera efectiva para promover la reflexión, la motivación y la mejora del aprendizaje. Desde esta perspectiva, el docente no actúa únicamente como evaluador del aprendizaje, sino como facilitador del desarrollo del aprendizaje autorregulado. Este aspecto se analiza en el siguiente apartado.

Figura 1. ***Modelo conceptual que conecta evaluación formativa, retroalimentación, motivación y autorregulación del aprendizaje***



3.2. Rol del docente como facilitador del aprendizaje autorregulado

En el marco de la evaluación formativa, el profesorado desempeña un papel fundamental como facilitador del aprendizaje autorregulado. Este concepto hace referencia a la capacidad del estudiante para planificar, supervisar y evaluar su propio proceso de aprendizaje (Zimmerman, 2002).

Para promover el aprendizaje autorregulado, es necesario que el alumnado disponga de información clara sobre los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación. En este sentido, el profesorado debe proporcionar orientaciones que permitan al estudiante comprender qué se espera de su desempeño y cómo puede mejorar. Es de vital importancia que el profesor comparta con el alumnado este proceso evaluativo, en el sentido de que no es suficiente que le notifique los errores y le explique la visión correcta, ya que debe ser el propio alumno quien se evalúe, proponiéndole actividades con este objetivo específico (Sanmartí, 2007).

Entre las estrategias pedagógicas que favorecen el desarrollo del aprendizaje autorregulado destacan:

- El uso de rúbricas y criterios explícitos de evaluación
- La promoción de procesos de autoevaluación y coevaluación
- La utilización de portafolios de aprendizaje
- La generación de espacios de reflexión sobre el proceso de aprendizaje

En el ámbito educativo español, López-Pastor y Pérez-Pueyo (2017) destacan que la implementación de la evaluación para el aprendizaje implica una transformación profunda de las prácticas docentes, ya que requiere situar la evaluación en el centro del proceso educativo.

4. ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR LA EVALUACIÓN FORMATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

La implementación de la evaluación formativa no es un proceso fácil, sino que necesita de cambios relevantes, tanto a nivel cultural como metodológico. Desde este planteamiento, la incorporación de instrumentos que permitan este tipo de evaluación debe ir acompañada de procesos de retroalimentación continua y acompañamiento del estudiantado, que estén en consonancia con sus características y con los objetivos de aprendizaje. En todos los casos, es fundamental que el alumnado tenga a su disposición rúbricas en las que se reflejen, de manera clara y transparente, cuáles van a ser los criterios que se van a contemplar en la evaluación y el peso de cada uno en el conjunto de pruebas e instrumentos a utilizar. Esta información le permitirá planificar su trabajo de forma adecuada, además de poder evaluar su propio progreso (Fraile et al., 2017).

Aunque son muchas las estrategias que podrían incorporarse al proceso educativo, destacamos algunas de las más relevantes:

a) Portafolios y e-portafolios de aprendizaje

Los portafolios de aprendizaje son instrumentos que permiten recopilar evidencias sobre el desarrollo de los estudiantes a lo largo de un determinado periodo de tiempo, lo que facilita analizar su progreso y la mejora de estos (Parkes et al., 2013). Esta herramienta presenta múltiples ventajas, entre las que destacan la organización de materiales, el feed-back o retroalimentación asíncrona o la reflexión escrita, entre otras.

Cada vez es más frecuente encontrar estos instrumentos en formato digital, los denominados e-portafolios, que añaden la posibilidad de retroalimentación entre

iguales, además de favorecer la integración de contenidos y aprendizajes de carácter transversal. Ambos casos (analógico o digital) favorecen y mejoran el seguimiento continuado e individual de los estudiantes.

b) Retroalimentación continua

La retroalimentación se considera primordial en procesos de evaluación formativa (Hattie & Timperley, 2007), siempre que se centre en el proceso y no únicamente en resultados finales. Debe proporcionar información que permita al estudiante conocer dónde van, es decir, los objetivos que debe alcanzar y cuál es el camino a seguir, orientándole sobre su propio progreso y los pasos a dar. Es fundamental que le ayude a detectar sus puntos fuertes y aquellos otros más débiles, lo que le permitirá centrarse en los aspectos que requieren mayor atención (Moreno, 2023).

En el ámbito universitario, el profesorado puede concretar esta información de diferentes formas: a través de comentarios pormenorizados y precisos a los trabajos presentados por el alumnado o de manera oral a través de la tutoría, tanto individual como grupal. En ambos casos, las respuestas pueden hacerse en encuentros presenciales y/o virtuales.

Para Moreno (2023), la retroalimentación dialógica, que es aquella centrada en el estudiante, permite al alumnado el intercambio y la participación activa junto al profesorado y el resto de compañeros, lo que mejora tanto la propia evaluación formativa como los resultados de aprendizaje, promoviendo la reflexión crítica y el compromiso con el propio proceso de aprendizaje.

c) Autoevaluación y coevaluación

Cuando se hace referencia a la evaluación formativa, se considera primordial que los estudiantes sean partícipes de su propia evaluación, bien a través de procesos de autoevaluación o de coevaluación por pares. En el primer caso, el alumnado debe valorar su progreso, mientras que el segundo implica que sean los estudiantes los responsables de valorar a sus compañeros. En ambas estrategias, los criterios de evaluación deben ser conocidos, explícitos y sin que puedan dar lugar a interpretaciones o ambigüedades.

La autoevaluación ayuda a mejorar la autonomía por parte del estudiante, así como también fomenta la responsabilidad de este sobre su propio proceso de aprendizaje (Cruzado, 2022). En cuanto a la coevaluación, se fomenta el sentido del grupo, el consenso sobre criterios de calidad del trabajo realizado y la motivación en procesos de aprendizaje compartidos (Panadero & Broadbent, 2018).

Para la autoevaluación, se plantea el uso de rúbricas autoaplicadas para diferentes tareas, autoinformes de progreso y diarios de reflexión sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje. Para la autoevaluación suele ser habitual revisar y elaborar pequeños informes sobre el trabajo o las exposiciones de los compañeros.

d) Tecnologías para la evaluación formativa

Las tecnologías se han convertido en herramientas fundamentales en nuestro día a día y también con una presencia importante a nivel educativo, especialmente en el ámbito de la educación superior. Las plataformas digitales y los entornos virtuales de teleformación son una realidad en las universidades y juegan un papel importante dentro del proceso evaluador. Suelen incluir módulos específicos de evaluación y autoevaluación que pueden jugar un papel importante dentro de la evaluación formativa, ayudando a la participación de los estudiantes, bien individual o colectivamente e incrementando la motivación de estos hacia su propio proceso de aprendizaje.

Desde la perspectiva de la evaluación formativa, las tecnologías digitales se convierten en herramientas poderosas (Mostacedo, 2023), facilitando tanto la autoevaluación a través de cuestionarios como la coevaluación por pares, permitiendo recibir comentarios por parte del profesorado y del resto de compañeros. La retroalimentación realizada a través de estos recursos, especialmente la del profesorado, y las posibilidades de los foros de discusión redundan en la mejora del aprendizaje de los estudiantes (Sevillano et al., 2025).

A estos medios se suman las posibilidades de herramientas de evaluación online, asociadas a la gamificación como Socrative, Kahoot o Quizziz, entre otras muchas, que motivan al estudiantado de cara a participar activamente, a la par que permiten proporcionar retroalimentación inmediata a sus respuestas.

5. DESAFÍOS Y CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Los beneficios de la evaluación formativa son múltiples, aunque la realidad nos muestra las dificultades de llevarla a la práctica. En el ámbito universitario, los principales obstáculos a salvar giran en torno a los siguientes aspectos:

a) Romper con la tradición

La implementación de la evaluación formativa en educación superior tiene que luchar con los procesos de evaluación tradicionales, centrados en la medición de los estudiantes y donde la evaluación va ligada a una calificación numérica y mecanismos

de control. La tendencia debe encaminarse a cambiar este paradigma evaluador para lo que se hace necesario reconocer la importancia de la evaluación formativa y poner en marcha políticas institucionales que favorezcan el cambio hacia la misma (Molina Soria et al., 2020). Este proceso no es fácil pues implica la modificación de otros aspectos de funcionamiento como la carga docente del profesorado, los reglamentos de evaluación o los criterios para valorar la retroalimentación y la tutoría por parte de los docentes, a la par que el proceso autoevaluador y de coevaluación en el estudiantado.

b) Formación del profesorado

La formación a nivel pedagógico del profesorado universitario es muy diversa y no todos los docentes poseen formación específica sobre evaluación. En muchos casos, se siguen reproduciendo los modelos vividos como estudiantes, donde la evaluación sigue centrada en el control y las calificaciones numéricas. Esta nueva forma de evaluar necesita de un programa de formación docente serio y reflexivo que proporcione al profesorado el conocimiento didáctico sobre sobre la evaluación formativa, así como un amplio abanico de instrumentos disponibles y las habilidades comunicativas necesarias para su implementación.

c) Reducción de la carga docente

Tanto el diseño como la aplicación de la evaluación formativa requiere de un análisis pormenorizado del trabajo de los estudiantes para poder proporcionar retroalimentación personalizada que permita responder a las necesidades planteadas. Esto puede suponer un problema importante en aquellas asignaturas donde el número de estudiantes matriculado es alto, pues es difícil atender individualmente la multiplicidad de situaciones. Para ayudar a salvar este inconveniente, además de la reducción de carga docente según el número de estudiantes por profesor, se podrían establecer equipos docentes de trabajo que permitieran optimizar los recursos humanos, a la par que introducir en el proceso herramientas digitales que ayuden a automatizar algunas partes del mismo.

d) Evaluación formativa en entornos virtuales y/o híbridos

Los nuevos modelos educativos apoyados en tecnologías digitales se extienden con fuerza también a nivel universitario. En este contexto, es importante no olvidar la dimensión humana de la evaluación formativa, y por ende, de la retroalimentación, por lo que la mediación del docente se considera un aspecto primordial. En este sentido, los entornos virtuales incluyen herramientas que pueden ayudarnos a personalizar el aprendizaje y

ofrecer retroalimentación inmediata, así como diferentes posibilidades de interacción. Su uso debe siempre primar la orientación del estudiante desde una perspectiva pedagógica.

Por otro lado, y para atender a la diversidad de situaciones que puede plantear el estudiantado, especialmente en cuanto a disponibilidad de recursos tecnológicos, se recomienda ser flexibles en cuanto a plazos de entrega y formatos.

Las posibilidades de estos entornos se pueden ver mejoradas y potenciadas con la incorporación de las herramientas de inteligencia artificial, que están penetrando con fuerza en todos los niveles educativos y con especial relevancia en las universidades.

6. CONCLUSIÓN

La evaluación formativa en el ámbito de la educación superior debe considerarse como el eje vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje, integrando retroalimentación, motivación y desarrollo del aprendizaje autorregulado. Más allá de centrarse en la función meramente evaluativa, debe concebirse como una estrategia pedagógica que permite reforzar el aprendizaje a través del compromiso del alumnado, de cara a favorecer una mejor comprensión de los contenidos, tal como se ha reflejado a lo largo de este capítulo.

Esta forma de concebir la evaluación exige cambios significativos en la práctica educativa en la universidad. Por una parte, el diseño de las materias debe garantizar que objetivos, actividades y evaluación se alineen para garantizar la formación competencial de los estudiantes. Esto implica reconceptualizar el papel de profesorado, que debe centrarse en el acompañamiento, la orientación y la mediación en el proceso de construcción del aprendizaje. Así, se apuesta por modelos de evaluación que sean significativos y continuos, en los que la tecnología se encuentre al servicio de la misma, buscando la mejora de la retroalimentación y sin sustituir la dimensión pedagógica de la interacción docente.

Esta forma de evaluación permite ajustar las prácticas evaluativas a las necesidades y características del estudiantado y donde se plantean diferentes formas de demostrar los aprendizajes. Estamos ante una evaluación más inclusiva y que implica una transformación radical de la concepción del aprendizaje y las prácticas educativas, más allá de meros ajustes metodológicos, donde la evaluación deja de ser un mecanismo de control para ser la principal herramienta de mejora y transformación educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acree Walsh, J. (2023). *Feedback formativo: diálogo significativo para mejorar el aprendizaje*. SM.

Artiles-Olivera, I., Peralta-González, M. J., Martínez-Paz, D. & Peralta-Castellón, L. (2022). Formative Evaluation and Information Management: alternative pedagogical

support to teachers in the Information Sciences career. *Data and Metadata, 1*(30), 1-9. https://doi.org/10.56294/dm202268

Black, P. & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21*, 5-31. https://doi.org/10.1007/s11092-008-9068-5

Cao, T. H. P. & Pham, X. T. (2025). Formative assessment for self-regulated learning in english language education: student perspectives. *VNU Journal of Foreign Studies, 41*(6), 118-134. https://doi.org/10.63023/2525-2445/jfs.ulis.5509

Carless, D. & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: Enabling uptake of feedback. *Assessment & Evaluation in Higher Education, 43*(8), 1315-1325.

Castro Larroulet, C. y Moraga Tononi, A. (2020). *Evaluación y retroalimentación para los aprendizajes*. Vicerrectoría Académica, unidad de gestión y desarrollo docente de la Universidad de Chile.

Cruzado, J. J. (2022). La evaluación formativa en la educación. *Comuni@cción: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo, 13*(2), 149-160. https://doi.org/10.33595/2226-1478.13.2.672

Díaz Barriga, F. y Hernández, G. (2002). *Estrategias para la comprensión y producción de textos*. McGraw-Hill.

Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) (Coord.) (2012). *El enfoque formativo de la evaluación-1*. DGDC.

Fraile, J., Pardo García, R. y Panadero, E. (2017). ¿Cómo emplear las rúbricas para implementar una verdadera evaluación formativa? *Revista Complutense de Educación*, *28*(4), 1321-1334.

Giammattei, A. (2022). *Herramientas de evaluación de los aprendizajes*. Ministerio de Educación del Gobierno de Guatemala.

Hamodi, C. y López, A.T. (2012). La evaluación formativa y compartida en la Formación Inicial del Profesorado desde la perspectiva del alumnado y de los egresados. *Psychology, Society & Education, 4*(1), 99-112. https://doi.org/10.25115/psye.v4i1.484

Harlen, W. (2007). *Assessment of learning*. Sage.

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, *77*(1), 81-112. https://doi.org/10.3102/003465430298487

López Pastor, V.M. (2017). Evaluación formativa y compartida: evaluar para aprender y la implicación del alumnado en los procesos de evaluación y aprendizaje. En V.M. López-Pastor y A. Pérez-Pueyo (Coords.), *Evaluación formativa y compartida en Educación: experiencias de éxito en todas las etapas educativas* (pp.34-68). Universidad de León.

López-Pastor, V.M. y Pérez-Pueyo, A. (Coords.) (2017). *Evaluación formativa y compartida en Educación: experiencias de éxito en todas las etapas educativas*. Universidad de León.

Martínez González, A. (2020). Evaluación para el aprendizaje. En M. Sánchez Mendiola y A. Martínez González (Edits.), *Evaluación del y para el aprendizaje:*

instrumentos y estrategias (pp. 41-49). Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (CODEIC). Universidad Nacional Autónoma de México.

Mauri, T., Valls, E. y Barberá, E. (2002). Aprender a construir conocimientos. *Cuadernos de Pedagogía, 318*, 63-69.

Molina Soria, M., Pascual Arias, C. y López-Pastor, V. (2020). El rendimiento académico y la evaluación formativa y compartida en formación del profesorado. *Alteridad, 15*(2), 204-215. https://doi.org/10.17163/alt.v15n2.2020.05

Moreno, T. (2023). La retroalimentación de la evaluación formativa en educación superior. *Revista Universidad y Sociedad, 15*(2), 685-694.

Mostacedo, M. E. (2023). La evaluación formativa en los entornos virtuales de aprendizaje: Una revisión de la literatura. *Revista Boliviana De Educación*, *5*(9), 7-22. https://doi.org/10.61287/rebe.v5i9.1

Nicol, D. J. & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven principles of good feedback practice. *Studies in Higher Education, 31*(2), 199-218. https://doi.org/10.1080/03075070600572090

Panadero, E. & Broadbent, J. (2018). Developing evaluative judgement: A self-regulated learning perspective. *Assessment & Evaluation in Higher Education, 43*(7), 1143-1159.

Parkes, K. A., Dredger, K. S. & Hicks, D. (2013). ePortfolio as a Measure of Reflective Practice. *International Journal of ePortfolio, 3*(2), 99-115.

Sadler, D.R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science, 18*, 119-144.

Sanmartí, N. (2007). *10 ideas clave: Evaluar para aprender*. Graó.

Sevillano, R. J., Godoy, C. E. y Roche, B. (2025). Evaluación formativa en el entorno virtual escolar. *Revista InveCom, 5*(2), 1-8. https://doi.org/10.5281/zenodo.13905046

Suárez-Lantarón, B., Castillo-Reche, I.S. & López-Medialdea, A. (2021). University academic tutoring supported by WhatsApp: Know its advantages and save its disadvantages. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 24*(1), 189-203. https://doi.org/10.6018/REIFOP.394631

Zimmerman, B.J. (2002). Becoming a self-regulated learner: *An overview*. *Theory Into Practice, 41*(2), 64-70. https://www.leiderschapsdomeinen.nl/wp-content/uploads/2016/12/Zimmerman-B.-2002-Becoming-Self-Regulated-Learner.pdf

Zurita-Álava, S. P. (2025). El refuerzo académico una praxis docente: aportes para una propuesta a partir de la evaluación del aprendizaje: una revisión bibliográfica. *KIRIA: Revista Científica Multidisciplinaria, 3*(5), 111-128. https://doi.org/10.53877/p7stst02



Capítulo VIII

Competencias docentes a examen: desafíos de la formación inicial en el diseño de entornos de aprendizaje digitalizados e inclusivos

Lara Checa-Domene[1]
https://orcid.org/0000-0003-2620-5779

Inmaculada García-Martínez[1]
https://orcid.org/0000-0001-7490-1272

[1]Universidad de Granada, Granada, España
Autora de correspondencia: laracd@correo.ugr.es

Capítulo VIII
Competencias docentes a examen: desafíos de la formación inicial en el diseño de entornos de aprendizaje digitalizados e inclusivos

RESUMEN

La acelerada transformación digital de los sistemas educativos, junto con la creciente consolidación de los principios de inclusión y equidad educativa, ha situado el desarrollo de las competencias docentes en el epicentro del debate pedagógico. En este escenario, la formación inicial del profesorado adquiere una relevancia estratégica, al constituir el espacio desde el que se deben promover las habilidades y competencias necesarias para diseñar entornos de aprendizaje digitalizados capaces de responder de forma efectiva a la heterogeneidad del alumnado presente en las aulas. Sin embargo, la incorporación progresiva de tecnologías emergentes en educación, como la inteligencia artificial generativa, la robótica educativa o las plataformas digitales adaptativas, plantea nuevos desafíos que trascienden del dominio técnico, exigiendo una adecuada integración pedagógica desde una perspectiva inclusiva.

Partiendo de esta premisa, el presente capítulo analiza las principales encrucijadas y desafíos a los que se enfrenta la formación inicial docente en el desarrollo de competencias orientadas al diseño de entornos educativos digitales e inclusivos. Para ello, partiendo de los diferentes marcos conceptuales y competenciales relacionados con la competencia digital docente, así como a las políticas educativas nacionales e internacionales que impulsan la transformación digital de la educación, se profundiza y reflexiona en la importancia de transitar hacia modelos pedagógicos que no solo se ajusten a las demandas educativas actuales, sino que articulen innovación tecnológica, desarrollo profesional y compromiso con una educación inclusiva y de calidad.

Palabras clave: Competencia digital docente, formación inicial docente, inclusión educativa, tecnologías emergentes.

INTRODUCCIÓN

La metamorfosis constante a la que se enfrentan los sistemas educativos actuales ha posicionado la formación del profesorado, tanto en ejercicio como en formación, en el epicentro del debate educativo. Uno de los principales ejes de debate en torno a la idoneidad de la formación docente reside en la definición y adquisición de las competencias profesionales de los docentes (Castañeda et al., 2023). Sin embargo, esta tensión se agudiza más aún cuando las demandas del sistema – cada vez más tecnificadas y diversas - superan la capacidad de respuesta para gestionar la complejidad del aula del siglo XXI y, por ende, la transformación pedagógica; y es, precisamente, en ese punto, desde donde la formación del profesorado debe operar.

En este laberinto de exigencias, para comprender hacia dónde debe transitar y orientarse la formación del profesorado, una de las principales encrucijadas se relaciona en el plano dialéctico entre la *omnipresencia digital* y el *imperativo de la equidad*. Esta dualidad no puede entenderse de forma aislada, sino que requiere de una fusión desde el punto de vista pedagógico, que exige, al mismo tiempo, una reconfiguración de los cimientos sobre los que se construye el propio acto de enseñar y aprender. Sin embargo, dicha reconfiguración no trata únicamente de materializar una transición tecnológica de acuerdo con los principios de equidad e inclusión educativa con especial atención a las tecnologías emergentes, sino de digitalizar para incluir, transformando lo que, a priori, parecen retos técnicos en verdaderas oportunidades de aprendizaje y participación para todo el alumnado.

Gestionar esta relación binaria de forma efectiva supone uno de los principales desafíos, e incluso el más complejo, desde el plano de la formación docente, pues constituye no solo la base competencial bajo la que ha de operar todo docente, sino también el núcleo principal en torno al que deben diseñarse los nuevos entornos de aprendizaje, como así lo marcan los preceptos normativos a nivel estatal (ElSayary, 2023).

En este escenario, la formación del profesorado en ejercicio, de forma general, y la formación inicial en particular se convierten en el laboratorio crítico idóneo para fundir ambas corrientes. Sin embargo, *¿a qué desafíos se enfrenta realmente el espacio de Educación Superior cuando intenta preparar a docentes capaces de desenvolverse en contextos educativos condicionados simultáneamente por los avances tecnológicos y los desafíos de la educación inclusiva?*

Partiendo de este interrogante, el presente capítulo analiza las principales encrucijadas y desafíos a los que se enfrenta la formación inicial docente en el desarrollo de competencias orientadas al diseño de entornos educativos digitales e inclusivos. A partir de los diferentes marcos conceptuales y competenciales de actuación, así como a las políticas educativas nacionales e internacionales que impulsan la transformación digital y la inclusión educativa como principio rector, se profundiza y reflexiona en la importancia de transitar hacia modelos pedagógicos que no solo

se ajusten a las demandas educativas actuales, sino que articulen de forma efectiva innovación tecnológica, desarrollo profesional y compromiso con una educación inclusiva y de calidad.

1. ESCENARIOS EMERGENTES Y NUEVAS RESPONSABILIDADES DOCENTES: REPENSANDO LA FORMACIÓN INICIAL

Durante varias décadas, la competencia docente, en su concepción más antagónica, ha sido entendida como la capacidad del docente para comunicar y transmitir conocimientos de forma efectiva (Zabalza, 2012). Con el paso del tiempo, esta noción ha ido alimentándose y reconstruyéndose, de forma progresiva, en base a las principales transformaciones y necesidades sociales, culturales y educativas contemporáneas, integrando, en su esencia, dimensiones cognitivas, relacionales y socioemocionales vinculadas al ejercicio profesional docente.

Sin embargo, hoy esa concepción, en determinados contextos, resulta limitada e insuficiente para responder a la complejidad de los sistemas educativos actuales, lo que exige una reconfiguración y repensar constante de los modelos educativos para relegar a un segundo plano la superficialidad del aprendizaje y preparar ciudadanos capaces de desenvolverse en contextos inciertos y cambiantes (Tomczyk, 2024). Esta reconfiguración de los modelos educativos incide en las condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje y redefinen la propia naturaleza de la práctica docente, incidiendo en un aspecto determinante para el desarrollo de las competencias docentes necesarias, la formación inicial docente.

La formación inicial docente, bajo las reformas educativas que impulsan la renovación pedagógica, debe ser entendida como un espacio de construcción crítica del conocimiento profesional, capaz de articular teoría y práctica, pero también reflexión y acción; conocimiento disciplinar y comprensión del contexto. Solo, desde esta perspectiva, será posible preparar a futuros docentes con las habilidades, destrezas, estrategias y herramientas necesarias para afrontar con cierta solvencia los escenarios educativos emergentes, aunque para ello sea necesario repensar en nuevas responsabilidades ligadas a su consecución.

Pero, *¿cuáles son las nuevas responsabilidades de los futuros docentes ante los escenarios educativos emergentes? ¿Qué desafíos afronta la Educación Superior en este sentido?*

El espacio de Educación Superior se encuentra interpelado a romper con la cultura estática y construir un marco de reflexión orientado a la reconceptualización de la profesión docente. Ello exige ahondar en las principales necesidades de reconversión de la figura docente y comprender el papel dinámico del docente en los procesos de acompañamiento, atención del estudiantado y la transmisión de conocimientos en ambientes educativos cada vez más diversos e impregnados de los avances y uso de

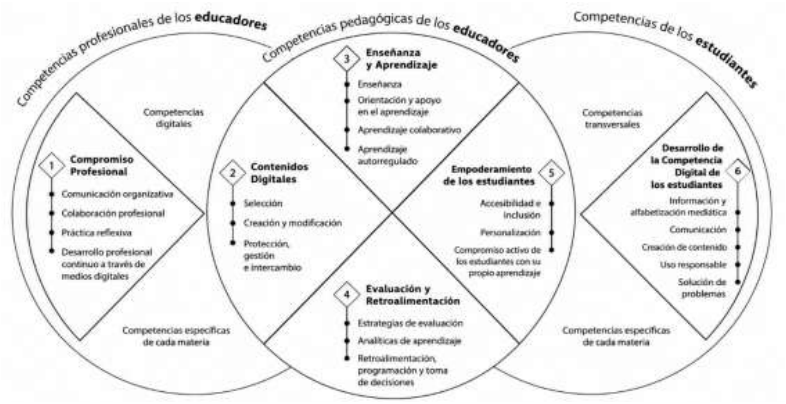
las tecnologías emergentes, especialmente por la incipiente aparición e irrupción de la Inteligencia Artificial.

En este escenario multidimensional y polivalente, entre las nuevas responsabilidades para mejorar, rediseñar y fortalecer la calidad de la formación inicial docente, como bien se adelantaba con anterioridad, prevalece la necesidad de ejercer una mediación crítica en el plano dialéctico entre la *omnipresencia digital* y el *imperativo de la equidad*. Por consiguiente, en esta encrucijada, el desarrollo de la competencia digital docente adquiere un papel relevante e inherente a la práctica docente y se convierte en una dimensión estructural e ineludible en los procesos de formación inicial docente.

Ello exime, en primera instancia, evitar que el desarrollo de la competencia digital quede limitado a procesos de alfabetización digital descontextualizados o fragmentarios, como se refleja su tratamiento periférico en la estructuración de los planes de estudios, o al reduccionismo operativo de determinadas plataformas, aplicaciones o recursos digitales. Su desarrollo va más allá y exige la construcción de una racionalidad pedagógica crítica y equilibrada que permita al futuro docente comprender las implicaciones pedagógicas, epistemológicas y éticas derivadas del uso de las tecnologías emergentes. De hecho, la creciente irrupción de la Inteligencia Artificial exacerba aún más esta necesidad, obligando a problematizar cuestiones ligadas a la autoría, la privacidad, los sesgos algorítmicos, la automatización del aprendizaje y las nuevas formas de desigualdad digital.

Para acometer tal propósito, lejos de enfoques reduccionistas basados en el dominio técnico, se han articulado diferentes marcos de referencia a nivel europeo y estatal, entre los que se sitúa el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD). Este marco se concibe como el marco de referencia y orientación en el contexto europeo para todos los educadores – tanto de enseñanzas regladas como no regladas- y a partir del cual, se han diseñado y diversificado otros marcos de referencia – como el DigCompEdu - que sistematizan y describen de las competencias digitales que debe de adquirir cualquier docente a lo largo de las distintas etapas de su desarrollo profesional. Bajo seis áreas estructura cada una las categorías de la competencia digital, centrándose para ello en los diferentes aspectos de la actividad docente. Así, las áreas quedan definidas de manera en la que sigue:

Figura 1. ***Áreas de la competencia digital docente (INTEF, 2022).***



Estas seis áreas están organizadas a su vez en ***tres bloques*** que trascienden del aspecto digital de las competencias y se articulan bajo el marco de las competencias profesionales docentes y el currículo del alumnado.

- **Bloque 1. Competencias profesionales de los docentes.** Tienen un carácter complementario a las competencias específicas de la profesión docente.
- **Bloque 2. Competencias pedagógicas de los docentes.** Centradas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- **Bloque 3. Competencias docentes para el desarrollo de la competencia digital del alumnado**. Se trata de las competencias pedagógicas del docente para diseñar entornos de aprendizaje significativos que contribuyan a la adquisición de los objetivos de aprendizaje y por ende, al desarrollo de la competencia digital del alumnado.

Estas seis áreas, con sus correspondientes bloques, evidencian una comprensión holística de la competencia digital docente. Lejos del reduccionismo de la perspectiva técnica de la digitalización, vincula dicha competencia con aquellas dimensiones de carácter pedagógico, ético, organizativo y social que inciden de forma transversal en el desempeño de todas las tareas relacionadas con el ejercicio profesional de todo docente. Por tanto, propone, a su vez, un desplazamiento de los modelos tradicionales de enseñanza, situando al docente no únicamente como mero transmisor de los contenidos, sino como un agente activo capaz de:

- Comunicarse, colaborar, reflexionar sobre su práctica y participar de forma activa en aquellos procesos de desarrollo profesional continuo, mediados por las tecnologías.
- Seleccionar, crear, modificar, compartir y gestionar de forma crítica y reflexiva los recursos y contenidos digitales que ponga al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje.

- Evaluar, monitorizar el progreso del alumnado y ofrecer procesos de retroalimentación personalizados.
- Diseñar entornos de aprendizaje digitales accesibles y adaptativos, capaces de responder a las necesidades cognitivas, comunicativas, culturales y socioemocionales de todo el alumnado y con posibilidades de participación activa.
- Promover habilidades relacionadas con la información y alfabetización digital y mediática, la comunicación y colaboración digital, la creación de contenidos, el uso responsable de la tecnología y la resolución de problemas en entornos digitales para así formar a ciudadanos que sean capaces de desenvolverse de manera responsable, crítica y ética en la cultura digital.

Sin embargo, en el contexto de este capítulo, el verdadero punto de inflexión del marco, sin la pretensión de relegar a un segundo plano el resto de áreas, se identifica en el *Área 5. Empoderamiento de los estudiantes*. El desarrollo de esta área competencial permite, entre otras cuestiones, promover prácticas digitales inclusivas que garanticen la accesibilidad, personalización y flexibilidad del aprendizaje de todo el alumnado, con especial atención a aquel que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) a partir de una adecuada selección, creación y adaptación de los recursos digitales a las necesidades y características personales del alumnado. Esta área se concreta, a su vez, en tres competencias digitales principales:

- Accesibilidad e inclusión.
- Personalización y atención a las diferencias personales en el aprendizaje.
- Compromiso activo de los estudiantes.

Por tanto, la ubicación estratégica de esta dimensión no es casual, pues introduce un aspecto sustancial en la forma de entender e interseccionar la tecnología, la pedagogía y la inclusión educativa, situando, como así lo manifiestan sus tres subcompetencias, la accesibilidad, la personalización y el compromiso activo como elementos estructurales de la competencia digital docente.

Este planteamiento adquiere no solo una gran relevancia en la configuración de los escenarios educativos actuales, al convertir el diseño de entornos digitales accesibles en una responsabilidad pedagógica y ética central del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también se articula como una interpelación que invita al espacio de Educación Superior a reconceptualizar y orientar en esta línea (Cajamarca-Correa et al., 2024), la formación inicial docente, pues supone una etapa decisiva bajo la que el estudiante va construyéndose como docente, va construyendo su identidad y su desarrollo profesional (Andreasen et al., 2022; Tondeur et al., 2021).

Sin embargo, ello no exime una reestructuración total de los planes de estudios sino más bien un repensar de las prácticas docentes del profesorado, asumiendo el desafío y la responsabilidad que supone atender a la realidad educativa de las aulas,

desde la escuela hasta la universidad, bajo un sistema competencial en proceso de transformación digital en el que la innovación tecnológica ha de situarse al servicio del aprendizaje y de la equidad e inclusión educativa. Ello no implica que los docentes universitarios operen exclusivamente bajo estos principios, sino que estos deben de abordarse como parte del conjunto de la base formativa de los futuros docentes para así formar a docentes con las habilidades y destrezas necesarias para responder a las demandas y desafíos de la realidad actual de las aulas. Los marcos supranacionales y nacionales nos ofrecen la estructura (el *qué*), pero es en la formación inicial donde se debe proveer y materializar el *sentido* (el *porqué*).

Por ello, abordar este desafío requiere que se repiensen y perfilen actuaciones que contribuyan a:

- Integrar de forma sistemática y transversal las principales áreas de la competencia digital desde una perspectiva pedagógica, ética y compartida.
- Promover una actitud positiva y una adecuada aceptación de uso de herramientas digitales emergentes, atendiendo a dimensiones socioemocionales y cognitivas.
- Favorecer la alfabetización digital desde una mirada crítica y reflexiva, ahondando en la capacidad de analizar, evaluar y cuestionar el uso de las tecnologías y sus implicaciones a nivel ético, profesional, pedagógico y social, analizando riesgos asociados con la privacidad, la dependencia tecnológica o la brecha digital.
- Promover variedad de estrategias, recursos y herramientas que permitan a los futuros docentes no solo una adecuada selección, creación, modificación y gestión de los contenidos digitales para personalizarlos y hacerlos accesibles a todo el alumnado, sino también que desarrollen las habilidades y destrezas necesarias para evaluar y monitorear el progreso del alumnado en su proceso de aprendizaje.
- Fomentar espacios auténticos de colaboración y práctica en los que los futuros docentes puedan vivenciar estrategias metodológicas inclusivas, colaborativas y accesibles.

2. LA INCLUSIÓN: EL REVERSO INVISIBLE E IMPRESCINDIBLE EN LOS ESCENARIOS EMERGENTES

La inclusión, como la otra cara de la transformación educativa, ocupa otra de las principales prioridades de los sistemas educativos actuales (Tondeur et al., 2025). Hablar de inclusión exime cuestionar la idea de normalidad que ha permeado a lo largo del tiempo en la organización de los sistemas escolares. Durante muchas décadas, la diversidad ha sido entendida desde un paradigma individualista y deficitario bajo el

que, a través de estrategias de compensación, apoyos y recursos específicos, se «paliaban» las necesidades educativas del alumnado con dificultades. Afortunadamente, esta concepción de la diversidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, produciéndose en la década de los 90 un cambio de paradigma que impulsó y consolidó los modelos de educación inclusiva que permean en la actualidad.

Sin embargo, sería baladí afirmar que, desde entonces, todo ha permanecido intacto en materia de atención a la diversidad e inclusión educativa. Desde las políticas educativas y el campo de la investigación, este enfoque ha sido abordado desde una perspectiva multidimensional con la intencionalidad de ofrecer, a través de una comprensión global, unas directrices de regulación y actuación bajo las que debe operar el sistema educativo para asegurar los principios de inclusión y equidad educativa. Estas directrices se traducen en acciones y orientaciones concretas para la práctica educativa y por consiguiente, en una reconfiguración del proceso de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de garantizar oportunidades de aprendizaje y participación para todo el alumnado, evitando cualquier forma de exclusión (García-Martínez et al., 2026).

Esta reconfiguración del proceso de enseñanza y aprendizaje supone un cambio de mirada; supone repensar en cómo se organiza la enseñanza, pero también en cómo se concibe el aprendizaje. Por tanto, exige superar la concepción tradicional de la enseñanza, reconociendo la diversidad como una condición inherente al proceso educativo y entendiendo que las barreras de aprendizaje y participación no recaen únicamente en el alumno, sino también en el contexto y en la propia enseñanza – metodología, planificación didáctica, proceso evaluativo, dinámicas de gestión e interacción en el aula, cultura escolar, entre otras- y que limitan la participación y las oportunidades de éxito del alumnado (García-Martínez et al., 2026). De esta manera, garantizar la participación y el aprendizaje implica diseñar y construir desde el inicio entornos educativos en los que todo el alumnado pueda participar de forma activa, sentirse representado y desarrollar sus capacidades desde las particularidades que lo hacen único; entornos educativos que aseguren la accesibilidad, la flexibilidad, la personalización y el reconocimiento de que coexisten diversas formas y ritmos de aprender (Serrano et al., 2022).

Desde esta lógica, los principios que rigen la inclusión adquieren especial relevancia en el desarrollo competencial de los docentes en formación, al prepararlos para la construcción de entornos de aprendizaje que reconozcan, atiendan y valoren la diversidad del alumnado. Sin embargo, en un escenario en el que la omnipresencia digital y la inclusión educativa convergen, es necesario establecer sinergias que articulen de forma equilibrada el desarrollo de ambas dimensiones y es, precisamente, ahí donde la competencia digital docente – en el área 5 sobre el empoderamiento del alumnado- busca un equilibrio al entender que el profesorado necesita desarrollar conocimientos pedagógicos y tecnológicos para integrar la tecnología de forma efectiva en la atención educativa de todo el alumnado, entre otras cuestiones, por las

posibilidades que las tecnologías ofrecen en términos de accesibilidad, flexibilidad y personalización del aprendizaje.

Desde el campo de la investigación educativa, se ha evidenciado que la tecnología de asistencia, los entornos digitales y las herramientas de Inteligencia Artificial ofrecen grandes posibilidades a la hora de planificar, personalizar y hacer accesible el aprendizaje (Checa-Domene et al., 2023) al ofrecer múltiples y variadas oportunidades para representar la información, aumentar las formas de acción y expresión del aprendizaje y mejorar la implicación y compromiso del alumnado. Por tanto, facilitan la implementación de principios como la equidad en el uso de los recursos educativos, su flexibilidad, el uso simple e intuitivo, el aumento de la inteligibilidad de los recursos educativos, entre otros (Gómez-Pablos y Nistal, 2025).

Sin embargo, a pesar de sus grandes posibilidades educativas, su impacto viene determinado por las decisiones pedagógicas adoptadas por el docente, ya que, si no se emplean con unos criterios pedagógicos claro, pueden revertir sus posibilidades y reforzarse las desigualdades. La cuestión central no radica exclusivamente en saber qué herramienta utilizar, sino para qué y cómo utilizarla. Los docentes no solo necesitan competencias técnicas, sino también pedagógicas, que les permitan integrar las tecnologías en su práctica educativa de manera efectiva, y diseñar actividades y recursos adaptados a las necesidades de todos los estudiantes, para crear entornos flexibles y accesibles (Nistal et al., 2024). Al respecto, diversos estudios en esta línea señalan que una parte significativa del profesorado, a pesar de mostrar una actitud positiva hacia la inclusión, perciben ciertas dificultades e inseguridad al usarlas de forma pedagógica e inclusiva en el aula, debido, principalmente, a la falta de formación. La escasa formación aplicada, la falta de experiencias reales y/o el desconocimiento de herramientas accesibles desencadenan, en determinadas ocasiones, en situaciones que generan ansiedad profesional y un bajo nivel de aceptación en su uso.

Por ello, la formación inicial resulta fundamental en la promoción de un modelo inclusivo de calidad, que lejos de quedarse en la mera adquisición de habilidades tecnológicas aisladas, genere sinergias y una comprensión profunda y crítica de las funcionalidades que ofrecen las tecnologías. Por consiguiente, el espacio de Educación Superior debe aprovechar el periodo de formación inicial para reforzar los programas, lograr docentes autónomos y altamente cualificados, reforzar la profesionalización y fortalecer el sistema educativo en su conjunto, incorporando no solo el uso de las tecnologías para una educación inclusiva en los planes de estudio sino también realizando las revisiones y actualizaciones necesarias para tener en cuenta las nuevas demandas y acercando la investigación a la práctica educativa real como medio de apoyo en el avance hacia la innovación educativa y hacia un ecosistema educativo inclusivo y digital (Peinado, 2025; Sanz-Benito et al., 2023).

Sin embargo, los procesos de transformación e innovación educativa no recaen exclusivamente sobre la iniciativa individual del profesorado. De lo contrario, se encuentra profundamente condicionada por factores estructurales, institucionales y polí-

ticos que delimitan las posibilidades reales de actuación docente. El alcance y la sostenibilidad de cualquier proceso de cambio viene determinado también por el acceso equitativo a los recursos tecnológicos, las políticas de formación y el compromiso institucional con la inclusión y la digitalización; requiere de una apuesta estructural y sostenida que sitúe la equidad, la inclusión y el desarrollo competencia en el centro de la ecuación (Peinado, 2025).

CONSIDERACIONES FINALES

Tras este recorrido, al llegar al final de estas líneas permanece una inquietud que abre espacio a la reflexión, entendiendo que la reflexión no siempre encuentra respuestas definitivas. De lo contrario, habita la duda, genera nuevas preguntas y obliga a repensar y volver a mirar todo aquello que parecía ordenado y evidente.

Una inquietud que no solo interpela al lector, sino también a aquellos quienes se entregan a la enseñanza, investigan y construyen el futuro de la educación:

> *¿Estamos utilizando la tecnología para ensanchar las posibilidades de aprendizaje y hacer del aula un espacio compartido, o estamos elevando nuevas barreras de participación y aprendizaje invisibles, más luminosas y sofisticadas, pero igual de excluyentes?*

Si las competencias que se promueven en los futuros docentes no logran que un niño con dificultades de comunicación pueda expresarse o que una niña que crece en contextos vulnerables acceda a las mismas oportunidades de aprendizaje que el resto de sus compañeros, *¿qué sentido tiene la educación?*

La transformación e innovación educativa no se supedita a la velocidad con la que operan los dispositivos, ni mucho menos por la complejidad de las herramientas digitales que se incorporan en las aulas. La innovación se mide en algo mucho más profundo y humano: en la capacidad de garantizar que cada estudiante encuentre un lugar donde pueda aprender, participar y sentirse reconocido/a. Frente a cualquier transformación e innovación – ya sea social, tecnológica o educativa – siempre permanecerá una verdad inmutable: la dimensión humana de la enseñanza. Enseñar no se limita únicamente a la capacidad de transmitir conocimientos desde una perspectiva pedagógica, tecnológica e integrada sino también implica tener la capacidad de mirar más allá, reconocer la diversidad que habita en cada aula y comprender que ninguna transformación tendrá valor si no contribuye a construir una escuela más justa, más accesible y con oportunidades para todo su alumnado. Y es, precisamente, en ese punto donde la formación inicial debe conjugarse.

Tal vez, desde estas líneas, la reflexión más honesta sea aquella que no busca tranquilizarnos, sino la que nos mantiene «despiertos» frente a todo lo que todavía queda por transformar y construir, sin abandonar la idea de*: ¿Qué tipo de docente necesita la escuela del siglo XXI?*

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Andreasen, J. K., Tømte, C. E., Bergan, I., & Kovac, V. B. (2022). Professional digital competence in initial teacher education: An examination of differences in two cohorts of pre-service teachers. *Nordic Journal of Digital Literacy,* (1), 61–74.

Cajamarca-Correa, M. A., Cangas-Cadena, A. L., Sánchez-Simbaña, S. E., y Pérez-Guillermo, A. G. (2024). Nuevas tendencias en el uso de recursos y herramientas de la Tecnología Educativa para la Educación Universitaria. *Journal of Economic and Social Science Research, 4*(3), 127–150. https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n3/124

Castañeda, L., Vanaclocha, N., Velasco, J.R., Ruiz, P., Hartillo, M.I., Pereira, E., y Ruiz, A. (2023). Marco de Competencia Digital Docente Universitario. Creación y validación. *Proyecto UNIDIGITAL DigCompEdu-FYA*. Universidad de Murcia.

Checa-Domene, L., García-Martínez, I., Gavín-Chocano, Ó., y García Valdecasas-Prieto, M. (2023). Augmented and virtual reality as a teaching resource to attend to the diversity of students with special educational needs: a systematic review. *European Journal of Special Needs Education*. https://doi.org/10.1080/08856257.2023.2282247

ElSayary, A. (2023). The impact of a profesional upskilling training programme on developing teachrs' digital competence. *Journal of Computer Assisted Learning, 39*(4), 1154-1166. https://doi.org/10.1111/jcal.12788

García Martínez, I., Rodríguez Fuentes, A., Gallardo-Montes, C.P., y Checa-Domene, L. (2026). *Diseño de propuestas inclusivas a través del Diseño Universal para el Aprendizaje. Guía teórico-práctica*. Dykinson.

Gómez-Pablos, V.B., y Nistal, V.A. (2025). *Aulas sin barreras. Tecnologías digitales para una educación inclusiva*. Narcea.

INTEF (2022). *Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente*. https://intef.es/wp-content/uploads/2022/03/MRCDD_V06B_GTTA.pdf

Jiménez Hernández, D., Muñoz Sánchez, P., y Sánchez Giménez, F.S. (2021). La Competencia Digital Docente, una revisión sistemática de los modelos más utilizados. *Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa,* 105-120. https://doi.org/10.6018/riite.472351

Kerexeta, I., Darretxe, L., y Martínez-Monje, P.M. (2022). Competencia digital docente e Inclusión Educativa en la escuela. Una revisión sistemática. *Campus Virtuales, 11*(2), 63-73. https://doi.org/10.54988/cv.2022.2.885

Nistal, V.A., López-Aguado, M., y Gutiérrez-Provecho, L. (2024). Competencias docentes para la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales: una revisión sistemática. *Revista Complutenses de Educación, 35*(2), 391-405. https://doi.org/10.15517/aie.v23i3.54680

Sanz-Benito, I., Lázaro-Cantabrana, J.L., y Grimalt-Álvaro, C. (2023). La inclusión digital en la formación inicial del profesorado: una revisión sistemática. *Bordón. Revista de Pedagogía, 75*(1), 127-146. https://doi.org/10.13042/Bordon.2023.94541

Serrano, L., Vela, E., Martín, L., y Rodríguez, C. (2022). La competencia digital en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Una visión general del marco europeo para la competencia docente digital «DigCompEdu». *Digital Education Review, 41,* 284-305. https://doi.org/10.1344/der.2022.41.284-305

Tomczyk, L. (2024). Digital competence among pre-service teachers: A global perspective on curriculum change as viewed by experts from 33 countries. *Evaluation and Program Planning, 105*, 102449. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2024.102449

Tondeur, J., Howard, S. K., & Yang, J. (2021). One-size does not fit all: Towards an adaptive model to develop preservice teachers' digital competencies. *Computers in Human Behavior, 116*, 106659.

Tondeur, J., Trevisan, O., Howard, S.K., & van Braak, J. (2025). Preparing preservice teachers to teach with digital technologies: An update of effective SQD-strategies. *Computers & Education, 232,* 105262. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2025.105262

Zabalza, M.A. (2012). Las competencias en la formación del profesorado. De la teoría a las propuestas prácticas. *Tendencias pedagógicas,* 5-32.



Capítulo IX
Autonomía docente y renovación pedagógica en la universidad: entre la racionalidad técnica y el saber profesional

Marcos A. Payá-Gómez[1]
https://orcid.org/0000-0003-3428-784X

Cristina Medrano Pascual[1]
https://orcid.org/0009-0005-5296-7066

[1]Universidad de la Rioja, Logroño, España
Autor de correspondencia: marcos.paya@unirioja.es

Capítulo IX
Autonomía docente y renovación pedagógica en la universidad: entre la racionalidad técnica y el saber profesional

RESUMEN

La docencia universitaria vive, con una frecuencia cada vez mayor, una paradoja que roza lo inverosímil: mientras los discursos institucionales proclaman su compromiso con la calidad de la enseñanza, los dispositivos desplegados para garantizarla (guías prescriptivas, procedimientos de coordinación, sistemas de acreditación, encuestas de evaluación, etc.,) limitan de manera creciente la autonomía docente del profesorado. Esta situación no es fruto de los efectos perversos de reformas bien intencionadas. Se trata, más bien, de la consecuencia lógica de la implementación paulatina de un tipo de racionalidad técnica que, bajo el impulso del New Public Management y del giro competencial del Espacio Europeo de Educación Superior, ha ido instalando una cultura que no valora ese tipo de saber práctico que constituye el fundamento genuino de la verdadera acción educativa.

Frente a esta realidad, reivindicamos la necesidad de defender la autonomía del profesorado no solo como una reclamación laboral o corporativa, sino como condición epistémica sin la que difícilmente se puede ejercer la docencia en términos realmente educativos. En un contexto cada vez más complejo, acelerado y conflictivo, defender la autonomía docente es, en última instancia, defender la posibilidad de que la universidad recupere su vocación de institución al servicio de la búsqueda de la verdad, la justicia y la belleza.

Palabras clave: *autonomía docente, racionalidad técnica, renovación pedagógica, universidad, calidad educativa.*

INTRODUCCIÓN

Vivimos tiempos convulsos, caracterizados por la complejidad, la incertidumbre y una vertiginosa velocidad que atropella nuestros infructuosos intentos por controlarlo todo (Bauman, 2000; Rosa, 2016). No obstante, si algo caracteriza a este momento histórico es su carácter paradójico. Los ejemplos son numerosos: mientras se perpetran genocidios retransmitidos en directo, los perpetradores reivindican la paz; cuanto más rápidos son los avances tecnológicos, mayor parece ser el retroceso que acontece en el campo de la convivencia democrática; mientras la última de nuestras células grita la necesidad de cuidado, calma y naturaleza, menor es nuestra capacidad de atención, mayor nuestra impaciencia y más encarnizada la batalla por los combustibles fósiles. La paradoja como síntoma de época (Han, 2012).

Un carácter paradójico que, como no podía ser de otra manera, hace tiempo que llegó también a la Universidad. De este modo, quienes ejercemos la docencia y la investigación universitaria nos encontramos, con una frecuencia cada vez mayor, con una manifestación reveladora: mientras los discursos oficiales proclaman su compromiso con la mejora de la calidad docente con un arsenal, cada vez mayor, de sofisticados instrumentos, la autonomía pedagógica del profesorado se ve cada vez más restringida y delimitada por esos mismos procedimientos e instrumentos que dicen velar por su garantía. La paradoja que describimos roza lo inverosímil cuando precisamente se aplica a quienes nos dedicamos a investigar en educación y formar educadoras y educadores.

Las guías docentes, los procedimientos de coordinación, los sistemas de garantía interna de calidad, las encuestas de evaluación de la calidad docente, etc., lejos de operar como sistemas de apoyo al profesorado acaban funcionando como mecanismos de coerción profesional y subordinación a la fuerza burocrática de los modelos prestablecidos de rendición de cuentas (Ball, 2003). El docente que ha construido, a lo largo de años de práctica reflexiva, un saber sobre cómo hacer que sus estudiantes aprendan lo que deben aprender, descubre que ese tipo de práctica no es aquella que la institución reconoce como legítima. El saber y la práctica legítima, según el marco vigente, es el de aquellos que completan los formularios y procedimientos correctos en los plazos establecidos.

No obstante, no siempre fue así. Es conocido que, a lo largo del siglo XIX, Hegel y Schopenhauer coincidieron en la Universidad de Berlín sosteniendo concepciones radicalmente opuestas acerca de qué es la filosofía y de cómo debe transmitirse el saber. Como sabemos, Schopenhauer programó deliberadamente sus clases a la misma hora que las de Hegel con el propósito de confrontar su influencia. Los estudiantes, que tenían que elegir, eligieron: las aulas de Hegel se llenaron mientras las de Schopenhauer quedaban vacías. Una situación que hoy pasaría por intolerable.

Sin embargo, aquella disputa, en cualquier caso, no constituyó un déficit de gestión académica que hiciera necesaria la intervención de una comisión de coordinación,

sino, más bien, la Universidad funcionando como debe funcionar una universidad: como un espacio donde el conflicto sobre qué saber y cómo merece ser transmitido permanece abierto y donde el resultado, en última instancia, no está prefijado en ningún documento aprobado por ninguna comisión. En la universidad española contemporánea, sin embargo, ese escenario resulta materialmente imposible: Hegel y Schopenhauer deberían impartir el mismo contenido, con el mismo sistema de evaluación, cumpliendo la misma guía docente.

Lo que se ha perdido en este camino no es sólo la autonomía docente en términos didácticos -que también- sino, más fundamentalmente, la posibilidad de la disputa epistémica como característica fundamental de la universidad como institución comprometida con la búsqueda del saber y la transformación de la sociedad. Una erosión que no puede entenderse desde una mirada ingenua que lo interprete como un efecto perverso de reformas bien intencionadas, ni como el impuesto a pagar por alcanzar una mayor transparencia y calidad de la formación universitaria. Se trata, desde nuestro punto de vista, de la consecuencia lógica de transformaciones estructurales fundamentadas en un tipo de racionalidad (técnica), impulsadas políticamente a través de lo que se conoció como el *New Public Management* (Verger & Curran, 2014) y del giro competencial impulsado por el Espacio Europeo de Educación Superior (Angulo Rasco, 2008), que no puede ni podrá reconocer este tipo de sabres y prácticas como valiosas para la institución.

Como ha señalado Schön (1998), este tipo de prácticas de naturaleza reflexiva, que emergen en la propia práctica y que, por tanto, son difíciles de formalizar por su carácter imprevisible. Un tipo de saber práctico que ningún procedimiento puede operativizar y ningún documento puede prever o anticipar, dada la complejidad inherente a un aula específica con estudiantes concretos. No es de extrañar que resulten problemáticos para aquellas formas de pensar la práctica como conocimiento aplicado y generalizable.

Por tanto, no se trata de reclamar guías docentes más flexibles, ni negociar mayores cuotas de autonomía docente. La autonomía docente universitaria no ha de negociarse como una condición meramente laboral o corporativa, se trata de una condición epistemológica que posibilita, por una parte, la función genuinamente pública de la universidad y, por otra, la renovación pedagógica del profesorado (Biesta, 2015), en la cual reside la verdadera calidad educativa que tanto se proclama y tan poco se practica. Como ha señalado Contreras (1997):

> en el caso de la educación, la reivindicación de la autonomía no es sólo una reclamación laboral por el bien de los trabajadores y trabajadoras. Lo es también por el bien de la propia educación. Y es que los procesos de racionalización del trabajo docente, la separación de la concepción y la ejecución, no significan solamente una dependencia de los enseñantes respecto de directrices externas, sino que necesariamente este proceso de dependencia externa se produce al precio de la cosificación de los valores y las pretensiones educativas. (p. 147)

1. EL SABER PROFESIONAL DOCENTE Y LA RACIONALIDAD TÉCNICA

Con la pretensión de evitar miradas superficiales y que nuestro cuestionamiento sólo alcance a rasgar la superficie del fenómeno descrito, resulta necesario volver a revisitar a Schön (1998) en su crítica a los modelos de profesionalidad técnica que presuponen que la práctica verdaderamente valiosa consiste, esencialmente, en aplicar rigurosamente postulados producidos por «expertos» en otras instancias alejadas de la indefinición de la práctica. Una concepción heredada del positivismo decimonónico, intensificado durante la segunda guerra mundial, responsable de difundir la idea de que el profesional competente es aquel que selecciona las técnicas más adecuadas y las aplica con rigor. Sin embargo, como advierte el propio Schön (1998), suele pasar desapercibido que este tipo de racionalidad depende del acuerdo acerca de los fines, que en el caso de la acción educativa siempre serán controvertidos, abiertos, dado su carácter axiológico y, por tanto, en disputa.

Como hemos advertido con anterioridad, en el caso de la formación en educación, como en la mayoría de Ciencias Sociales, dado su carácter situado, indeterminado, imprevisible e inestable, y a su carácter controvertido, dado el conflicto axiológico inherente a la práctica educativa, hacen de ella un terreno difícilmente compatible, además de pernicioso, a este tipo de lógica. Como diría Schön (1998), la práctica profesional de educar no trascurre en las tierras altas y firmes de los problemas técnicamente resolubles, sino en un terreno bajo y pantanoso al que muchos no están dispuestos a entregarse, dada su exigencia de experiencia, intuición y sensibilidad, y que prefieren sortear refugiándose en la pretendida neutralidad y pulcritud del procedimiento técnico.

En este sentido, Van Manen (1998), entre otros, advirtió cómo esta concepción de la profesionalidad resulta incapaz de dar cuenta de aquello que constituye, precisamente, el núcleo de la práctica genuinamente educativa. En otras palabras, quienes se enfrentan al desafío de educar no encuentran problemas técnicamente bien definidos para los que existan conocimientos y procedimientos estandarizados que garanticen su resolución. Por el contrario, enfrentan situaciones complejas, ambiguas, singulares e imprevisibles en las que los propios fines están en juego y deben ser interpretados sobre la acción.

El tipo de saber que orienta este tipo de práctica no es, por tanto, un conocimiento de tipo técnico para ser aplicado, sino lo que el propio Van Manen (1998) denominó *tacto pedagógico*: como una forma de conocimiento situado que se cultiva mediante la práctica reflexiva, imposible de reducir a prescripciones formales. En este mismo sentido, Contreras (1997) advierte que no se trata sólo de que este tipo de conocimiento de carácter técnico resulta insuficiente para guiar la práctica, sino que la naturaleza misma de la educación, entendida como encuentro con la alteridad de cada estudiante, exige un tipo de acción que ningún manual o guía puede sustituir.

Una concepción de la práctica, la del docente como técnico que aplica, el estudiante como sujeto que recibe, el conocimiento como mercancía, como medio para

un fin (Grundy, 1991), que no es ideológicamente neutra, sino que encuentra su fundamento en lo que Habermas (1982) denominó el *interés técnico* del conocimiento que, en el campo educativo, cristalizó en la denominada pedagogía por objetivos (Gimeno Sacristán, 1982) y que hoy retorna bajo un nuevo discurso: la omnipresente educación por competencias (Angulo & Redon, 2011; Gimeno Sacristán, 2008; Payá-Gómez, 2024). Como advirtió Grundy (1991), cuando la práctica educativa queda circunscrita a su conformidad con indicadores externos (llámese competencias, objetivos, indicadores, etc.) es sólo cuestión de tiempo que el docente deje de preguntarse *qué es una buena enseñanza* para preguntarse *qué cuenta como buena enseñanza*:

> el importante principio que subyace al proceso de evaluación en un *curriculum* informado por un punto de vista técnico consiste en la necesidad de efectuar una valoración de la medida en que el producto se ajusta al *eidos*[1] que guía su preparación. (p. 60).

Aquello que resulta evaluable acaba por convertirse en lo que se considera valioso y, en consecuencia, termina por definir las finalidades hacia las que la práctica debe orientarse. Lo que está en juego no es, insistimos, la calidad de la enseñanza sino la posibilidad misma de discutir su sentido.

2. LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO DISPOSITIVO DE CONTROL

La forma de racionalidad que hemos descrito con anterioridad no se reduce al mero empleo de una serie de procedimientos administrativos sino a una forma de operar instrumental que, carente de su capacidad reflexiva sobre los fines, se reduce a la «capacidad de calcular probabilidades y de adecuar así los medios correctos a un fin dado» (Horkheimer, 1973, p. 17). Cuando esta racionalidad se traslada al gobierno de las instituciones públicas, el resultado es lo que se ha denominado *Nueva Gestión Pública* o *New Public Management* (NPM) operando como un sistema que, lejos de poder considerarse una reforma que busca mejorar la calidad de los servicios públicos, acaba incorporando la lógica del mercado y la rendición de cuentas mediante indicadores susceptibles de cuantificación y estandarización (Angulo Rasco, 2019; Olssen & Peters, 2005).

En el caso de la educación superior, esta racionalidad se ha traducido en una *cultura de la auditoría* (Shore & Wright, 1999, 2015) que se presenta en términos de «calidad», «responsabilidad» y «empoderamiento» para medir el «rendimiento docente», la «calidad de la investigación» y la «efectividad institucional». No obstante, en la práctica, se ha desplegado como un régimen de gobierno basado en la inspección permanente, la desconfianza organizacional y la auto-vigilancia profesional para cum-

[1] Grundy recurre al término aristotélico de *eidos* (su equivalente en español es idea) queriendo aludir a la idea orientadora (los planes, programas, prescripciones curriculares, etc.) que determinan el sentido de la acción.

plir con los diferentes indicadores de rendimiento y calidad. En cualquier caso, su efecto más preocupante no es propiamente el control externo -que podría tolerarse en beneficio de la confianza ciudadana hacia sus instituciones- sino la transformación de la subjetividad docente en el desarrollo de su actividad académica.

Como ha analizado Ball (2003), estos dispositivos funcionan como tecnologías de performatividad que producen una determinada versión del docente, que deja de comportarse como un profesional autónomo para actuar como un productor permanente de evidencias que justifiquen su trabajo. Una situación que tiene consecuencias profundas de carácter personal y psicológico en el profesorado, provocando «un tipo de esquizofrenia de valores (...) donde el compromiso, el juicio y la autenticidad dentro de la práctica se sacrifican por la apariencia y el rendimiento.»[2] (p. 221).

En el contexto español, este tipo de dispositivos se ha materializado de forma precisa transformando de forma profunda la cultura de las instituciones universitarias, como del conjunto del sistema educativo. La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a partir del proyecto *Tuning* y su correlato evaluador el informe DeSeCo de la OCDE, instaló a partir de 1999 un marco normativo basado en la convergencia mediante competencias (Angulo & Redon, 2011; Gimeno Sacristán, 2008; Payá-Gómez, 2024). La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 trasladó este lenguaje al conjunto del sistema educativo nacional (Tiana, 2011); los *Criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior* (ENQA, 2005) proporcionaron el marco de referencia para las agencias nacionales de acreditación; y en consecuencia la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) lo concretó en sus programas de evaluación: VERIFICA y ACREDITA para las titulaciones, DOCENTIA para la actividad docente del profesorado, y AUDIT para los sistemas internos de garantía de calidad de las instituciones.

La universidad española contemporánea opera, en consecuencia, bajo un régimen en el que la legitimidad de la práctica docente, entre otros aspectos, queda mediada, de manera creciente, por su capacidad de ajustarse a los criterios establecidos por instancias ajenas a los propios profesionales de la educación. Sus efectos no son abstractos, condicionan la actividad cotidiana del funcionamiento de las instituciones y su profesorado mediante los sistemas de garantía interna de calidad, los procedimientos de coordinación docente, las encuestas de evaluación del alumnado y el carácter cada vez más prescriptivo de las guías docentes, entre otros dispositivos, que suplantan el control sobre el sentido de la enseñanza desde los profesionales de la educación hacia las comisiones administrativas y agencias externas de evaluación.

[2] La traducción es propia.

3. AUTONOMÍA DOCENTE, DISPUTA EPISTÉMICA Y UNIVERSIDAD

El sentido que queremos destacar cuando hablamos de autonomía pedagógica no es tanto el de un derecho profesional, que también, sino el que hace énfasis en la responsabilidad pedagógica y condición que permite la renovación de las prácticas docentes (Contreras, 1997). Es decir, un tipo de autonomía entendida como una dimensión constitutiva de la propia práctica sin la cual no se puede ejercer la acción docente de una forma genuinamente educativa. La primera de las acepciones puede ser objeto, en mayor o menor medida, de regulación administrativa; sin embargo, esta última, no admite regulaciones en un sentido fuerte, dado que constituye su misma condición de posibilidad.

Esta distinción adquiere un mayor sentido cuando advertimos, siguiendo a Bernstein (1993), que el control sobre el conocimiento pedagógico sobre qué se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa determina, a su vez, los límites sobre las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Cuando la universidad transfiere ese control desde el profesional educativo hacia las comisiones administrativas y las agencias externas de evaluación, lo que está en juego, en última instancia, es quién tiene el derecho de definir qué saberes merecen ser valorados y bajo qué criterios. Como ilustrábamos con el ejemplo de Hegel y Schopenhauer al comienzo de este trabajo, la universidad, históricamente, ha sido ese espacio en el que se permitía la disputa epistémica y, por tanto, su resultado no venía dado por ningún documento aprobado por ninguna comisión. Restringir esta apertura, en nombre de la coordinación o de la calidad, significa suprimir la función fundamental que justifica la existencia de propia institución.

En este sentido, la disputa epistémica que posibilita el ejercicio de la autonomía docente no es un asunto meramente corporativo: es el núcleo de aquello que la universidad hace cuando hace lo que debe hacer. Un docente que actúa como un mero ejecutor de planes diseñados por otros podrá facilitar la instrucción en determinadas destrezas o habilidades, pero difícilmente podrá contribuir a la formación de sujetos autónomos, críticos y comprometidos socialmente (Biesta, 2015). Esta cuestión que afecta al conjunto de la institución universitaria adquiere una dimensión particularmente preocupante cuando consideramos su efecto sobre las Facultades de Educación, cuya responsabilidad es la de formar a quienes educarán, a su vez, a las generaciones futuras.

La paradoja resulta, en este caso, especialmente reveladora: aquellos profesionales cuya tarea consiste en enseñar a educar, en investigar sobre la práctica educativa y en construir junto al alumnado los fundamentos de un saber pedagógico reflexivo, situado y axiológicamente comprometido, ejercen su propia docencia bajo condiciones institucionales que niegan, en la práctica, estos mismos presupuestos epistemológicos. El profesorado cuya responsabilidad es la de compartir con el estudiantado la importancia del juicio profesional, de la sensibilidad pedagógica y de la capacidad

para interpretar la complejidad de cada aula concreta, debe simultáneamente subordinarse a guías docentes prescriptivas, ajustar su enseñanza a competencias previamente codificadas y evaluar mediante procedimientos e instrumentos que probablemente criticó por su escasa potencialidad educativa.

No obstante, nuestra crítica no es ingenua, por eso conviene anticiparse a las objeciones que desde determinadas posiciones se plantean con cierta frecuencia: la defensa de la autonomía docente no es sinónimo de arbitrariedad profesional, individualismo corporativo o ausencia de responsabilidad pública. Nada más alejado de la realidad. La autonomía docente tiene límites legítimos y, de hecho, necesarios: los derechos de los estudiantes a recibir una formación equitativa y de calidad, la ética y deontología profesional, y el deber de argumentar públicamente las decisiones tomadas. Confundir estos límites legítimos con aquellos límites burocráticos impuestos por agencias y administraciones revela, precisamente, falta de criterio pedagógico. Como ha señalado Contreras (1997), defender la autonomía docente no es defender un privilegio del profesorado. En este caso, es defender la posibilidad misma de que la universidad siga siendo ese lugar donde se pueda pensar lo impensable en la búsqueda de la verdad, lo justo y lo bello.

4. PENSAR LO IMPENSABLE: NOTAS PARA UNA RENOVACIÓN POSIBLE

Las circunstancias que hemos descrito con anterioridad parecen conducirnos irremediablemente a una *calle de sentido único*, dado que, como presagió Benjamin (2015), «en estos momentos, la construcción de la vida se halla mucho más bajo el dominio de hechos que de convicciones. Y ciertamente de una clase de hechos que casi nunca ni en lugar alguno han constituido la base de convicciones» (p. 9). Sin embargo, siempre existen vías alternativas para la resistencia de aquellos trayectos que se dan por trazados; *caminos del deseo*, creados por el caminar libre de las personas, al margen de los itinerarios oficiales.

Por tanto, no se trata de resignarse al transcurrir de los hechos. Es más, esta resignación siempre será performativa, como señalaba Ball (2003), una ficción, un teatro, sostenida en una especie de pacto no escrito basado en la supervivencia académica. Lo cierto, es que el profesorado, en ningún caso, acaba capturado por entero por el carácter normativo de la técnica: siempre la interpreta, la adapta, la traduce en relación con los contextos concretos de su práctica y, en algunos casos, la transgrede deliberadamente.

Las guías docentes, las evaluaciones de calidad del profesorado, tal y como están diseñadas, pueden establecer formalmente qué se enseña y cómo se evalúa, pero no pueden determinar cómo la docente conversa con el alumnado, qué interrogantes plantea en el aula, qué lecturas recomienda al margen del programa, ni qué silencios promueve para que el pensamiento y la sensibilidad emerja. Es posible que los márgenes sean cada vez más estrechos, pero son reales, y allí sigue existiendo la posibilidad de que acontezca la educación que verdaderamente importa.

Necesitamos, como propuso Stenhouse (1984), recuperar la figura del profesorado-investigador, como aquel docente que, lejos de aplicar técnicas y subordinarse a lo prescrito, investiga su propia práctica, contrasta sus interpretaciones con sus compañeras y compañeros y rinde cuentas de sus decisiones basándose en razones pedagógicas. Contamos con antecedentes que nos alumbran el camino de la construcción de una alternativa renovadora que, bajo las condiciones del presente, nos permitan recuperar lo que de educativo ha perdido la educación (López Melero, 2012).

Las condiciones de esta renovación no se alumbrarán por la vía prescriptiva de las normativas y los protocolos; se necesita un cambio de cultura universitaria. Una nueva universidad donde la conversación pedagógica sea valorada y no marginada como una pérdida de tiempo, donde nuestro interés se centre en transformar permanentemente nuestra docencia y no en las tácticas para publicar nuestro penúltimo artículo indexado de alto impacto, donde los espacios inviten al encuentro distendido y no a la reunión apresurada: ahí, y no en los formularios de coordinación ni en las encuentas de valoración, se encuentra la posibilidad de la renovación.

Necesitamos pararnos a pensar qué tipo de sujeto, de conocimiento y de sociedad estamos contribuyendo a formar. Una universidad puede seguir produciendo, ciertamente, titulados y titulaciones acreditadas. Sin embargo, puede hacerlo sin producir pensamiento y compromiso con la acción; sujetos capaces de pensar críticamente en un mundo cada vez más complejo, acelerado y crecientemente hostil. Reivindicar la autonomía docente como condición para la transformación educativa es defender la esperanza de que otra universidad es necesaria. Se trata de hacerlo posible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Angulo, F., & Redon, S. (2011). Competencias y contenidos: Cada uno es su sitio en la formación docente. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, *37*, 281-299.

Angulo Rasco, J. F. (2008). La voluntad de distracción: Las competencias en la universidad. En J. Gimeno Sacristán (Ed.), *Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?* (pp. 176-205). Morata.

Angulo Rasco, J. F. (2019). La estandarización en educación, un dispositivo del neoliberalismo. *Cuadernos de Humanidades*, (31), 17-39.

Ball, S. J. (2003). The teacher's soul and the terrors of performativity. *Journal of Education Policy*, *18*(2), 215-228. https://doi.org/10.1080/0268093022000043065

Bauman, Z. (2000). *Modernidad líquida*. Fondo de Cultura Económica.

Benjamin, W. (2015). *Calle de sentido único*. Ediciones Akal.

Bernstein, B. (1993). *La estructura del discurso pedagógico*. Morata.

Biesta, G. J. J. (2015). What is Education For? On Good Education, Teacher Judgement, and Educational Professionalism. *European Journal of Education*, *50*(1), 75-87. https://doi.org/10.1111/ejed.12109

Contreras Domingo, J. (1997). *La autonomía del profesorado*. Morata.

ENQA. (2005). *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*. European Association for Quality Assurance in Higher Education.

Gimeno Sacristán, J. (1982). *La pedagogía por objetivos: Obsesión por la eficiencia*. Morata.

Gimeno Sacristán, J. (2008). *Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?* Morata.

Grundy, S. (1991). *Producto o praxis del currículum*. Morata.

Habermas, J. (1982). *Conocimiento e interés*. Taurus.

Han, B. C. (2012). *La sociedad del cansancio*. Herder.

Horkheimer, M. (1973). *Crítica de la razón instrumental*. Sur.

López Melero, M. (2012). Amor y educación: Caminos para construir el sueño. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, *26*(2), 11-14.

Olssen, M., & Peters, M. A. (2005). Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism. *Journal of Education Policy*, *20*(3), 313-345. https://doi.org/10.1080/02680930500108718

Payá-Gómez, M. A. (2024). La educación por competencias: El retorno de la pedagogía por objetivos. *Rizoma Freireano*, (36). https://www.rizoma-freireano.org/articles-3636/la-educacion-por-competencias

Rosa, H. (2016). *Alienación y aceleración: Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía*. Katz.

Schön, D. A. (1998). *El profesional reflexivo: Cómo piensan los profesionales cuando actúan*. Paidós Ibérica.

Shore, C., & Wright, S. (1999). Audit culture and anthropology: Neo-liberalism in British higher education. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, *5*(4), 557-575. https://doi.org/10.2307/2661148

Shore, C., & Wright, S. (2015). Audit Culture Revisited: Rankings, Ratings, and the Reassembling of Society. *Current Anthropology*, *56*(3), 421-444. https://doi.org/10.1086/681534

Stenhouse, L. (1984). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

Tiana Ferrer, A. (2011). Análisis de las competencias básicas como núcleo curricular en la educación obligatoria española. *Bordón. Revista de Pedagogía*, *63*(1), 63-75.

Verger, A., & Curran, M. (2014). New public management as a global education policy: Its adoption and re-contextualization in a Southern European setting. *Critical Studies in Education*, *55*(3), 253-271. https://doi.org/10.1080/17508487.2014.913531



Perfil Biográfico de los Autores

Perfil Biográfico de los Autores

RAFAEL BISQUERRA

Rafael Bisquerra es uno de los principales referentes internacionales en el ámbito de la educación emocional y el bienestar. Es presidente de la RIEEB (Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar), Doctor en Ciencias de la Educación, Licenciado en Pedagogía y en Psicología y profesor emérito de la Universidad de Barcelona. Ha dedicado gran parte de su trayectoria académica y profesional a la educación emocional. Ha impulsado numerosos programas de formación para docentes, familias y profesionales de la educación, contribuyendo a integrar las competencias emocionales en las aulas. A lo largo de su carrera, ha publicado numerosos libros y artículos científicos sobre educación emocional, competencias emocionales, inteligencia emocional, psicología positiva, neurociencia afectiva, bienestar y orientación psicopedagógica. Sus aportes han ayudado a consolidar la educación emocional como un elemento esencial en la formación integral del alumnado, del profesorado, de las familias y de la sociedad en general. Gracias a su trabajo, hoy se reconoce la importancia de desarrollar habilidades como la consciencia emocional, empatía, regulación emocional, regulación de la ira para la prevención de la violencia, autonomía emocional, gestión de conflictos, liderazgo emocional, emociones estéticas, emociones epistémicas, emociones morales y un largo etcétera para contribuir a mejorar la convivencia, el rendimiento y el bienestar personal y social.
https://orcid.org/0000-0002-2264-0653

ÓSCAR GAVÍN-CHOCANO

Profesor en el área de Didáctica y Organización Escolar del Universidad de Jaén. Doctor en Innovación Didáctica y Formación del Profesorado por la Universidad de Jaén y Doctor en Didáctica e Innovación Educativa para una Sociedad Inclusiva por la Universidad de Almería. Su investigación se centra en la competencia digital do-

cente, la educación inclusiva, la inteligencia emocional, la resiliencia y el bienestar de estudiantes y profesionales de la educación, así como en los procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos diversos. Ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas, con un perfil de más de 50 publicaciones, que abordan temas como autoconcepto, motivación, estrategias de aprendizaje, discapacidad intelectual, educación emocional y formación docente. Además, su trayectoria incluye participación en proyectos de I + D + i relacionados con la inclusión, la formación docente y la calidad educativa; ha abordado la salud emocional, el uso de TIC en educación y la mejora del bienestar de colectivos vulnerables. Su enfoque combina el rigor científico con un compromiso ético hacia la equidad, la inclusión y la transformación social mediante la educación.

e-mail: ogavin@ujaen.es, https://orcid.org/0000-0002-1975-5003

LARA CHECA DOMENE

Contratada predoctoral FPU en la Universidad de Granada, adscrita al Departamento de Didáctica y Organización Escolar, graduada en Educación Primaria bilingüe con mención en Educación Especial y Máster en Investigación e Innovación en Currículum y Formación. Su trayectoria reciente combina investigación y docencia universitaria, incluyendo una etapa como Profesora Sustituta Interina en la Universidad de Jaén. Su perfil académico se centra en la educación inclusiva, la formación docente y el uso de tecnologías emergentes aplicadas a la atención a la diversidad, con especial interés en realidad aumentada y virtual, robótica educativa, neuroeducación, inteligencia artificial y competencia digital docente. Presenta una producción científica especializada con publicaciones en revistas de impacto y contribuciones en obras colectivas, además de participación como ponente invitada y con comunicaciones orales en diversidad de congresos internacionales y nacionales. Asimismo, ha formado parte de diversos proyectos competitivos de investigación vinculados a la profesionalización docente, la alfabetización digital y los retos éticos de las tecnologías en educación inclusiva. Este recorrido se complementa con actividades de transferencia y divulgación científica, como su participación en la Noche Europea de los Investigadores y la Semana de la Ciencia.

e-mail: laracd@ugr.es , https://orcid.org/0000-0001-9516-5796

MARCOS A. PAYÁ-GÓMEZ

Profesor Ayudante Doctor en el área de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja. Su investigación se centra en los estudios críticos del currículo, la inclusión educativa, las transiciones escolares y las políticas educativas. Ha publicado artículos en revistas indexadas de alto impacto, así como capítulos de libro en editoriales de referencia del campo educativo y un libro en coautoría, *Educación crítica e inclusión. El valor de la diferencia en una escuela sin exclusiones* (Miño y Dávila, 2025). Su trayectoria incluye

participación como investigador en proyectos de I+D+i financiados a nivel nacional y autonómico, con énfasis en la pedagogía crítica, el diseño curricular inclusivo y los procesos de cambio en la escuela pública. Ha organizado y participado en congresos nacionales e internacionales de referencia, y ha ejercido como revisor científico en diversas revistas especializadas. Así mismo, es miembro activo del Grupo de Investigación «Cultura de la Diversidad y Escuela» (HUM-246), de la Red Universitaria de Renovación Pedagógica y del Instituto Universitario de Investigación en Formación de profesionales de la Educación (IFE). Doctor en Educación y Comunicación Social por la Universidad de Málaga, con tesis sobre cambio curricular e innovación educativa en la escuela pública, dirigida por Miguel López Melero.
e-mail: marcos.paya@unirioja.es, https://orcid.org/0000-0003-3428-784X

ELENA GRANADO DE LA CRUZ
La trayectoria académica y profesional se desarrolla en el ámbito de la educación y las ciencias sociales, con especial dedicación a la neuroeducación y al estudio de los procesos neurocognitivos que influyen en el aprendizaje, la regulación emocional y el desarrollo integral del alumnado. Como doctoranda de la Universidad de Huelva, su investigación doctoral se orienta a fortalecer la conexión entre la evidencia neurocientífica y la práctica educativa, contribuyendo a la mejora de la calidad y eficacia de los entornos de aprendizaje. En el ámbito docente, actualmente imparte clases en la Universidad de Huelva, abordando cuestiones clave sobre liderazgo pedagógico, gestión de centros y toma de decisiones educativas, incorporando principios de la neuroeducación, metodologías activas y estrategias orientadas a la atención a la diversidad y a la mejora de los procesos organizativos. Además, participa en actividades científicas, congresos y proyectos de investigación, contribuyendo a la transferencia del conocimiento en neuroeducación, innovación educativa y formación del profesorado.
e-mail: elena.granado@alu.uhu.es, https://orcid.org/ 0009-0006-6410-7909

YASUHIRO KOTERA
Yasuhiro Kotera, PhD, is Associate Professor of Mental Health at the University of Nottingham; Collaborative Researcher at the University of Osaka; and Honorary Professor at Azerbaijan University. He has published more than 300 peer-reviewed papers in cross-cultural mental health, compassion, and nature-based interventions. He is the founder and lead of REACH (Research Ensemble for Advancement in Cross-cultural Healthcare) supporting a network of 55 researchers across 23 countries.
e-mail: Yasuhiro.Kotera@nottingham.ac.uk, https://orcid.org/0000-0002-0251-0085

BORJA ASTILLERO MARTÍNEZ
Borja Astillero Martínez is a health psychologist, graduate in Psychology from the University of Murcia, and holder of a Master's degree in General Health Psychology

from UCAM. He is currently a PhD candidate in Psychology at the University of Murcia, with a focus on mental health, intellectual disability, and neurodevelopmental disorders. He is an associate researcher at the University of Murcia, a member of REACH-GLOBAL, recipient of the VII «Jesús Gómez Amor» Psychological Research Award, and author of an indexed publication on psychiatric comorbidity in intellectual developmental disorders.
e-mail: boasmar@gmail.com, https://orcid.org/0009-0008-9722-7856

MARÍA DEL PILAR MARTÍN CHAPARRO
Professor in the Department of Social Psychology at the University of Murcia, with a focus on Health Psychology and the study of the social determinants of health. Her teaching and research activities have focused on communication applied to advertising and interpersonal relationships, as well as family dynamics and the developmental stages of childhood, adolescence, and young adulthood. Her most recent research lines address mental health, intellectual disability, functionality and quality of life, the relationship between health and advertising, and psychology applied to suicide prevention within the field of public health.
e-mail: mpmartin@um.es, https://orcid.org/0000-0002-0405-3455

NOELIA L. MARTÍNEZ
Noelia L. Martínez, a psychologist and completing my doctorate at the University of Murcia (Spain) on the study of suicidal behaviour from an intercultural perspective. Together with my fellow authors, I am part of REACH, an international and interdisciplinary research group. I also coordinate the Suicide Prevention Group of the Official College of Psychology in the Murcia Region and is part of the Research Group. I am also working with Fundación Diálogos promoting gender equality among primary school students.
e-mail: noelialucia.martinezr@um.es, https://orcid.org/0000-0001-9148-4925

JURGITA ANDRUSKIENĖ
Jurgita Andruskienė, PhD, is an associate professor of public health at Klaipeda University, Lithuania. My scholarly work spans epidemiology, sleep disorders in relation to cardiovascular and mental health, and the prevention and management of chronic non-communicable diseases. I lead curricular development and quality assurance in health sciences and collaborate on international research projects and workforce well-being initiatives. My activities include serving as an expert evaluator for Horizon Europe and other funding programs, authoring textbooks on oral health and epidemiology, and supervising student research projects. I am part of REACH, an international and interdisciplinary research group, starting in 2026.
e-mail: jurgita.andruskiene@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-6573-2398

MIGUEL PÉREZ FERRA

Maestro de Primera Enseñanza, Plan 67, licenciado en filosofía y en pedagogía, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Murcia, con mención de Premio Extraordinario. Ha sido profesor titular de universidad mediante resolución de 27 de enero de 1997 y catedrático de universidad por resolución de 19 de septiembre de 2003, ejerciendo en ambos casos en el área de Didáctica y Organización escolar del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén. En el segundo nombramiento, hasta diciembre de 2021. Sus líneas de investigación se centran en: diseño, desarrollo e innovación del currículum, identidad profesional docente y formación en competencias. Ha publicado más de ochenta artículos de investigación en revistas de impacto, participado en dieciséis proyectos de investigación de I+D+I, ocho de ellos como IP, publicado trece libros a nivel monográfico y escrito cincuenta y nueve capítulos de libro, así como dirigido trece tesis doctorales. Ha impartido docencia en educación primaria, educación secundaria y COU (filosofía y ha ejercido como orientador, desde 1993 hasta 2021 ha ejercido la docencia universitaria en el departamento y área referenciados.
e-mail: mperez@ujaen.es, https://orcid.org/0000-0002-3580-6472

ROCÍO QUIJANO LÓPEZ

Catedrática de Escuela Universitaria en Didáctica de Ciencias Experimentales (Universidad de Jaén). Su actualización docente se fundamenta en cursos y seminarios dirigidos a la formación del profesorado. Su labor docente universitaria se inició en el año 1989, en el área a la que pertenece. Ha impartido clases en el CAP (materia de didáctica especial) y en el máster de especialización docente. Ha impartido cursos dirigidos a profesores de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Universitarios en diferentes centros de formación avalados por la Junta de Andalucía y otras universidades.
La experiencia sobre proyectos de innovación docente ha colaborado con profesores de EP, ESO y Universidad. Ha coordinado y participado en once proyectos. Ha participado como miembro investigador en Proyectos de Investigación nacionales y comarcales. Ha colaborado en convenios-empresa. Sus publicaciones ascienden a más de 60, entre libros, capítulos de libros, artículos, etc., relativas a la formación del profesorado. Es directora de tesis doctorales defendidas y en la actualidad continua con dicha labor de dirección de trabajos de investigación. Ha sido responsable del Grupo de Investigación HUM819 (Investigación Curricular y Didáctica de las Ciencias Experimentales). Tiene tres tramos de investigación reconocidos por el CNEAI y cinco tramos de la Junta de Andalucía. Es miembro y vicecoordinadora de la Red Iberoamericana para el Desarrollo de la Identidad Docente (RIDIPD).
e-mail: rquijano@ujaen.es. https://orcid.org/0000-0002-6989-3244

EUFRASIO PÉREZ NAVÍO

Profesor titular del área de Didáctica y Organización Escolar del Universidad de Jaén. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Sus investigaciones se centran en la

competencia profesional del docente y discente, competencia digital, formación del profesorado. Ha publicado más de 100 artículos en revistas de alto impacto. Ha sido cooperante internacional de la AECID, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en México. Secretario del Departamento de Pedagogía de la UJA (2012-2016) y Vicedecano de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (2016-2020). Actualmente, es director del Departamento de Pedagogía (reelegido por 6 años más en las elecciones del 13 de mayo de 2024), miembro del Consejo de Gobierno, Claustro y Junta de Facultad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén. Ha impartido durante 15 años docencia en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria antes de llegar a la Educación Superior. Es IP del Grupo de Investigación HUM-819 «Investigación Curricular y Didáctica de las Ciencias Experimentales». Coordinador del Programa de Formación Inicial al PDI novel de la Universidad de Jaén. Ha realizado estancias de Investigación y docencia en México, Argentina, Portugal, Brasil, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Letonia, Grecia, Chile, Perú, Bolivia, Francia, Finlandia, Italia, Hungría, República Checa, Polonia, etc., recibiendo varios premios por su contribución a la Educación y mejora de las instituciones académicas.
e-mail: epnavio@ujaen.es, https://orcid.org/0000-0001-8688-9602

INMACULADA GARCÍA MARTÍNEZ

Profesora Titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada y miembro del grupo de investigación HUM871: Investigación en Comunicación Educativa (I.C.E.). Actualmente preside la sección de Educación del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Granada, Almería y Jaén. Su formación incluye Diplomatura en Maestro de Educación Primaria, Licenciatura en Psicopedagogía con Premio Extraordinario, Grado en Educación Infantil, Máster en Investigación e Innovación en Currículum y Formación y dos doctorados por las Universidades de Granada y Jaén. Cuenta con una amplia trayectoria docente universitaria desde 2016, participación y coordinación en proyectos de innovación docente e investigación, y más de 95 publicaciones científicas, varias de ellas en revistas JCR Q1 y Q2. Además, posee un sexenio de investigación y experiencia en proyectos I+D+i y FEDER.

JOSÉ MARÍA AUGUSTO LANDA

José María Augusto Landa es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Psicología desde 2014, Área de Psicología Social de la Universidad de Jaén. Ha participado como investigador a tiempo completo en 5 proyectos de investigación. Siendo IP en uno de ellos. Ha obtenido hasta la fecha 3 sexenios investigación. He dirigido hasta la fecha 2 tesis doctorales en el campo de la Inteligencia Emocional.Mi formación investigadora se ha visto completada por una estancia (2009) en el Laboratorio de Inteligencia Emocional de la Universidad de Málaga (3 meses de duración) bajo

la Dirección del Dr. Pablo Fernández-Berrocal, una de las figuras más reconocidas en mi línea de investigación «Inteligencia Emocional». Fruto de mi formación y labor investigadora son diversos los trabajos de investigación postdoctorales publicados en revistas internacionales del máximo prestigio en el área de conocimiento (37 artículos indexados con índices de impacto en el Journal Citation Report (JCR-Social Science), así como 23 artículos más indexados en otras bases de datos con índices de impacto como Scopus (5), IN-RECS, o Latindex, 17), así como, 10 capítulos de libro y 5 libros en Editoriales nacionales e internacionales, 5 conferencias invitadas y más de 70 contribuciones en los congresos nacionales e internacionales más prestigiosos del campo de estudio de la Inteligencia Emocional y de la Psicología Positiva.Así mismo he formado parte del comité científico de Congresos Nacionales e Internacionales sobre Inteligencia Emocional. Entre los que destacan, miembro del Comité Científico del II Congreso Internacional de Inteligencia Emocional (Santander, 2009), III Congreso Internacional de Inteligencia Emocional (Opatija, Croacia, 2011); IV Congreso Internacional de Inteligencia Emocional (Nueva York, 2013) V Congreso Internacional de Inteligencia Emocional (Buenos Aires, Argentina, 2015).
e-mail: jaugusto@ujaen.es, https://orcid.org/0000-0001-8688-9602

SALVADOR RUIZ-MARTOS

Estudiante del Grado en Educación Primaria en la Universidad de Jaén. Ha realizado la mención en Educación Física. Además de ello, ha realizado cursos de formación complementaria relacionados con estrategias metodológicas y estilos de enseñanza; aplicación de la inteligencia emocional, habilidades sociales y comunicación asertiva; motivación, liderazgo y gestión del conflicto y negociación.
e-mail: srm00077@red.ujaen.es, https://orcid.org/0009-0007-7152-5401

MARINA GARCÍA VALDECASAS PRIETO

Profesora en el área de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. Sus investigaciones giran entorno a la identidad profesional docente, la inteligencia emocional y procesos de enseñanza-aprendizaje entre otros temas científicos. Cuenta con publicaciones en diferentes revistas indexadas nacionales e internacionales pedagógicas. Su enfoque como investigadora se rige por la transformación social en la educación desde las aulas, junto la configuración de la identidad profesional docente mediante la ética e inclusión.
e-mail: marinagvp@ugr.es, https://orcid.org/0000-0002-0242-0629

NURIA GONZÁLEZ-CASTELLANO

Profesora del área de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén. Su investigación se centra en la educación inclusiva, la formación docente en atención a la diversidad, así como en la orientación educativa y la tutoría. Ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas sobre el proceso

de inclusión en la universidad, formación docente en metodologías inclusivas, estrategias de enseñanza y necesidades relacionadas con la orientación y la acción tutorial. Es miembro del grupo de investigación IDEO, a través del cual ha participado en diversos proyectos I+D+i centrados en el diseño de sistemas de recomendación para abordar la orientación y la tutoría desde una perspectiva inclusiva mediante el uso de las TIC. Asimismo, es Editora de sección en revistas como *Revista de Currículum y Formación del Profesorado y MLS Educational Research*.
e-mail: ncastell@ujaen.es, https://orcid.org/0000-0001-5992-5153

MARÍA JESÚS COLMENERO RUIZ
Profesora e investigadora en la Universidad de Jaén desde 1995. Especialista en inclusión educativa, diversidad, tutoría universitaria y formación docente. Doctora en Educación, con un sólida trayectoria investigadora y docente centrada en la mejora de la atención a la diversidad en entornos educativos. Ha publicado más de 50 artículos en revistas indexadas, tanto nacionales como internacionales, sobre inclusión, competencias docentes, tutoría universitaria, educación intercultural y uso de las TIC en educación. Entre sus publicaciones destacan trabajos en revistas como *International Journal of Inclusive Education, Heliyon, Sustainability, Cultura y Educación*, *Revista Complutense de Educación*, Revista de Educación. Participa activamente en proyectos de I+D+i financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, como TIMONELA (sistema de recomendación para orientación educativa), proyectos sobre formación docente e inclusión LGBTIQ+, e iniciativas Erasmus+ para el aprendizaje intercultural en la formación inicial de profesorado. Ha sido investigadora principal en proyectos sobre prácticas de magisterio en comunidades virtuales de aprendizaje y ha colaborado en numerosos estudios sobre atención a la diversidad, tutoría universitaria y formación del profesorado.
e-mail: mjruiz@ujaen.es | https://orcid.org/0000-0003-3559-2512

MARÍA DE LOS ÁNGELES PEÑA-HITA
Diplomada en magisterio en la especialidad de Preescolar, licenciada en Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación) y Doctora en Educación, todo en la Universidad de Granada. Profesora en el departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén, impartiendo múltiples asignaturas, en grado y máster, sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación y Organización y Gestión de Instituciones Educativas. Paralelamente, ha dirigido e impartido diferentes cursos de especialización. La labor investigadora ha conjugado la participación en diferentes proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas con la publicación de diferentes artículos y capítulos de libros. Dirección de varias tesis doctorales y participación como miembro en diversos tribunales de tesis doctoral. Miembro de múltiples proyectos de investigación, cursos, congresos y seminarios científicos dentro del ámbito educativo, con diferentes aportaciones en torno a las líneas de investigación sobre las

centra su trabajo. Esta labor docente e investigadora se ha conjugado con labores de gestión en la Universidad de Jaén.
e-mail: mapena@ujaen.es, https://orcid.org/0000-0001-7490-1272

CRISTINA MEDRANO PASCUAL
Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de la cultura y la educación. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de La Rioja en 2011 y Máster en educación de lenguas extranjeras en 2012. Desde 2024 es Doctora en Educación y Psicología por la misma universidad, con la tesis «Ocio cultural y relaciones intergeneracionales». Es profesora en la Universidad de La Rioja, perteneciente al Departamento de Ciencias de la Educación y al área de Teoría e Historia de la Educación. Ha publicado artículos en revistas de impacto y capítulos de libro en editoriales de reconocido prestigio. Forma parte del Grupo de Investigación DESAFÍO, con quienes continúa colaborando en la investigación de los estudios del ocio, las experiencias de Aprendizaje-Servicio, la cultura, las relaciones sociales y la educación. Codirige el Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja «FITLO» y el Festival de Arte y Cultura en el medio rural «PIEZAS», compaginando así su vocación por las artes escénicas con la labor educativa e investigadora.
e-mail: cristina.medrano@unirioja.es, https://orcid.org/0009-0005-5296-7066

Quizás no sea el libro, pero si el momento…

…dicen que las personas aprendemos a través de lo que observamos y vivimos, pero hay aprendizajes que ocurren bastante antes por afecto que por cognición. Crecemos mirando gestos cotidianos, silencios oportunos, maneras de tratar a los demás y formas de afrontar la vida cuando nadie observa. Sin darnos cuenta, vamos construyendo nuestra propia forma de estar en el mundo a partir de quienes nos mostraron el camino. Si hoy creemos en la honestidad, generosidad y la importancia de tender la mano cuando alguien la necesita, es porque esas ideas no llegaron a nosotros como discursos, sino como ejemplos. Aprendimos que la verdadera grandeza rara vez se hace notar, que la dignidad se demuestra en los actos más sencillos y que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que es capaz de ofrecer a los demás…

…somos, en gran medida, el reflejo de nuestros referentes…somos la huella de los sacrificios silenciosos y de los principios que otros sostuvieron antes que nosotros. Con el permiso de los que participaron en esta obra, este trabajo está dedicado a mi padre, que me enseñó que el saber tiene sentido cuando va acompañado de afecto… ser una buena persona siempre será la meta.

Óscar Gavín-Chocano

Pedagogía con sentido

Epistemología, afectividad y transformación del aprendizaje

Este libro ofrece una mirada amplia, rigurosa y profundamente humana sobre la educación. Sus aportaciones integran teoría, investigación y práctica educativa desde una perspectiva crítica y comprometida con la transformación pedagógica. La pluralidad de voces que participan en la obra constituye, además, una de sus mayores fortalezas, pues permite abordar el fenómeno educativo desde enfoques complementarios y enriquecedores.

Rafael Bisquerra

EDITORIAL UNIVERSITAS, S.L.